

TECNOLOGIA DE VIBRAÇÕES



SKF
SKF Reliability Systems

@ptitudeXchange

ANO 2004

ÍNDICE

1. Introdução a Manutenção.....	1-Pag 3
2. Teoria da Vibrações.....	2-Pag 1
O que é vibração	
Frequência	
Forma de onda	
FFT	
Estudo das fontes vibratórias	
3. Sensores.....	3-Pag 1
Tipos de sensores	
Montagem de sensores	
Vantagens e desvantagens	
4. Fontes de Vibrações.....	4-Pag 1
Estudo das fontes vibratórias	
5. Normas de Vibração.....	5-Pag 1
Norma ISO 2372	
Classificação das máquinas	
Curva de Rathbone	
Norma ISO 10.816-3	
6. Envelope de Aceleração.....	6-Pag 1
Definição e técnica	
Filtros	
Frequências de defeitos	
Evolução dos defeitos	
7. Plano de Monitoramento.....	7-Pag 1
Padronização	
Folha de dados	
Locais de medição	
Unidades	
Parâmetros	
Médias	
8. Ressonância e Frequência Natural.....	8-Pag 1
Modos de vibrar	
Frequência natural	
Ressonância	
9. Tabela de Defeitos e Espectros.....	9-Pag 1
10. Glossário de Termos Técnicos.....	10-Pag 1
11. Referência Bibliográfica.....	11-Pag 1
12. Anexos	

PARTE 01

1 - INTRODUÇÃO A MANUTENÇÃO

Atualmente as indústrias de processos têm enfrentado problemas gerais, tais como: redução de custos, aumento do tempo de operação das máquinas e outros problemas diversos inerentes a qualquer unidade produtiva.

Com isso, a busca de técnicas que possibilitam solucionar esses problemas, tornou-se intensa. Uma destas alternativas é a programação de intervenções através do acompanhamento da qualidade de funcionamento das máquinas, conhecidas por Manutenção Preditiva ou Manutenção por Condição.

A manutenção Preditiva diferencia-se da corretiva pelo fato de que a intervenção no equipamento somente ocorrerá a partir do momento em que este apresentar os sinais de falha, enquanto que na manutenção corretiva faz-se quando o equipamento quebra, implicando aumento de custos de manutenção (horas de parada, mão-de-obra, falta de reposição, etc.).

A manutenção preventiva é baseada na vida média dos componentes, sendo caracterizada por intervenções programadas em intervalos fixos de tempo. Esse procedimento da manutenção apresenta disponibilidade da máquina bastante superior ao da manutenção corretiva. As principais desvantagens da manutenção preventiva vem do fato de se realizar paradas de equipamentos, as vezes desnecessárias, aumentando os custos de manutenção em função da troca de componentes ainda em condições de uso, e a introdução de eventuais defeitos nos equipamentos durante a manutenção.

A manutenção Preditiva se utiliza a análise de vibrações, termografia, ferrografia, análise de óleo, etc, para realizar uma avaliação segura das condições de funcionamento dos equipamentos, acompanhando da evolução de falhas detectas nas máquinas. Com isso, é possível fornecer previsões de quebra dos equipamentos, garantindo a operação até a execução de uma parada planejada.

A análise de vibrações é a técnica utilizada na manutenção Preditiva para a avaliação de máquinas rotativas que apresenta um melhor custo/benefício, em relação as demais técnicas, fornecendo dados que possibilitam prolongar a vida dos equipamentos, baseando-se nas informações obtidas durante a operação normal do mesmo.

Nosso principal interesse nesse curso é enfocar a manutenção preditiva e treinamento de pessoal. A manutenção é tão antiga quanto qualquer sistema de agregação de riqueza; seja ele: industrial ou artesanal. Na idade média, o artífice sabia que suas ferramentas deveriam ser afiadas. Pois essas, quando perdiam o corte prejudicavam o acabamento além de aumentar o tempo de produção. Existem pelo menos três formas de manutenção, são elas: corretiva, preventiva e preditiva.

1.1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Foi o primeiro tipo de manutenção existente. Nela o equipamento sofre intervenção somente em último caso, ou seja, quando não for mais possível utiliza-lo, ele é substituído ou recondicionado. Essa forma de manutenção é dispendiosa e muito prejudicial à produção, pois provoca parada inesperada. Não é mais usada na maioria dos processos de produção.

1.2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É bem mais elaborada que a anterior. Baseia-se na vida útil dos elementos constituintes da máquina. A manutenção tem data pré-determinada. Essas paradas programadas permitem um controle eficiente em cada máquina, evitando quebras inesperadas. Contudo, durante a intervenção é comum substituir peças que ainda não esgotaram sua vida útil. Mesmo assim a substituição deve ser feita, pois as peças não resistiram até a próxima intervenção. Esse método é bem mais econômico que o anterior e mais confiável.

1.3 - MANUTENÇÃO PREDITIVA

É a maneira mais eficaz e econômica de se fazer a manutenção e controle dos equipamentos. Ela permite acompanhar diariamente a situação da máquina. A intervenção é programada para cada máquina considerando a sua "saúde" em particular. Assim percebe-se que máquinas exatamente iguais, podem ter paradas programadas com intervalos de tempo diferentes.

O desperdício chega a zero, dependendo da complexidade do sistema de manutenção/acompanhamento implantado. Pois nesse, as peças são substituídas quando é realmente necessário. Sem, contudo, ocorrer paradas inesperadas. O controle fornecido pela manutenção preditiva representa a situação da máquina com muito mais precisão. Os métodos empregados para diagnosticar o desempenho e vida da máquina são muito mais confiáveis que os outros explicados até o momento. A análise de vibrações é o principal método empregado na manutenção preditiva.

Toda máquina vibra, mas nem toda vibração é normal ou necessária. Existem limites de vibração para cada máquina. Esses são determinados considerando: a geometria da máquina, forma construtiva e de operação, movimentos envolvidos no funcionamento da máquina, tipo de esforços a que a máquina é submetida, entre outros.

1.4 - PREDITIVA ATRAVÉS DE MÉDIA E ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

A implantação da Manutenção Preditiva em Máquinas rotativas através de medida e análise de vibrações, é necessário estabelecer o seguinte:

- ✗ Aparelho de medição e registro das vibrações;
- ✗ Lista dos equipamentos a serem medidos com respectiva identificação e cadastramento no sistema;
- ✗ Levantamento de dados construtivos e operacionais dos equipamentos, tais como: rolamentos, número de dentes das engrenagens, rotação, potência, desenhos construtivos, etc.;
- ✗ Histórico de manutenção dos equipamentos;
- ✗ Escolha dos pontos de medição e sua identificação no sistema e na máquina;
- ✗ Grandezas a serem medidas para cada ponto;
- ✗ Níveis de alarme para cada ponto de medição;
- ✗ Periodicidade das medições;
- ✗ Programação dos pontos de coleta de dados;
- ✗ Informações e relatórios periódicos;

1.5 - RESULTADOS PREVISTOS

As atividades de Manutenção Preditiva permitem ganhos financeiros para a empresa, resultantes dos seguintes benefícios para a manutenção:

Redução dos custos de manutenção - Com base na análise de vibrações e nas curvas de tendência, pode-se ter uma previsão de quando será necessária uma intervenção de manutenção, e quais os serviços a serem realizados, prolongando-se a vida útil de componentes, substituindo-as apenas o necessário.

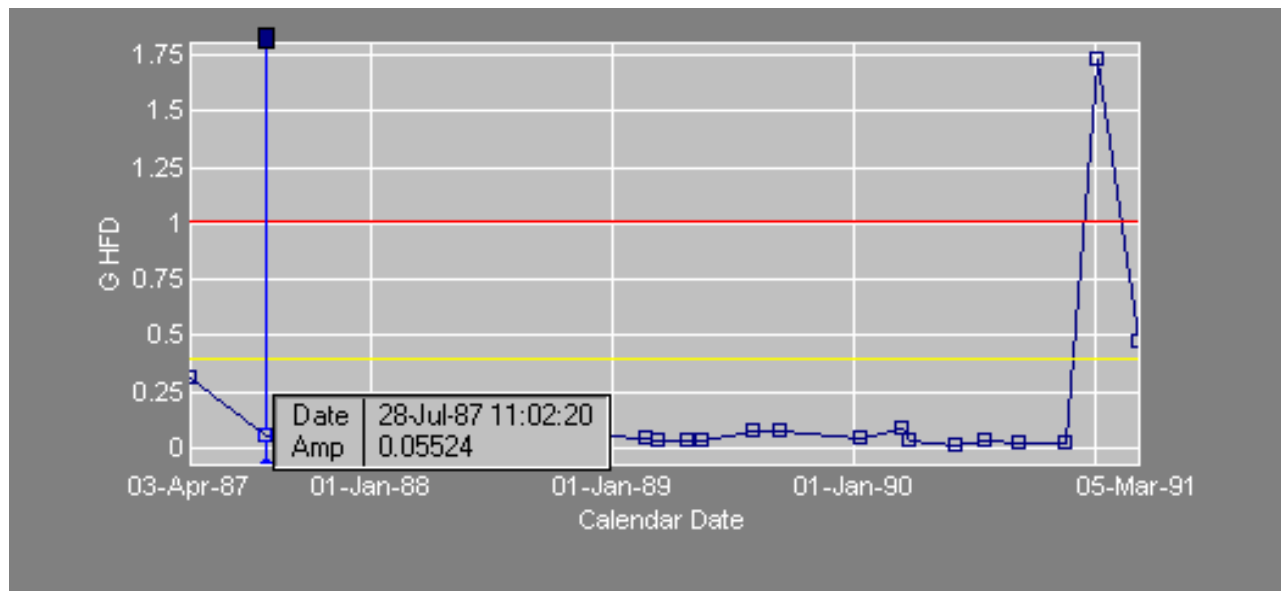
Aumento da eficiência das intervenções da manutenção - através da indicação antecipada dos elementos com falha e da avaliação dos resultados das intervenções.

Aumento da disponibilidade dos equipamentos - A utilização de programas preditivos pode virtualmente eliminar paralisações imprevistas devido a falha de máquinas, bem como reduzir a necessidade de programação de paradas desnecessárias para serviços preventivos.

Aumento da confiabilidade operacional - A eliminação de paradas não programadas aumenta a confiabilidade.

1.6 - CURVAS DE TENDÊNCIA

O gráfico que registra os níveis globais ao longo do tempo se chama CURVA DE TENDÊNCIA. Através dessa curva, pode-se extrapolar com os resultados obtidos, realizando uma previsão da data de ocorrência de níveis de falha programando-se assim as intervenções com antecedência.



PARTE 02

1 - INTRODUÇÃO A VIBRAÇÃO DE MÁQUINAS

1.1 - TEORIA DA VIBRAÇÃO

Todo movimento físico de um equipamento ou movimento de rotação de uma máquina é normalmente referido a vibrações. Desde o início das atividades de manutenção, os inspetores tentam mensurar o “tamanho” da vibração através dos sentidos humanos, porém este não é o melhor caminho. Com a evolução da eletrônica, foi possível desenvolver equipamentos para coleta e análise de dados, visto que a conversão da vibração mecânica para um sinal eletrônico é o melhor caminho. O meio de conversão dos sinais mecânicos para sinais eletrônicos são os transdutores. O sinal de saída de um transdutor é proporcional a quão rápido (frequência) e a quão grande (amplitude) é o movimento. A frequência fornece qual é a fonte de vibração do equipamento e a amplitude qual é a sua severidade. Os movimentos serão: harmônicos, periódicos e/ou randômicos. Todo movimento harmônico é periódico, porém nem todo movimento periódico é harmônico. Movimento randômico acontece quando não podemos prever a maneira com que a máquina se comporta.

Movimento Periódico:

O Movimento oscilatório pode repetir-se regularmente, como no pêndulo de um relógio, ou apresentar irregularidade considerável, como em eventos da natureza (terremotos). Quando o movimento se repete a intervalos regulares de tempo (T) é denominado *movimento periódico*.

Movimento Harmônico:

A forma mais simples de movimento periódico é o *movimento harmônico*:

Uma massa suspensa por uma mola e então deslocada de sua posição de equilíbrio irá oscilar em torno desse “equilíbrio” com um movimento harmônico simples. Se construirmos um gráfico que relaciona a distância da massa à posição de equilíbrio e o tempo, a curva obtida será uma senóide (Fig. 1).

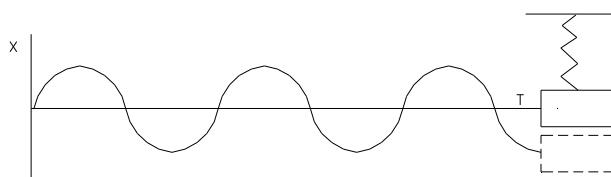


Fig. 1 – Movimento Harmônico Simples

O movimento registrado na Fig. 1 pode ser expresso pela equação:

$$x = A \sin 2\pi t/T$$

O movimento harmônico é muitas vezes representado como projeção numa linha reta de um ponto que se move numa circunferência à velocidade constante, como indicado na Fig. 2. Designada por ω a velocidade angular da linha op, o deslocamento x é expresso pela equação:

$$x = A \sin \omega t$$

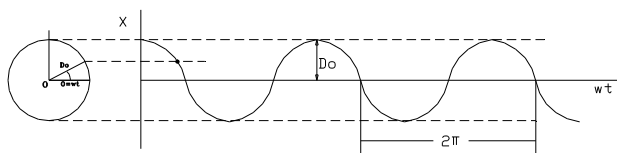


Fig. 2 – Movimento Harmônico Simples
Projeção de um ponto

A grandeza ω é definida como frequência angular, e sua equação é dada por:

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$$

onde T é o período e f a frequência, vistos anteriormente.

Como foi mostrado na equação acima, a velocidade angular é expressa em radianos por segundo, uma vez que em um período, ou ciclo, a partícula em oscilação percorre uma circunferência completa, ou 2π radianos, e o período é expresso em segundos.

Movimento Randômico:

Movimento randômico ocorre de uma maneira aleatória e contém todas as frequências em uma banda específica de frequência, podendo ser também chamado de ruído. Movimento randômico é cada movimento que não é repetitivo (Ex.: o estourar de pipocas dentro de uma panela).

1.2 - RELAÇÃO ENTRE TEMPO E FREQUÊNCIA

Tempo:

Tomemos como exemplo uma linha AC, cuja frequência é de 60 ciclos por segundo, isto significa que a cada período de tempo de um segundo 60 ciclos estão presentes. Por outro lado fica inviável observar durante o período de um segundo e contar o número de ciclos. Nós podemos medir o período de tempo para um ciclo e calcular sua frequência. O período é o recíproco da frequência e vice-versa. Por exemplo, se 60 ciclos ocorrem em um segundo, dividindo um por 60 teremos o período para cada ciclo. Quando determinamos a frequência a partir de um período de tempo para um ciclo, dividimos um pelo período de tempo:

$$f = 1/T \qquad f = 1/0.0167 \qquad f = 60 \text{ Hz}$$

Se 60 ciclos ocorrem em um segundo, então o período de tempo para um ciclo é de 0.0167 segundos. Note que o período para um ciclo de todas as frequências acima de 1Hz será menor que um segundo.

Frequência:

Frequência é o número de ciclos que ocorrem em período de tempo. Frequência é usualmente identificada por “ciclos por segundo” ou Hertz (Hz).

Ex.: Qual é o período de tempo de 1 ciclo para a frequência de 29.6 Hz?

$$f = 1/T \quad T = 1/f \quad T = 1/29.6 \\ T = 0.0338 \text{ seg. ou } 33.8 \text{ ms}$$

A conversão de ciclos por segundo (Hz) para ciclos por minuto (CPM) é bastante simples e nos mostra o tempo em função da rotação do equipamento:

$$\text{CPM} = \text{Hz} * 60$$

Amplitude de Medição:

Existem quatro maneiras diferentes de expressar o nível de amplitude de uma medição: Pico-a-Pico, Pico, RMS e Valor-Médio.

Medição Pico-a-Pico mostra o nível de vibração do topo do pico positivo à base do pico negativo. Esta medição se refere à amplitude total de deslocamento do equipamento em relação a uma referência (zero). Indicando o percurso máximo da onda, este valor pode ser útil onde o deslocamento vibratório de uma parte da máquina é crítico para a tensão máxima ou onde a folga mecânica é fator limitante.

A medição Pico mostra o nível de vibração do topo do pico positivo à linha de referência (zero). Este é um valor particularmente válido para a indicação de choques de curta duração, porém indica somente a ocorrência do pico, não levando em consideração o seu histórico no tempo da onda.

A medição de Valor-Médio retificado representa (0.637 * Pico) da onda senoidal. Este valor calculado é exato somente quando a onda medida é uma senóide pura. Este é um valor que leva em consideração o histórico no tempo da onda, mas na prática é de interesse limitado, por não estar relacionado diretamente com qualquer quantidade física útil.

A medição RMS (raiz média quadrática) é a verdadeira representante do valor eficaz da curva. O valor eficaz (RMS) pode ser calculado através de:

$$(\cos 45^\circ * 0\text{-Pico}) = 0.707 * 0\text{-Pico}$$

ou através da aquisição do RMS Verdadeiro – calculado pela raiz quadrada da média do somatório dos quadrados de pontos da curva. Portanto, o valor RMS é a medida de nível mais relevante, porque leva em consideração o histórico no tempo da onda e dá um valor de nível, o qual é diretamente relacionado à energia contida na vibração e, portanto, à capacidade destrutiva da mesma.

Relação entre os tipos de medição:

Valor Médio	=	0.637 * Pico
Valor Médio	=	0.90 * RMS
Pico-a-Pico	=	2 * Pico
Pico	=	1.414 * RMS
Pico	=	1.57 * Valor Médio
RMS	=	0.707 * Pico
RMS	=	1.11 * Valor Médio

Fase da Vibração:

Informa-nos sobre a interação cinética entre os esforços atuantes e a reação física da máquina ou componente.

Em máquinas rotativas temos o seguinte evento:



Em um ponto de referência da máquina temos a atuação da força num determinado instante "t" e, para toda AÇÃO existe uma REAÇÃO igual e contrária.

Contudo, em função da IMPEDÂNCIA MECÂNICA dos sistemas, estamos diante de um amortecimento da força de ação, o que torna a força de reação menor do que a de ação.

Força de Reação = Força de Ação - Amortecimento

A força de ação é rotacional e, quando ocorrer a reação, o ponto forçante não mais estará no ponto de referência. Esta diferença angular é chamada de FASE DO MOVIMENTO.

Outro conceito importante de FASE é quando temos mais de um evento vibratório com amplitudes ou frequências diferentes entre si.

Dizemos que estas vibrações estão EM FASE, caso os ciclos se iniciem no mesmo angulo, num instante "t".

1.3 - DOMÍNIO DO TEMPO E DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

O domínio da frequência é tudo ao redor de nós. Entretanto, algumas vezes nós chamamos frequência por outros nomes. Por exemplo, luz é frequência. A cor vermelha é frequência. Som é frequência. Nós não referimos a estes itens como frequências, nós apenas os chamamos de luz, cor e som. O corpo humano está limitado a um determinado "range" de frequência (Ex.: conseguimos identificar sons entre 20 e 20.000 Hz - para pessoa jovem), indicando desta forma que nós não podemos identificar certos tipos de defeitos em máquinas, ou ainda que estes defeitos em máquinas podem estar mascarados por outros fora de nosso range de detecção.

Analisando alguns destes problemas no domínio do tempo, poderemos diagnosticar alguns tipos de defeitos. Entretanto, os sinais no domínio do tempo para máquinas rotativas, se mostram bastante complexos.

Para análise de vibração é necessário dominar diagnósticos no domínio do Tempo e da Frequência para uma análise completa e precisa.

Para mover do domínio do tempo para o domínio da frequência, é necessário aplicar a Transformada de Fourier ao sinal. Fourier foi um grande matemático francês que desenvolveu um algoritmo que quebrava um sinal complexo de ondas no tempo, decompondo em ondas individuais, facilitando assim a transposição matemática para o domínio da frequência. Entretanto esta brilhante tecnologia não foi usada extensivamente até o advento do computador. Utilizado na transformação do sinal no tempo em espectro de frequência, a tecnologia de Fourier permitiu implementar nos computadores um algoritmo com bastante precisão: a Transformada Rápida de Fourier (FFT).

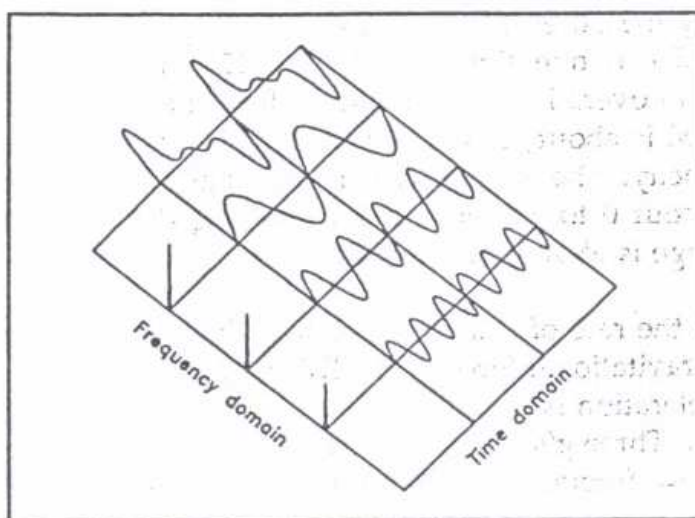


Fig. 3 - Relação entre Tempo e Frequência

PARTE 03

1 - SENSORES

Os três principais caminhos para representar a detecção de movimento pelos monitores de vibração são Deslocamento, Velocidade e Aceleração. Estes três parâmetros estão matematicamente relacionados e podem ser derivados da entrada de qualquer sensor de movimento.

A seleção de um sensor proporcional a deslocamento, velocidade ou aceleração depende da frequência de interesse e do nível de sinal envolvido.

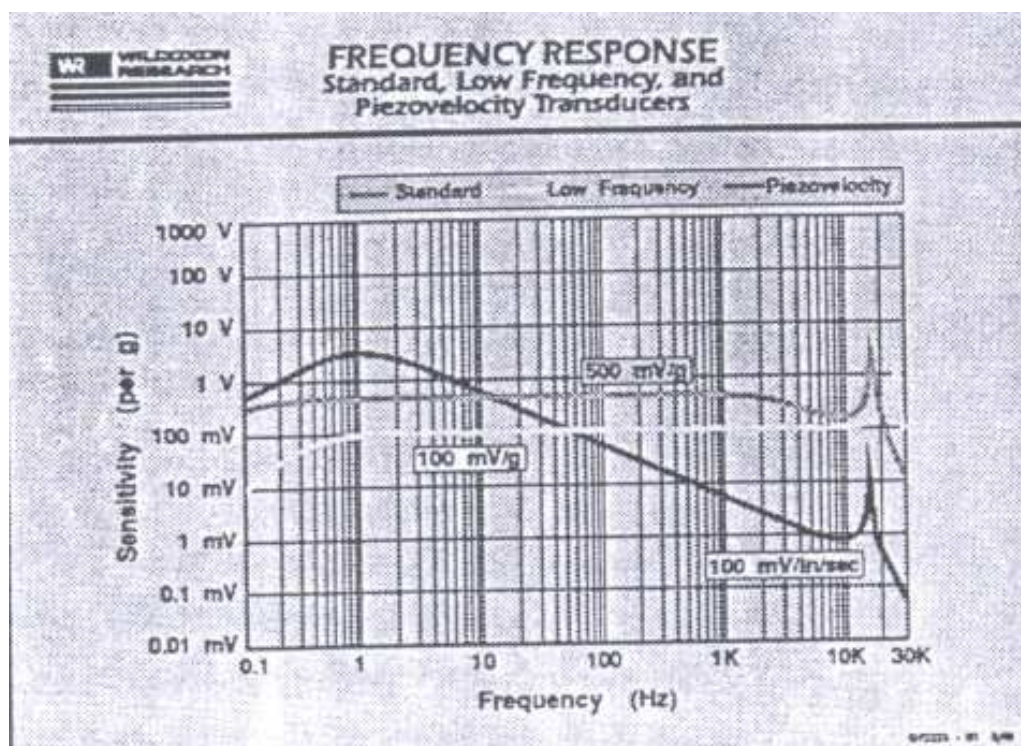


Fig. 1 – Relação entre velocidade e deslocamento para aceleração

1.2 - SENSORES DE DESLOCAMENTO

Sensores de deslocamento são utilizados para medir deslocamentos a baixa frequência e amplitudes pequenas. No passado, os monitores de deslocamento utilizavam sensores de proximidade, sem contato, tais como Eddy Probes. Atualmente transdutores de deslocamento piezelétrico (acelerômetro com dupla integração) tem sido desenvolvidos para superar alguns dos problemas associados aos transdutores do tipo eddy probe. Ele produz uma saída proporcional ao movimento absoluto da estrutura melhor do que o movimento relativo entre o ponto de proximidade do sensor e a superfície e o alvo, tal como um eixo.

1.3 - SENSORES DE VELOCIDADE

Sensores de velocidade são usados para medidas de baixa a média frequência. Eles são úteis para monitoramento de vibração em máquinas rotativas. Quando são comparados aos acelerômetros, os sensores de velocidade tem sensibilidade menor para vibrações de alta frequência. Desta forma, eles são menos suscetíveis a sobrecargas do amplificador. As sobrecargas podem comprometer a fidelidade da amplitude baixa, e sinais de baixa frequência.

Os sensores de velocidade tradicionais utilizam um sistema eletromagnético (bobina e ímã) para gerar o sinal proporcional de velocidade. Agora, os sensores de velocidade piezelétricos mais robustos (acelerômetros internamente integrados) estão ganhando em popularidade devido a suas capacidades melhoradas. Uma comparação entre bobina e ímã do sensor de velocidade tradicional e do moderno sensor piezelétrico de velocidade é mostrado na tabela abaixo.

1.4 - ACELERÔMETROS

Acelerômetros são os sensores de movimento preferido para as aplicações de monitoramento de vibração. Eles são úteis para medir de baixa a altas frequência, e são disponíveis numa variedade ampla de fins gerais e desenhos para aplicações específicas.

1.5 - SENSORES PIEZELÉTRICOS

Os sensores piezelétricos podem operar normalmente nas mais severas condições, sem afetar sua performance. A maioria dos sensores usados em monitoramento de vibração possuem amplificadores internos.

O elemento piezelétrico em um sensor produz um sinal proporcional a aceleração. Este pequeno sinal de aceleração é amplificado para medições de aceleração e / ou convertido (integrado eletronicamente) quando o sensor é de velocidade ou deslocamento.

1.6 - MATERIAL PIEZELÉTRICO

Os dois materiais piezelétricos básicos usados nos sensores de vibração hoje são: Cristal de Quartzo e Cerâmica Piezelétrica. Enquanto ambos são adequados para o design de sensores, a diferença em suas propriedades permite flexibilidade na escolha. Por exemplo, o quartzo natural tem sensibilidade menor à carga e exibe um ruído de fundo maior, quando comparado com os modernos materiais piezocerâmicos.

A maioria dos fabricantes de sensores de vibração agora utilizam materiais piezocerâmicos desenvolvidos especialmente para aplicações do sensor. Formulações especiais otimizaram as características para obter informação confiável em meios de operação extrema. A sensibilidade excepcionalmente alta do material piezocerâmico permite o design do sensor com resposta de frequência aumentada quando comparadas ao quartzo.

1.7 - ESCOLHENDO O SENSOR

Quando selecionamos um sensor para monitoramento, alguns fatores devem ser considerados até que o melhor sensor seja escolhido para a aplicação. O usuário deve questionar, para se familiarizar com o sensor.

As questões típicas são:

- Qual é o nível de vibração?
- Qual é o range de medição que interessa?
- Qual é a temperatura exigida?
- Existe corrosivos químicos presentes?
- O ambiente corre risco de explosão?
- Existe transientes acústicos e/ou eletromagnéticos intensos?
- Existe descarga eletrostática na área?
- A máquina é aterrada?

Outras questões também devem ser levantadas quanto aos conectores, cabos etc.:

- Qual tamanho de cabo é necessário?
- O cabo deve possuir proteção externa?
- A qual temperatura o cabo ficará exposto?
- É necessário conector a prova d'água?
- Será necessário utilizar outro tipo de instrumentação?
- É necessário fonte externa de alimentação?

2 - MONTAGEM DE SENSORES

O tipo da configuração de montagem depende primeiramente do tipo de sinal dinâmico a ser coletado, qual o range de amplitude necessário e qual o range de frequência. Outros fatores também são considerados para montagem ou não de sensores, tais como acessibilidade, proibições, temperatura, etc. Em geral existem quatro configurações para montagem de sensores de vibração: stud (prisioneiro), adesivo, magneto e ponteira.

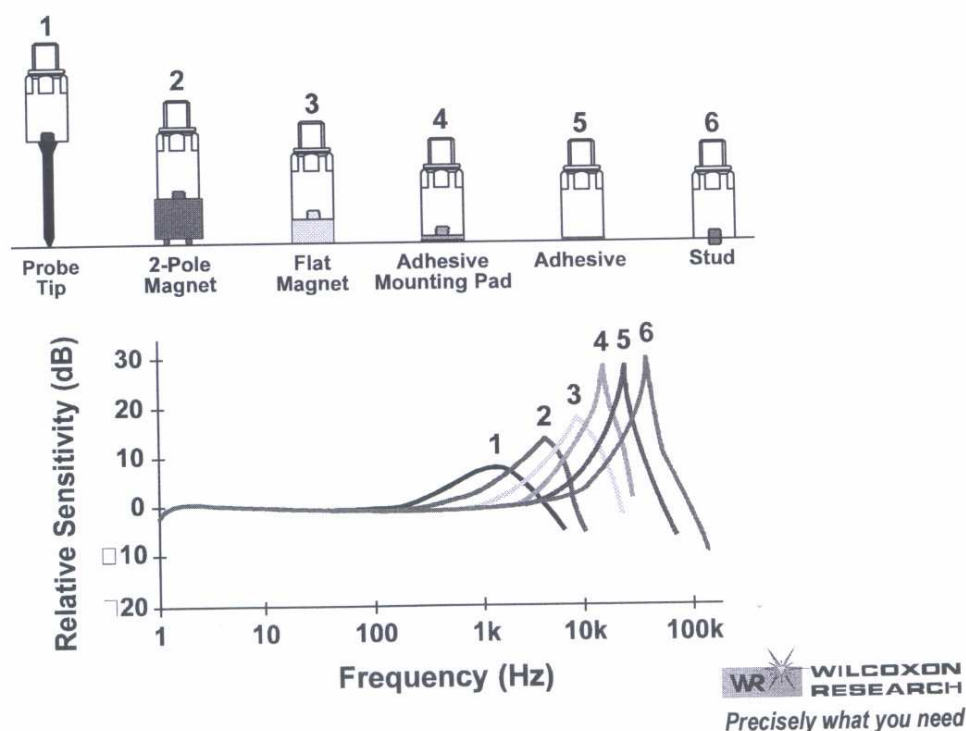


Fig. 2 – Técnicas de montagem

2.1 - MONTAGEM STUD (PRISIONEIRO)

Este tipo de montagem resulta na melhor resposta de range de frequência. É recomendada para montagem de sensores em sistemas de monitoramento permanentes e medições em alta frequência em geral. Nesta montagem conseguimos resposta máxima do range de frequências do acelerômetro.

Deve-se observar, durante a montagem, a correta usinagem no ponto de conexão, o torque suficiente para montagem e a proteção posterior com silicone.

2.2 - MONTAGEM COM ADESIVO

Se não se pode aparafusar um sensor na máquina, podemos utilizar o adesivo como solução técnica. Existem atualmente diversos tipos de adesivos, os quais tem uma boa resposta de conexão, permitindo extrair até 70% do range de frequências do acelerômetro.

Deve-se observar a correta limpeza do local de montagem, a fim de se ter a aderência necessária, com segurança, observando também o limite de temperatura do adesivo a ser utilizado com a realidade da máquina.

2.3 - MONTAGEM COM MAGNETO E PONTEIRA

Os magnetos são o tipo de montagem mais utilizados no campo, devido sua facilidade de manuseio. Porém há um inconveniente: perde-se bastante do range de frequências do acelerômetro, dependendo da qualidade de conexão entre mancal e magneto.

Magnetos tipo “Plano” possuem melhor resposta que os de “Dois Pólos” (Plano: 50% e Dois Pólos: 30% do range de frequências do acelerômetro).

A ponteira deve ser o último recurso, sendo até não recomendada sua utilização, devido a perda de repetibilidade do sinal, trazendo o range de frequências do acelerômetro para próximo de 10%.

3 - VANTAGENS E DESVANTAGENS

3.1 - EDDY PROBE

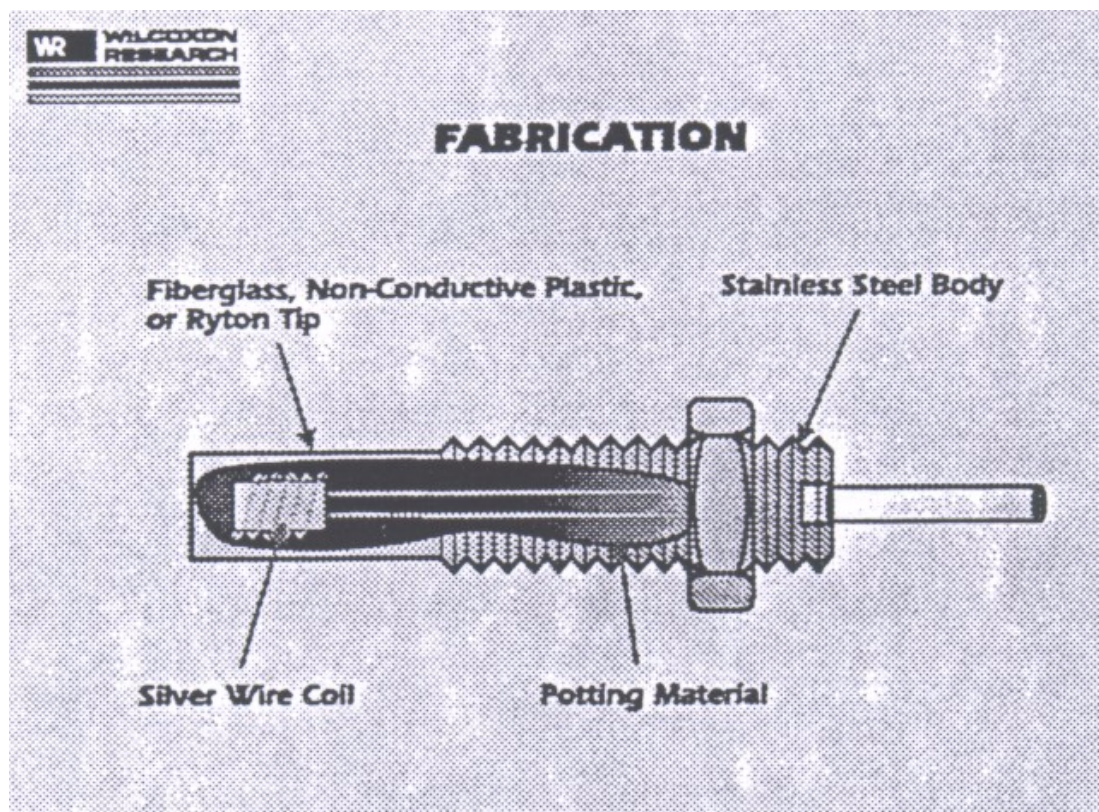
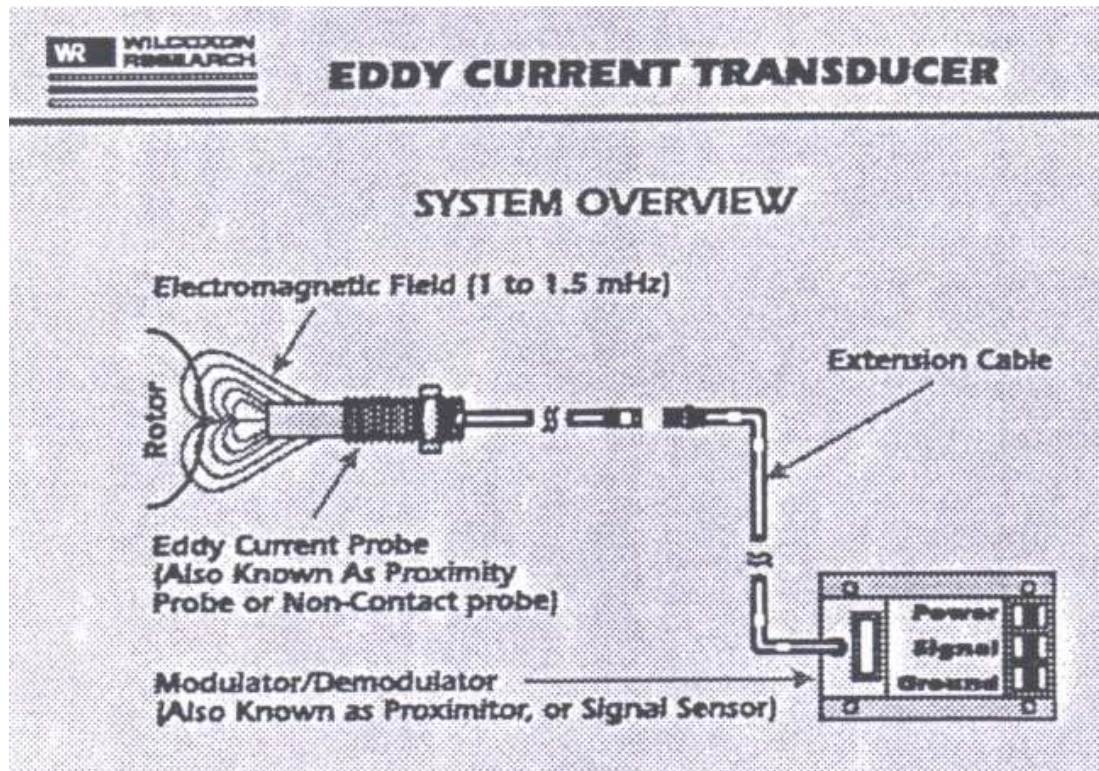
Vantagens	- Resposta em baixa frequência. - Mede deslocamento relativo. - Útil como referência para análise e balanceamento dinâmico. - Confiável, se apropriadamente instalada e mantida.
Desvantagens	- Dificuldade para instalação. - Limitada para medição de deslocamento em frequência altas. - Calibração depende do material do eixo. - Produz sinais de Runout falsos no eixo.

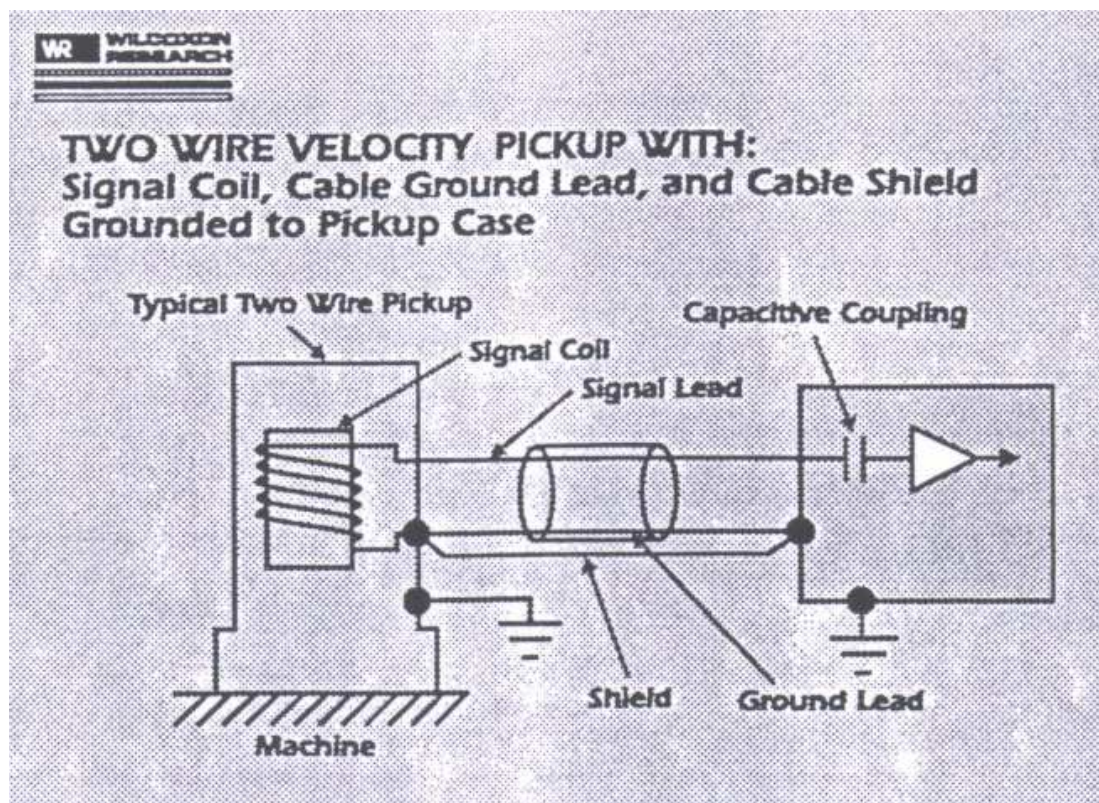
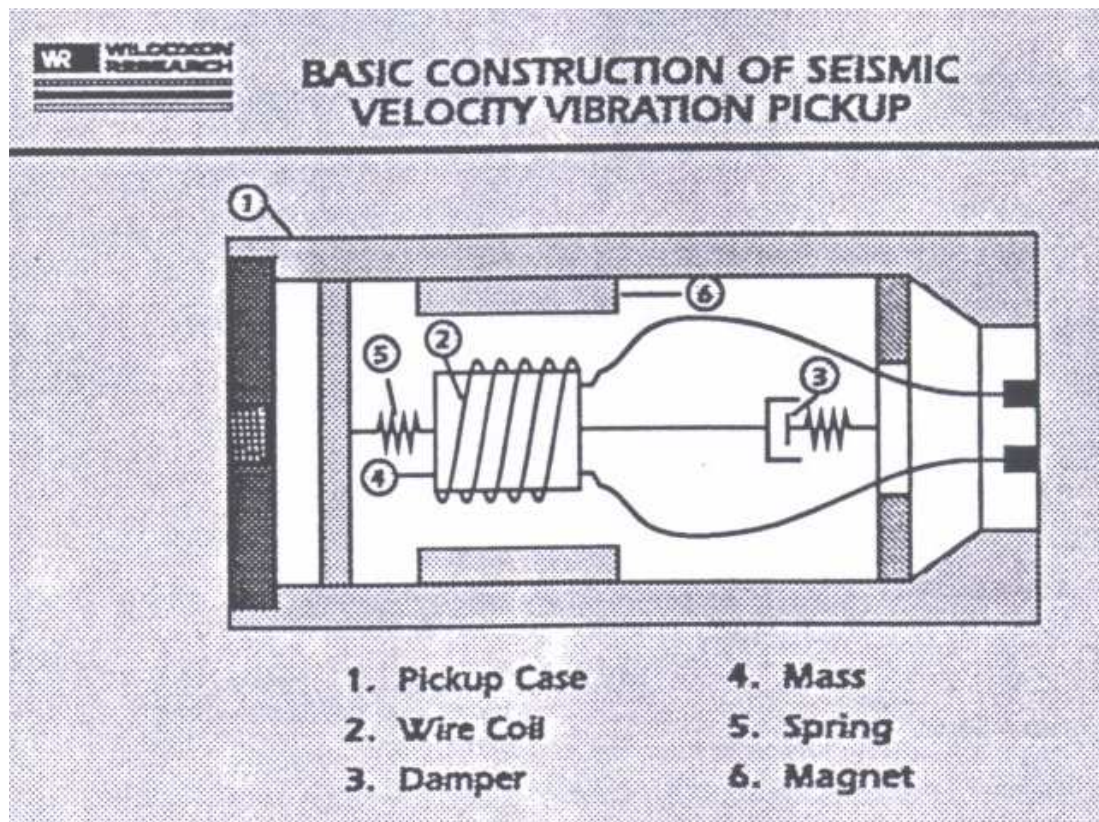
3.2 - TRANSDUTOR DE VELOCIDADE

Vantagens	- Não necessita de fonte externa. - Saída do sinal: Força. - Fácil de utilizar (não é sensível aos problemas de montagem).
Desvantagens	- Não é útil em frequências muito baixas ou muito altas. - Possui partes internas móveis. - A orientação na montagem é importante. - Tamanho e precisão.

3.3 – ACELERÔMETROS

Vantagens	- Range muito grande de frequências e de amplitudes. - Suporta variações de temperatura. - Disponível para saídas de Velocidade e Deslocamento. - Design robusto.
Desvantagens	- Não dá resposta DC. - É limitado em temperatura, devido ao amplificador interno.



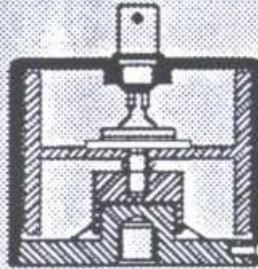




Bender Mode of Operation

ADVANTAGES

- Very High Charge Output/Weight
- Very Low Cutoff Frequency
- Little Low Frequency Noise
- Small Size
- Very Low Strain Sensitivity
- Very Low Transverse Sensitivity



DISADVANTAGES

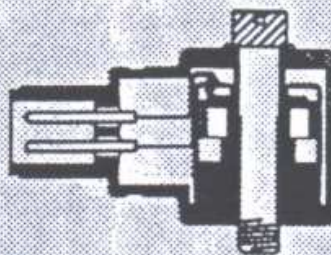
- Low Shock Resistance
- Limited High Frequency Response
- Overloads Easily



Shear Mode of Operation

ADVANTAGES

- Lower Profile
- Less Base/Case Strain Sensitivity for Package Size
- Low Transverse Sensitivity
- Captive Screw Design Possible
- High Output for Package Size



DISADVANTAGES

- High Frequency Noise Due To Higher Crystal Capacitance
- Thermal Transients

PARTE 04

1 – FONTES DE VIBRAÇÃO

1.1 - FONTES DE FREQUÊNCIA:

Existem três diferentes tipos de fontes de frequência em máquinas:

- **Frequências geradas;**
- **Frequências excitadas;**
- **Frequências causadas por fenômenos elétricos / eletrônicos.**

Frequências geradas:

Frequências geradas, também chamadas de frequências forçadas, são aquelas geradas pelos esforços girantes da máquina, quando em funcionamento. Podemos citar como exemplo desbalanceamento, frequência de engrenamento, passagem de palhetas, frequência gerada por atrito em rolamentos, etc.

Estas frequências são facilmente identificadas devido ao conhecimento da geometria interna da máquina e sua rotação.

Estas frequências estarão sempre presentes nas medições da máquina, porém podem estar em níveis aceitáveis, sem indicar problemas vibratórios.

Frequências excitadas:

Frequências excitadas, também chamadas de frequências naturais, são uma propriedade do sistema.

Uma amplificação da vibração, chamada de Ressonância, ocorre quando a frequência gerada é “sintonizada” na frequência natural. A frequência natural é normalmente referida a uma frequência simples, porém a vibração é amplificada em uma toda uma “Banda de frequência” ao redor da frequência natural.

Em alguns casos a fonte de excitação pode ser removida, não atingindo a frequência natural. Ex.: excitação das frequências naturais de um rolamento, devido a quebra do filme de óleo. Adicionando lubrificante ou alterando a viscosidade, podemos retornar à condição original.

A ressonância em máquinas rotativas é semelhante aos amplificadores em eletrônica. Na maioria dos casos, excessivas amplitudes de vibração são encontradas e a solução para tais casos é sempre complexa exigindo softwares avançados e profissionais experientes.

Frequências causadas por fenômenos elétricos / eletrônicos:

Em certas situações, sinais falsos ou errôneos podem estar presentes. Por exemplo, quando um sinal senoidal é recortado (truncado) devido a um sinal saturado durante a coleta de dados. Este fenômeno causa a inserção de uma onda quadrada no sistema, fazendo que sua FFT se torne rica em harmônicos, elevando o nível global da medição e induzindo um erro na interpretação da leitura. Outra fonte de problemas pode ser cabo ou acelerômetro danificado, prejudicando também a coleta de dados.

Deve-se conhecer bastante de máquinas para entender o que está acontecendo com as mesmas, não se deixando levar por coletas tomadas erroneamente.

1.2 - RELAÇÃO ENTRE DESLOCAMENTO, VELOCIDADE E ACELERAÇÃO

Velocidade é a medição de quão rápido o objeto se move de zero a pico e isto é normalmente mensurado em milímetros por segundo (mm/s), no sistema métrico. As medições de velocidade são mais precisas devido ao fato que velocidade não é uma frequência relacionada. Ex.: 4mm/s é semelhante tanto em 10Hz como em 2000Hz.

Deslocamento é a medida de quão longe o objeto se move de um pico a outro da onda, em relação a uma referência. Sua unidade é mensurada em "micron", no sistema métrico. Deslocamento é relacionado à frequência. Ex.: 3mm a 1200 RPM é equivalente a 5mm/s de velocidade. Entretanto 3mm a 3600 RPM é equivalente a 15mm/s de velocidade.

Aceleração é a razão de mudança da velocidade de zero a pico e é normalmente medida em unidades de força gravitacional (g's) no sistema métrico. Isto significa que altas frequências geram altos níveis de aceleração e aceleração é relacionado à frequência. Ex.: 3 g's a 20Hz é equivalente a 220 mm/s de velocidade, porém 3 g's a 2000Hz é equivalente a 2 mm/s de velocidade.

SISTEMA MÉTRICO

$$D = (19100 \cdot V) / F$$

$$D = (1.7 \cdot 10^9 \cdot A) / F^2$$

$$V = D \cdot F / 19100$$

$$V = (93580 \cdot A) / F$$

$$A = D \cdot F^2 / (1.79 \cdot 10^9)$$

$$A = V \cdot F / 93580$$

Onde :

A = Aceleração (g Pk)

V = Velocidade (mm/seg Pk)

D = Deslocamento (micron PkPk)

F = Frequência (cpm)

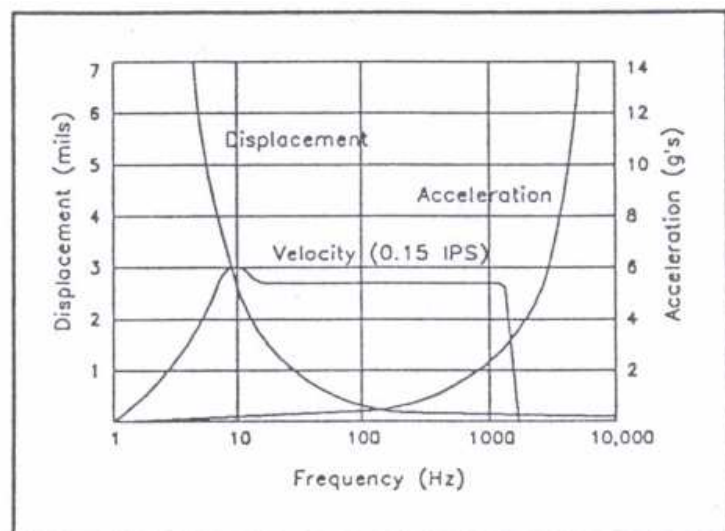


Fig. 4 – Curvas de resposta de frequências

Podemos notar que indicações de baixa frequência geram altos níveis de deslocamento e indicações de alta frequência geram baixos níveis de deslocamento, ou seja, transdutores de deslocamento são mais eficientes para realçar componentes de baixa frequência.

Componentes de alta frequência são bem representados com o uso de aceleração como parâmetro, como por exemplo, na identificação de componentes de rolamentos entre 1000Hz e 10000Hz de faixa de frequência.

A velocidade de vibração é o parâmetro menos influenciado por ruídos de baixa ou de alta frequência, mostrando-se num espectro a mais plana das curvas, sendo por isso o parâmetro normalmente escolhido para avaliação da severidade da vibração ou análise da mesma, entre 10Hz e 1000Hz.

1.3 - RELAÇÃO ENTRE DIÂMETRO, VELOCIDADE E RPM

A velocidade de um papel ou outro material viajando através da máquina pode determinar varias leituras de rotação, dependendo da localização dentro da máquina. O deslocamento do papel é semelhante ao deslocamento de um ponto na superfície do rolo. A equação para a circunferência $C=\pi d$, indica quão longe o elemento no rolo viaja durante uma revolução completa, onde d=diâmetro do rolo (mm). Tendo a velocidade do papel (V_p) em m/min, determinamos a RPM do rolo:

$$\text{Rotação do Rolo} = (V_p / (\pi d)) * 1000 \text{ (CPM)}$$

$$\text{Rotação do Rolo} = (V_p / (\pi d)) * 16,67 \text{ (Hz)}$$

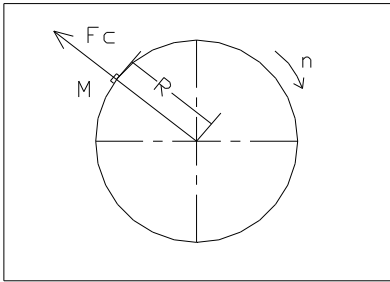
2 - ESTUDO DAS FONTES VIBRATÓRIAS

As mais comumente encontradas são:

- ◆ Desbalanceamento de massas rotativas.
- ◆ Rotores excêntricos ou empenados.
- ◆ Eixo empenado.
- ◆ Desalinhamentos em geral.
- ◆ Rolamentos danificados ou inadequados.
- ◆ Correias fora de padrão.
- ◆ Cavitação/Refluxo hidráulico.
- ◆ Passagem de palhetas.
- ◆ Turbulência em mancais de deslizamento.
- ◆ Motores Elétricos defeituosos.
- ◆ Engrenamentos desgastados ou incorretos.
- ◆ Dentre outras.

A seguir, passaremos ao estudo de algumas destas fontes, de forma que possamos nos familiarizar com o conceito de PULSO VIBRATÓRIO, levando-nos à identificação da frequência correspondente à fonte de excitação.

2.1 - DESBALANCEAMENTO DE MASSAS ROTATIVAS



O desbalanceamento é um esforço adicional atuante nos mancais de apoio de peças rotativas, devido a massas desequilibradas em relação ao eixo de inércia. É uma grave fonte de vibração causada por fabricação deficiente, desgastes, manutenção incorreta, impregnação de materiais em rotores, armazenagem, transporte, etc.

É uma grandeza física proporcional ao módulo do vetor Força Centrífuga “ F_c ” gerado por uma massa “ M ”, distante “ R ” do centro de rotação de um rotor, quando este é submetido a “ n ” Rotações Por Minuto (RPM). É um vetor que muda de direção 360° por volta e agindo sincronamente com a rotação do rotor manifesta-se nos mancais sob a forma vibratória com frequência de 1x RPM.

$$F_c = 1,1 \times 10^{-9} \times M \times R \times n^2$$

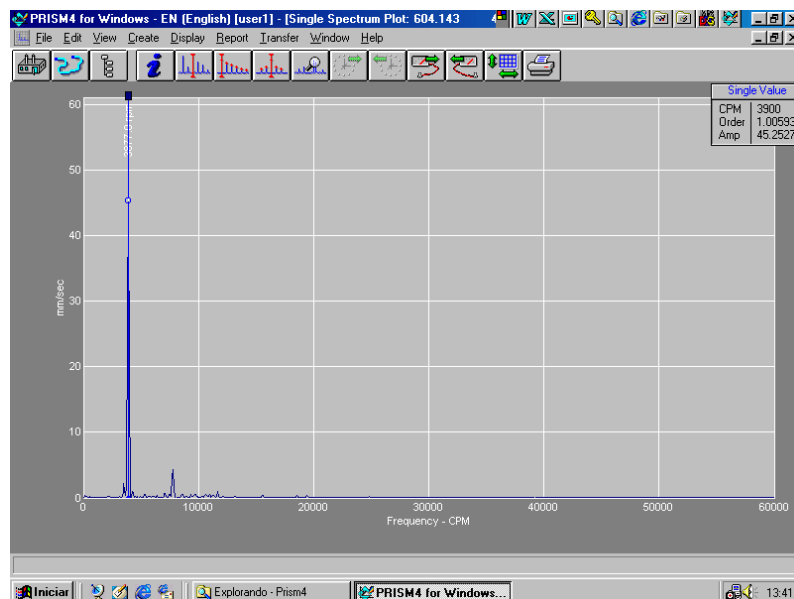
F_c = Força Centrífuga, em quilograma-força (**kgf**)

M = Massa, em gramas (**g**)

R = Raio, em milímetros (**mm**)

n = Rotação do rotor, em **RPM**.

Observe-se que “ F_c ” cresce com o quadrado da RPM.



2.2 – DESALINHAMENTOS

É uma importante fonte de vibrações em máquinas e pode, muitas das vezes passar despercebida ou ser desprezada.

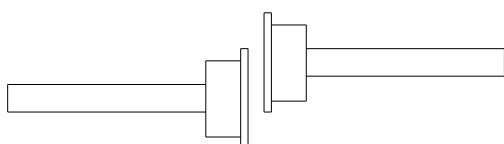
Atualmente, a tecnologia de correção de DESALINHAMENTOS está bastante avançada e os instrumentos em evidência operam com Laser visível com central computadorizada.

O sistema SKF, modelos SHAFT 100/200 permitem o alinhamento de eixos rotativos com precisão de até 0,001 mm.

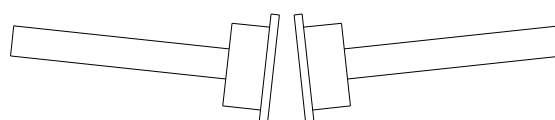
Possuem vários programas para máquinas horizontais, verticais, perpendicularidade, paralelismo, etc., e tem como vantagem sobre os sistemas convencionais o mínimo tempo de correção, o qual é, em média, 1/6 menor.

Os tipos mais comuns são:

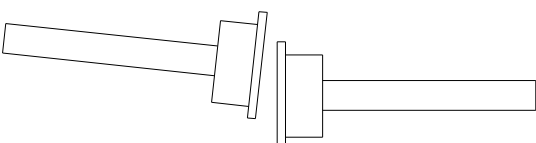
◆ **Paralelo ou OFF-SET**



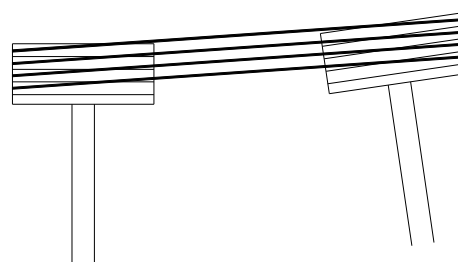
◆ **Angular**



◆ **Misto ou combinado**

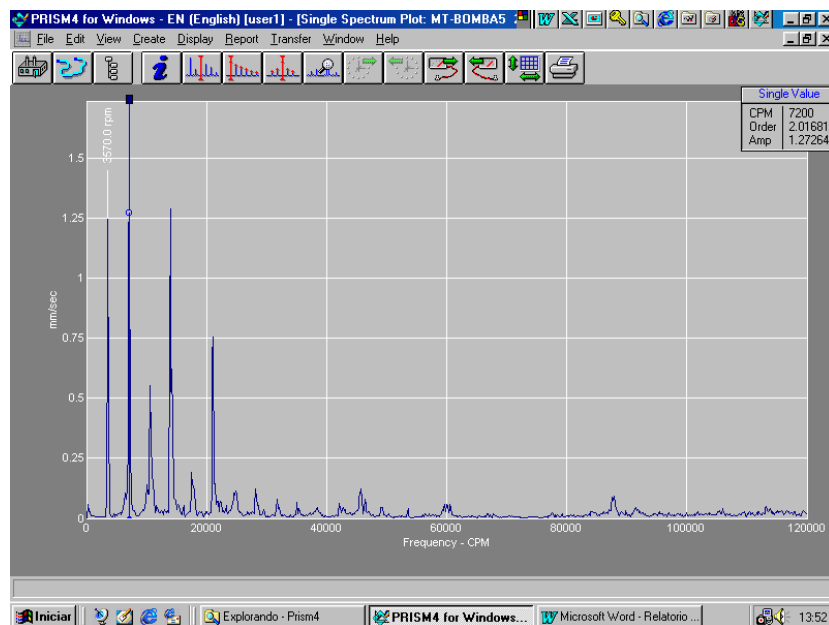


◆ **Desalinhamento em transmissões por correia**



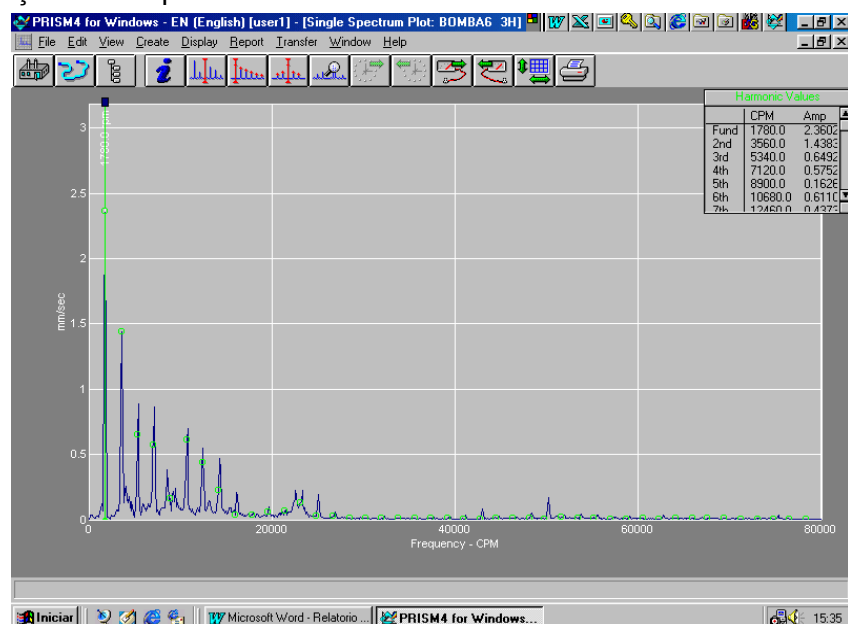
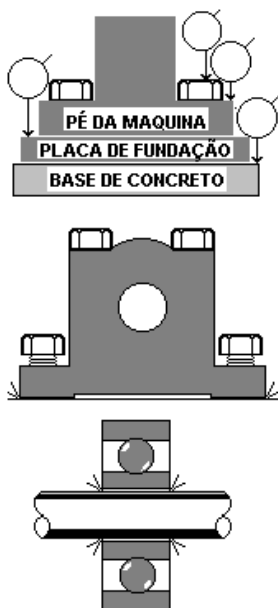
Espectro Indicativo de Desalinhamento:

A frequência de desalinhamento é indicada a 2 x RPM maior que 1 x RPM (em alguns casos que o desalinhamento é muito grande sua frequência também pode ser 1 x RPM)



2.3 – FOLGAS MECÂNICAS

Os espectros característicos de folgas mecânicas são marcados pela presença de vários harmônicos relacionados a frequência de rotação da máquina.



PARTE 05

1 - NORMAS

1.1 - AVALIAÇÃO DAS VIBRAÇÕES

Para todos os pontos de medição, é registrado o nível global de vibração, que representa a composição de várias fontes de vibração. Estes níveis avaliados, devendo permanecer dentro de faixas admissíveis. A partir de uma tendência de evolução desses níveis de vibração, é feita uma análise de frequência para identificação da origem do problema.

Os critérios de avaliação das condições de um equipamento estão baseados em normas como ISO 2372, tabela a seguir, que especificam limites que dependem somente da potência da máquina e do tipo de fundação. Indicações Confiáveis das condições de uma máquina é baseada na alteração das medidas relativas, isto é, a especificação de um espectro de referência, ou nível a acompanhar a sua evolução.

Principal critério da avaliação de máquina rotativa em velocidade RMS é a norma ISO 2372 de 1974.

1.2 - LEGENDA DE SEVERIDADE

- | | |
|------------|---|
| A/B | Equipamento em condições de operar por um longo período , neste estágio o equipamento opera abaixo do nível de alerta (A1). O estágio A/B é o esperado para um equipamento perto do comissionamento |
| C | Equipamento em condição de operar por um período limitado de tempo , até que uma intervenção seja factível, neste estágio o nível de alerta (A1) foi ultrapassado e ainda não foi atingido o nível de perigo (A2). |
| D | Equipamento operando em condições perigosas e sujeito a danos, deve-se parar o equipamento e providenciar reparo. |
| NOP | Equipamento não operacional. |

1.3 –NORMA ISO 2372 – (antiga) Ano 1974

LIMITES DE VIBRACAO - Nivel Global VELOCIDADE (mm/s) - RMS ISO 2372 - ANO 1974				
Máquinas pequenas Classe I	Máquinas Médias Classe II	Máquinas Grandes		Severidade
		suporte rígido Classe III	suporte flexível Classe IV	
1,8 mm/s	2,8 mm/s	4,5 mm/s	7,1 mm/s	A/B
4,5 mm/s				
	7,1 mm/s	11,2 mm/s	18 mm/s	C
				D

1.4 –CLASSIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS

Máquinas Pequenas

VDI - 2056: Máquinas do Grupo “ K ”

ISO - 2372: Máquinas da Classe “ I ”

Descrição:

- Motores elétricos, Moto-Bombas em monobloco, Turbo-Máquinas de pequeno porte e alta velocidade de operação.
- Partes individuais de motores e máquinas totalmente integradas ao conjunto, em condições normais de operação.

Faixa de Potência: Até 15 kW = 20 CV

Máquinas Médias

VDI - 2056: Máquinas do Grupo “ M ”

ISO - 2372: Máquinas da Classe “ II ”

Descrição:

- Motores elétricos e máquinas de dimensões médias, montadas em fundações especiais, com operação normalmente acima da frequência natural (Ressonância).

Faixa de Potência: Base Dura = 15 a 75 kW = 20 a 100 CV

Base Mole = Até 300 kW = 400 CV

Máquinas Grandes

VDI - 2056: Máquinas do Grupo “ G ”

ISO - 2372: Máquinas da Classe “ III ”

Descrição:

- Motores elétricos e Moto-Ventiladores médios.
- Máquinas grandes solidárias a um único bloco de fundação, operando normalmente abaixo da frequência natural do sistema (Ressonância).
- Equipamentos de grande porte, montados em fundação rígida e pesada, com relativa rigidez na direção das medições das vibrações.

Faixa de Potência: Acima de 75 kW = Acima de 100 CV

Máquinas Turbinadas

VDI - 2056: Máquinas do Grupo “ T ”

ISO - 2372: Máquinas da Classe “ IV ”

Descrição:

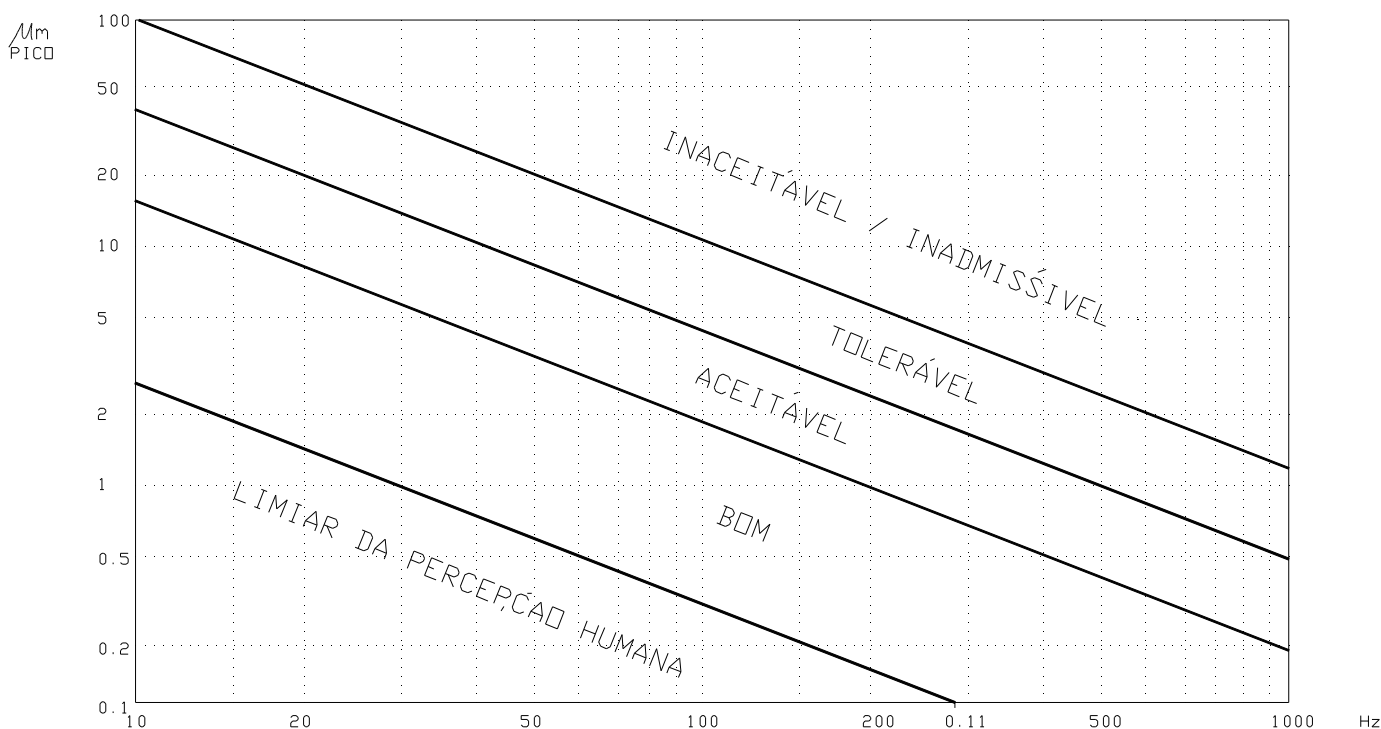
- Máquinas Turbinadas, tais como Turbo-Comp., Turbo-Geradores, Bombas e Turbo-Bombas de grande porte, com operação acima da frequência natural do sistema (Ressonância), montadas em fundações rígidas e pesadas, com relativa flexibilidade na direção das medições das vibrações.
- Incluem-se Turbo-Máquinas montadas em fundações construídas de acordo com as Normas de construção leve.

Faixa de Potência: Não existe uma faixa específica para essas máquinas, devendo observar os limites recomendados para deslocamento.

1CV = 0,738 kW

1.5 – CURVAS DE RATHBONE

Apresentamos a seguir as “CURVAS DE RATHBONE”, as quais são utilizadas nas análises e definições da situação da máquina quanto sua vibração.



GRUPO K - Os valores mencionados nas retas

GRUPO M - 1,6 vezes o valor admitido para o grupo K

GRUPO G - 2,5 vezes o valor admitido para o grupo K

GRUPO T - 4,0 vezes o valor admitido para o grupo K

1.6 - NORMA ISO 10816-3 (substituindo a Norma ISO 2372)

Avaliação de máquinas industriais com potência acima de 15 KW e rotação entre 120 rpm e 15000 rpm

Classificação por tipo de máquina

Grupo 1 - Máquinas grandes acima de 300 KW, máquinas elétricas com altura de eixo H= ou > 315 mm

Grupo 2 - Máquinas de tamanho médio 15KW a 300 KW, máquinas elétricas com altura de eixo H de 160 a 315 mm

Grupo 3 - Bombas com rotor multi-estágio e com acionador separado (centrifugo, fluxo misto e fluxo axial) acima de 15 KW

Grupo 4 - Bombas com rotor multi-estágio e com acionador integrado (centrifugo, fluxo misto e fluxo axial) acima de 15 KW

Zonas de avaliação

Zona A - As vibrações de comissionamento de máquina nova devem estar dentro desta zona

Zona B - As vibrações de máquinas dentro desta zona são consideradas aceitáveis por longo tempo

Zona C - As vibrações de máquinas dentro desta zona são consideradas insatisfatórias para operação contínua de longa duração

Zona D - As vibrações de máquinas dentro desta zona são consideradas inaceitáveis

GRUPO 1

Tipo de suporte	Zona	Deslocamento um rms	Velocidade mm/s rms
Rigido	A/B	29	2,3
	B/C	57	4,5
	C/D	90	7,1
Flexível	A/B	45	3,5
	B/C	90	7,1
	C/D	140	11

GRUPO 2

Tipo de suporte	Zona	Deslocamento um rms	Velocidade mm/s rms
Rigido	A/B	22	1,4
	B/C	45	2,8
	C/D	71	4,5
Flexível	A/B	37	2,3
	B/C	71	4,5
	C/D	113	7,1

GRUPO 3

Tipo de suporte	Zona	Deslocamento um rms	Velocidade mm/s rms
Rigido	A/B	18	2,3
	B/C	36	4,5
	C/D	56	7,1
Flexível	A/B	28	3,5
	B/C	56	7,1
	C/D	90	11

GRUPO 4

Tipo de suporte	Zona	Deslocamento um rms	Velocidade Mm/s rms
Rigido	A/B	11	1,4
	B/C	22	2,8
	C/D	36	4,5
Flexível	A/B	18	2,3
	B/C	36	4,5
	C/D	56	7,1

PARTE 06

1 - ENVELOPE DE ACELERAÇÃO

A demodulação de sinais de alta frequência ou técnica de Envelope, ferramenta de análise de vibrações para detecção e diagnóstico de falhas em rolamentos é considerada atualmente uma das mais poderosas armas na avaliação das condições mecânicas destes elementos. Sua grande vantagem consiste na detecção de defeitos, mesmo incipientes, permitindo o acompanhamento da condição do rolamento mesmo a partir do início da falha.

O contínuo desenvolvimento de novos projetos e materiais de rolamentos têm aumentado significativamente a vida útil média destes elementos, porém, em função da grande utilização destes componentes em equipamentos de processos críticos, uma falha em um rolamento pode acarretar muitas vezes em sérios prejuízos, seja no equipamento ou em função de uma parada de produção.

A vida útil dos rolamentos pode ser teoricamente calculada, entretanto, muitas vezes um rolamento não atinge sua vida teórica em razão de estar sujeito a cargas acima das previstas em cálculo, lubrificação insuficiente, inadequada ou contaminada, falta de cuidado no manuseio, vedação ineficiente ou ajustes inadequados na montagem que em geral diminuem de forma exponencial a vida útil deste, impossibilitando uma previsão teórica do momento de troca.

Um estudo recente realizado pela “European Pulp and Paper Industry” revela que em programas de manutenção preditiva apenas 5% dos rolamentos substituídos estavam em reais condições de falha que poderiam ocasionar danos catastróficos nos equipamentos, conforme mostra a fig. 1. Podemos notar que 65% dos rolamentos, apesar de apresentarem pequenos defeitos superficiais, poderiam continuar sendo utilizados e 30% são substituídos ainda em boas condições.

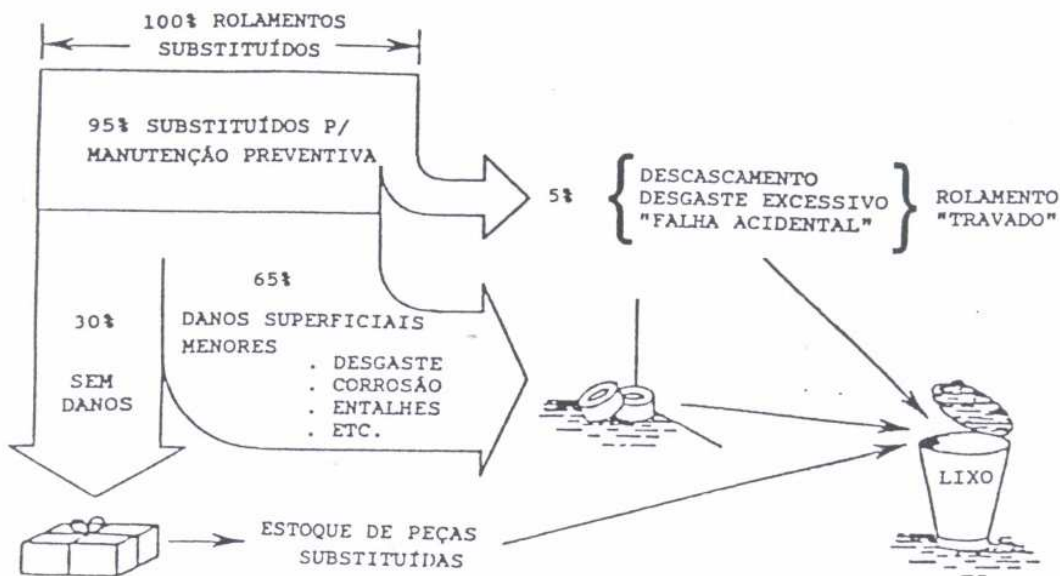


Fig. 1 – Estimativa de substituição de rolamentos na Manutenção Preditiva

Um programa de manutenção preditiva, baseado em medições periódicas de vibração nos mancais de equipamentos rotativos e no acompanhamento das curvas de tendência destes níveis de vibração permite um diagnóstico de defeitos localizados em rolamentos e possibilita uma previsão do momento oportuno para substituí-los em função de suas condições mecânicas, evitando assim possíveis paradas acidentais e otimizando sua vida útil.

2 - A TÉCNICA DE ENVELOPE

2.1 - PRINCÍPIOS BÁSICOS:

Vamos considerar um rolamento que possui um pequeno defeito em sua pista externa. Cada vez que uma esfera passa sobre este defeito temos um choque entre a superfície defeituosa e a superfície da esfera. Se um rolamento possui 8 esferas, a cada rotação do trem de esferas teremos 8 choques sobre o defeito. Admitindo que o espaçamento entre estas no trem é o mesmo, teremos esses choques se repetindo periodicamente. Estes choques são de curtíssima duração, repetindo-se em baixa frequência e irão excitar as frequências de ressonância (alta frequência) do mancal ou da estrutura do equipamento onde o rolamento está montado (Fig. 2). Podemos comparar o fenômeno ao das badaladas de um sino: quando o badalo atinge o sino temos um choque e o som de alta intensidade que se prolonga mesmo após o choque com um rápido decaimento. Tal fenômeno não se restringe apenas à pista externa do rolamento, mas também à pista interna, à gaiola e às esferas deste.

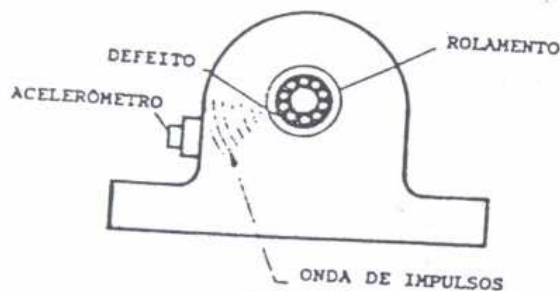


Fig. 2A – Propagação de pulsos no mancal

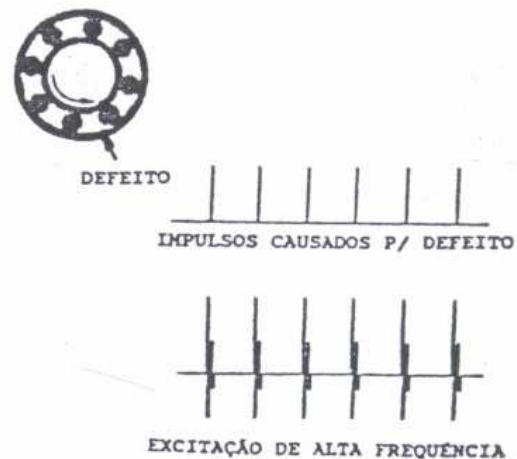


Fig. 2B – Sinais de vibração de um rolamento com defeito

Desta forma, podemos concluir que defeitos em rolamentos geram séries de choques que se repetem de forma periódica e que cada elemento defeituoso produzirá tais choques em frequências características. Estas frequências podem ser calculadas em função das características geométricas do rolamento, pelas seguintes expressões:

Defeito em anel interno:
$$\text{BPFI} = N/2 (f_{ri} - f_{re}) [1 + (d/p) \cos b] \text{ (Hz)}$$

Defeito em anel externo:
$$\text{BPFO} = N/2 (f_{ri} - f_{re}) [1 - (d/p) \cos b] \text{ (Hz)}$$

Defeito em elemento rolante:
$$\text{BSF} = (p/2d) \{ (f_{ri} - f_{re}) [1 - (d^2/p^2) \cos b] \} \text{ (Hz)}$$

Defeito em gaiola:
$$\text{FTF} = 1/2 \{ f_{ri} [1 - (d/p) \cos b] + f_{re} [1 + (d/p) \cos b] \} \text{ (Hz)}$$

onde,

f_{ri} e f_{re} - Frequências de rotação dos anéis interno e externo, respectivamente (Hz);

N - Número de esferas / rolos;

d - Diâmetro da esfera / rolo (mm);

p - Passo diametral ou Diâmetro primitivo (mm);

b - Ângulo de contato ($^\circ$).

Deste modo, podemos diagnosticar os defeitos de um rolamento verificando se as frequências de vibração medidas no mancal coincidem com as calculadas para o respectivo rolamento.

2.2 - FUNDAMENTOS DA TÉCNICA DE ENVELOPE:

Como já visto, os impactos dos elementos do rolamento geram baixas frequências que, no espectro, se localizam próximas às frequências indicadoras de desbalanceamento, desalinhamento ou folgas (frequências de rotação do eixo e seus harmônicos). Além disso, componentes de baixas frequências propagam-se na transmissão sem atenuação, o que intensifica o aparecimento de vibrações de fundo nessa região do espectro ocasionando o mascaramento das frequências de defeito no espectro, dificultando o diagnóstico.

Porém, como dito anteriormente, esses impactos de baixa frequência excitam as frequências de ressonância, gerando, no espectro, picos de amplitude em alta frequência. O que ocorre na realidade é uma modulação de amplitude (AM), onde teremos a frequência de ressonância da estrutura como portadora e a respectiva frequência de defeito como moduladora, conforme mostra a fig. 3. No espectro, teremos uma maior concentração de picos de amplitudes na faixa de frequências de ressonância do mancal ou estrutura.



Fig. 3 – Forma de onda com amplitude modulada (AM)
típica originada por defeito em rolamento

As carcaças de mancais se caracterizam por serem estruturas bastante rígidas, cuja resposta dinâmica em altas frequências independe de sua fundação. Isto indica que a influência de outras fontes de vibração será muito pequena nesta faixa de frequências, isto é, não teremos o mascaramento dos sinais de rolamento como acontece em frequências mais baixas. Sendo assim, teremos uma maior qualidade na análise dos sinais em alta frequência, embora sem maior facilidade no diagnóstico.

A técnica de envelope nada mais é que um processo eletrônico onde os sinais de defeitos de rolamentos que aparecem com destaque em alta frequência são transferidos para uma faixa de baixa frequência onde podem ser vistos com maior nitidez.

Detalhadamente, depois de enviados pelo transdutor ao amplificador, os sinais de alta frequência são separados por um filtro de passa banda alta. Esses sinais de alta frequência aparecem modulados (Amplitude Modulada) pelos sinais de baixa frequência. O que temos a seguir é a demodulação que consiste basicamente da retificação destes sinais modulados e a conseqüente separação das frequências moduladoras que posteriormente podem ser analisados isoladamente no espectro. Todo este processo da técnica de envelope é ilustrado a seguir, nas fig. 4, 5 e 6.

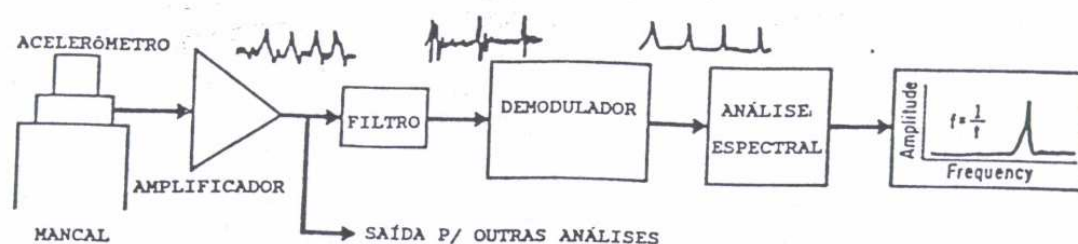


Fig. 4 – Esquema de tratamento de sinais para obtenção do espectro da técnica de envelope

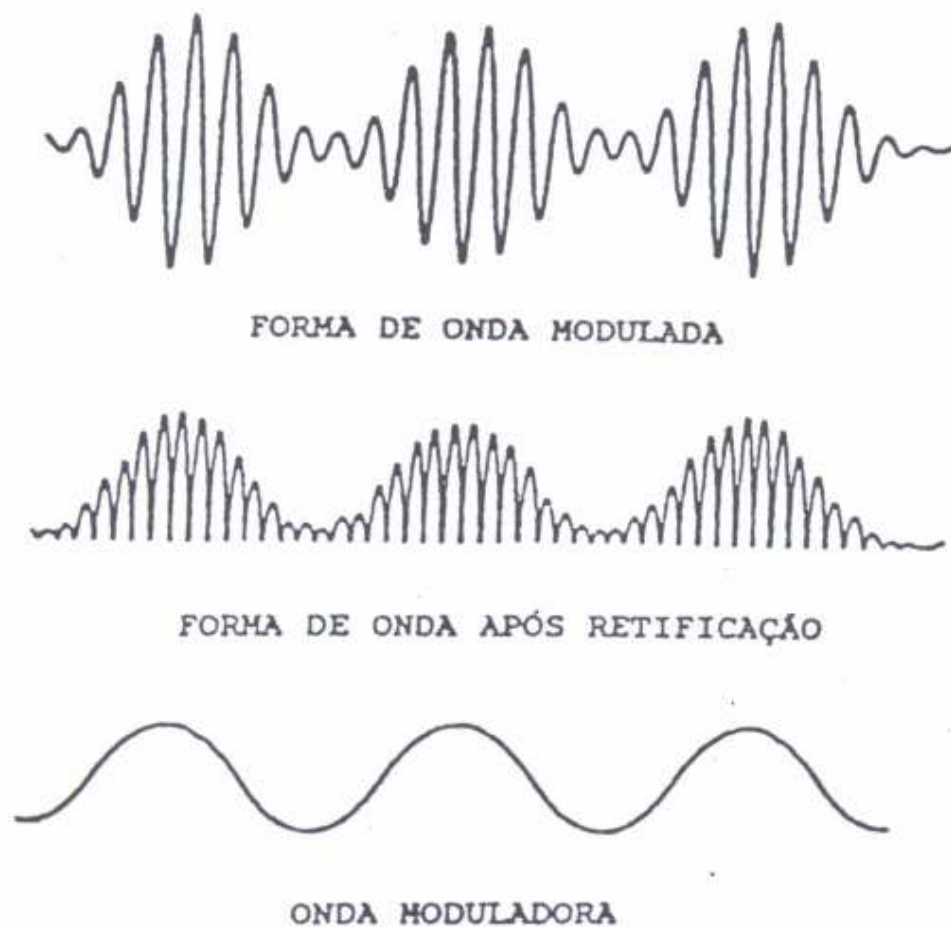


Fig. 5 – Obtenção da onda moduladora a partir da onda modulada na técnica de envelope

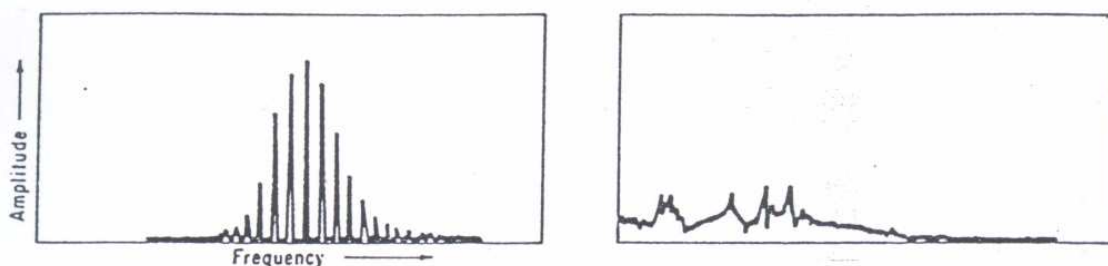


Fig. 6 – Comparação dos espectros obtidos a partir de um rolamento defeituoso

3 – ALARMES PARA ENVELOPE DE ACELERAÇÃO

3.1 – ALARMES RECOMENDADOS PARA O ENVELOPE DE ACELERAÇÃO

LIMITES ENVELOPE DE ACELERAÇÃO (gE)				
Range Recomendado		Diâmetro entre 200 e 500 mm	Diâmetro entre 50 e 300 mm	Diâmetro entre 20 e 150 mm
500 Hz	1000 Hz	Rotação < 500 RPM	Rotação entre 500 e 1800 RPM	Rotação entre 1800 e 3600 RPM
0,75	1	ACEITÁVEL (A/B)	ACEITÁVEL (A/B)	ACEITÁVEL (A/B)
1,5	2	INSATISFATÓRIO (C)	ACEITÁVEL (A/B)	ACEITÁVEL (A/B)
3,5	4	INACEITÁVEL (D)	INSATISFATÓRIO (C)	ACEITÁVEL (A/B)
7,5	10		INACEITÁVEL (D)	INSATISFATÓRIO (C)
				INACEITÁVEL (D)

OBS:

Alarmes definidos para detecção Pico a Pico

Utilizar em Micrologs CMVA 10, 30, 55 e 60 e Microlog CMXA 50

3.2 – ALARMES SIMPLIFICADOS PARA UTILIZAÇÃO GERAL

Para efeito de simplificação, adotam-se os limites de alarmes definidos na tabela abaixo. O diâmetro do eixo não é levado em consideração.

RPM DO EIXO	RECOMENDAÇÃO SKF		CMVA10, 30, 55, 60 CMXA 50	
			LIMITES DE ALARMES	
	FILTRO	RANGE (Hz)	A1	A2
0 A 50	F1	0 a 10	0,03	0,07
25 a 500	F2	0 a 100	0,3	0,7
250 a 5000	F3	0 a 1000	5	10
> 2500	F4	0 a 10000	20	70

OBS:

Alarmes definidos para detecção Pico a Pico

Utilizar em Micrologs CMVA 10, 30, 55 e 60 e Microlog CMXA 50

3.3 - ESPECTROS DE ENVELOPE DE ACELERAÇÃO CARACTERÍSTICAS E TIPOS DE DEFEITOS

DEFEITO DE
NATUREZA
ELÉTRICA



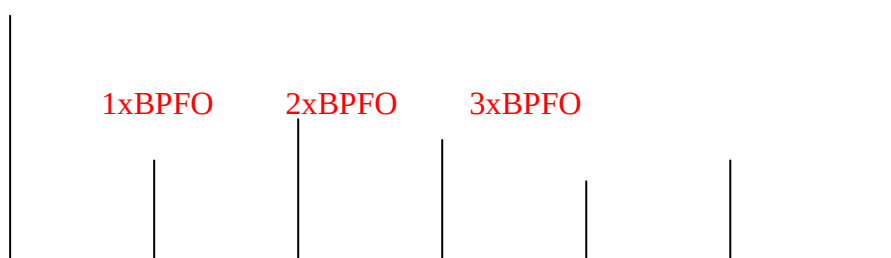
Série Harmônica da Frequência de 120 Hz (7200CPM)

FOLGAS
INTERNAS :
MANCAL, EIXO
OU ROLAMENTO



Série Harmônica da Frequência de Rotação

DEFEITO DE
ROLAMENTO:



Série Harmônica dos Picos de Defeito do Rolamento

OBS:

Caso exista uma série harmônica de picos de uma frequência que não coincide com a RPM ou 120Hz (7200CPM), mesmo que não conhecemos as frequências de defeito do rolamento, isto implica em um defeito, o qual pode ser acompanhada sua evolução pelas características descritas anteriormente.

PARTE 07

IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE MÁQUINAS

1 - OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é oferecer um método padronizado, idealizado para implementar um programa de monitoramento das condições utilizando instrumentos portáteis baseados no Microlog e no software PRISM⁴ para Windows.

2 - CONSIDERAÇÕES

Embora cada instalação seja única em função do projeto de equipamento, das condições de operação e foco dos negócios, existem sempre certas relações mecânicas e físicas básicas que permitem uma prática padrão, independentemente dos modelos de equipamento. Esse documento descreve procedimentos padronizados de monitoramento de modo a auxiliar novos usuários em sistemas de monitoramento a ter um bom início.

Esta metodologia está baseada em três considerações fundamentais:

PROCESSO e PADRONIZAÇÃO: Uma vez compreendidos o processo e a lógica, as informações obtidas a partir dos dados serão repetitivas e consistentes, possibilitando a tomada de decisões corretas quanto às avaliações de riscos e operações dos negócios.

REPETITIVIDADE e INTEGRIDADE DE DADOS: É essencial que os dados obtidos sejam abrangentes e repetitivos, de maneira que o analista tenha segurança suficiente nas informações para detectar a alteração no desempenho das equipamentos e seja capaz de diagnosticar com sucesso não apenas o sintoma mecânico, mas também a própria fonte da anomalia. Isto pode ser conseguido de modo consistente se a padronização for efetiva em termos de uma total abrangência das evidências do comportamento total da equipamento em seu ambiente operacional.

ANÁLISE, RELATÓRIOS e AVALIAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE BEM SUCEDIDOS: Os métodos de redução de dados devem ser consistentes para se evitar a perda de eventos importantes, mas ao mesmo tempo devem ser flexíveis o suficiente para permitir transições de operação associadas com a operação normal do equipamento. À medida que o programa amadurece, são desenvolvidas novas técnicas sistêmicas de análise, permitindo um exame mais seletivo dos dados, o que apontará certos eventos mecânicos de especial interesse. Essas técnicas serão discutidas em detalhe.

Este documento descreve linhas gerais de orientação que deverão aumentar de maneira sensível o potencial do cliente em implementar um programa bem sucedido. Para todos os casos, será definida aqui a abordagem mais conservativa - ou "segura". Se um cliente optar pelos compromissos de implementação em qualquer uma de suas decisões relativas à implementação, é imperativo que os membros do suporte técnico discutam as opções e os compromissos resultantes.

Embora muitas opções tenham sido consideradas na elaboração deste documento, é importante lembrar que estas são apenas diretrizes - o '**BOM SENSO**', a característica empreendedora e a experiência do técnico em campo ainda são fundamentais para uma implementação bem sucedida do programa de monitoração.

3 - LEVANTAMENTO DO LOCAL

3.1 - PROCEDIMENTOS LOCAIS, INSTALAÇÃO FÍSICA:

Para uma implementação rápida, eficiente e segura no local, recomenda-se que a equipe de instalação seja formada por dois indivíduos: um especialista em instalação e um assistente. A experiência mostra que uma equipe de dois homens é mais rápida devido à divisão de responsabilidade, além de permitir uma atenção maior às condições de segurança em ambientes operacionais perigosos. Os procedimentos de instalação em equipe normalmente permitem a instalação de 20 equipamentos por dia, em média. A instalação de aproximadamente 32 unidades (acionador/acionado ou combinação acionador/redução simples/acionado) é uma média considerada alta. Os fatores que afetam inerentemente a velocidade e a precisão são:

- ▶ Configuração complexa de equipamentos que exigem uma instalação mais extensa;
- ▶ Longo tempo de trânsito entre as equipamentos (prospecção, etc.);
- ▶ Facilidade de permissão de acesso;
- ▶ Ambiente;
- ▶ Segurança do acesso, etc..

3.2 - PROCESSO LOCAL:

Reconhecimento: Percorra a área da fábrica onde os equipamentos deverão ser monitorados para determinar o local e desenvolver um plano de localização para o estabelecimento de rotas. Recomenda-se que um representante do setor esteja presente para o reconhecimento da área, para identificação de quaisquer peculiaridades de acesso e das opções de criação e estabelecimento de rotas.

Preenchimento de Folhas de Dados de Máquina: Identifique os equipamentos a serem monitorados e preencha uma Folha de Dados de Máquina para cada unidade (FDM - Machinery Data Sheet é fornecido com o Microlog). O objetivo das folhas de dados de equipamento, ou FDM, é fornecer as informações necessárias sobre a equipamento a partir das quais todos os componentes rotacionais pertinentes possam ser identificados por sua frequência de assinatura. Em muitas fábricas, as informações sobre o equipamento constantes das plantas “como projetado” podem não refletir a real configuração do equipamento instalado em campo. Este documento contém o seguinte:

- Nome do equipamento, na nomenclatura familiar às pessoas do local;
- Tempo de operação do equipamento (8 horas por dia vs. 24 horas por dia, etc.);
- Dados da placa de identificação de cada componente do trem de acionamento;
- Esboço do perfil do equipamento mostrando local e identificação;
- Quaisquer observações pertinentes sobre a instalação que será usada na programação ou diagnósticos do equipamento;

■ Dados de lubrificação, capacidade e filtros usados no início da análise dos lubrificantes associados;

■ Identificador do número de dentes de engrenagem, pás do ventilador, configurações, etc., relacionado aos registros do fabricante. Este dado é vital para informações importantes de diagnósticos) e devem ser fornecidos diretamente pelo fabricante.

■ As Folhas de Dados de Máquina (FDM) são fornecidas pela SKF CoMo para simplificar a coleta destas informações (veja modelo em anexo). Essas FDM's fornecem ao analista as informações necessárias para programar os bancos de dados de equipamentos, bem como prover um local para um esboço do perfil do trem do equipamento e locais de pontos de coleta.

Nota: Entretanto, deve haver uma FDM individual preenchida para cada unidade a ser testada

Observe que APENAS os dados de identificação real devem ser registrados na FDM. Os desenhos de plantas “como desenhado” ou ‘como construído’ não podem ser usados para o preenchimento das FDM. Devido ao desgaste operacional de componentes, atualizações e modificações nos componentes dos equipamentos, os desenhos ‘como construído’ podem não refletir verdadeiramente o que se encontra em campo. As informações vitais são registradas na placa de identificação do equipamento, que podem ser usadas como referência do fabricante, etc.

Note que na FDM é fornecido um espaço para um desenho esquemático dos componentes do equipamento bem como para quaisquer observações adicionais que possam ser úteis ao técnico coletando ou analisando dados. Virtualmente, qualquer observação relativa à construção do equipamento pode ser útil, e deve ser anotada no esboço, caso o campo apropriado não esteja disponível nos dados da placa de identificação. Os pontos de coleta recomendados devem ser anotados no esboço da FDM.

Nota Sobre os Sensores Usados Nos Programas Portáteis de Monitoramento

A instrumentação portátil de monitoramento de vibração normalmente usa um acelerômetro piezoelétrico como transdutor (sensor ou “pickup”). Em resumo, o acelerômetro é um aparelho eletromecânico calibrado que consiste de um cristal o qual, quando submetido a uma força (“vibração”), emite uma tensão proporcional à força aplicada. Mecanicamente, o acelerômetro contém um cristal piezoelétrico e uma massa conhecida. A vibração é transmitida através da carcaça, e a interação entre a massa de referência e o cristal produz uma carga elétrica mensurável que é então condicionada/amplificada para a instrumentação de análise.

Teoricamente, o acelerômetro, ou transdutor, deve ser fixado de modo permanente na máquina sendo fixado com um torque nominal de 12-18 libras/polegada. Isto, entretanto, não é

economicamente viável para a maioria das aplicações industriais, uma vez que devem ser usados tantos transdutores quantos forem os pontos a serem medidos. Partindo-se da melhor opção até a menos desejada das técnicas de montagem, os acelerômetros podem ser montados para propósitos de testes como segue:

MELHOR/MAIS DESEJÁVEL

(PREFERÍVEL) - Montagem através de prisioneiro com torque controlado/Montagem direta através de adesivo;

(BOM) - Montado através de base magnética;

(RUIM) - Adesivo/Cêra de dois lados (apenas aplicações de baixa frequência e geralmente não recomendado para a coleta de dados de rotina num programa de monitoramento - diária).

MENOS DESEJÁVEL

(ÚLTIMA OPÇÃO) - Acelerômetro manual / ponteira de aço fixa ao acelerômetro.

Nota: ANSI S2.17-1980 e ASA 24-1980, Seção 6.1.5 declaram especificamente, **"Pickups e vibrômetros manuais não são aceitáveis para medições segundo este padrão.** Eles podem ser usados em superfícies de máquinas para identificação dos pontos de medições..."

É importante notar que devem ser consideradas as frequências a serem examinadas pelo operador.

Normalmente, a regra prática é reduzir a resposta de frequência esperada do transdutor montado com prisioneiro em aproximadamente 50% se for usado uma base magnética. Existem fatores a considerar como, por exemplo, a configuração do magneto sendo usado, uma base plana é mais forte do que uma com rabo de andorinha. As questões específicas relativas à combinação individual de configuração transdutor/magneto devem ser tratadas caso a caso. Na maioria das aplicações de equipamentos industriais, este não é um problema crítico, mas deve ser considerado no procedimento de diagnóstico em relação às atividades de verificação de tendência / monitoramento/ primeira detecção.

O monitoramento portátil de vibração requer que os dados sejam coletados exatamente no mesmo local físico na máquina a cada coleta de dados, e a identificação positiva desse ponto de coleta é fundamental para se obter dados altamente confiáveis.

3.3 - LOCAIS DE MEDIÇÃO:

Os locais escolhidos para se medir os níveis de ruídos gerados na própria estrutura do equipamento instalado têm evoluído durante os últimos 30 anos. Conceitualmente, para equipamento montado horizontalmente, deve-se fazer medições nos planos horizontal e vertical de cada mancal, mais, no

mínimo, uma posição axial de monitoramento para cada eixo de um sistema de vários eixos ("complexo") (trem de engrenagens, etc.). Bombas e equipamento montados verticalmente devem ter uma posição de coleta medida radialmente em cada rolamento (posicionado horizontalmente), de preferência deslocado 90° a partir do plano de descarga da bomba. Deve-se também considerar a guarda de uma certa distância a partir da conexão de terminação elétrica do motor, para evitar excitação excessiva a 60Hz e 120Hz do acelerômetro devido a interação com o campo.

3.4 - CONVENÇÕES:

Devem ser usadas as convenções padrão descritas nas figuras a seguir.

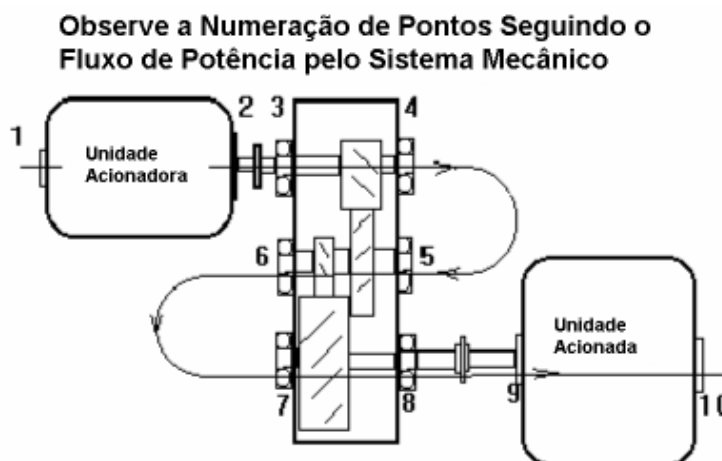


Figura 1 - Numeração dos pontos de medição seguindo o fluxo de energia

3.5 - IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE COLETA:

Como o equipamento varia de configuração dependendo do tipo, tamanho, função e componentes, os dados são coletados em cada mancal, e cada local de coleta é identificado numericamente em sequência com o fluxo de energia através do sistema, partindo da unidade acionadora para a unidade acionada. A identificação do ponto de coleta é feito como segue:

Numere cada mancal em sequência partindo do mancal no lado oposto ao acoplamento (LOA) da

unidade acionadora (geralmente um motor ou turbina), passando pelo trem de potência (na direção do fluxo de energia), pelos mancais do lado acoplado (LA) até o mancal no lado oposto ao acoplamento (LOA) de unidade não-acionada do último componente acionado. A compreensão da sequência do fluxo de energia na máquina é vital para a avaliação de diagnóstico de dados de espectro de vibração.

Embora muitas opções sejam consideradas na elaboração desta pratica padronizada, é importante lembrar que estas são apenas diretrizes - o discernimento e a experiência do representante técnico em campo ainda são fundamentais para uma implementação bem sucedida do programa de monitoração.

Em cada rolamento, o plano de coleta de dados será identificado por **H** para Horizontal, **V** para Vertical, **A** para Axial, ou **R** para Radial (normalmente para bombas verticais).

Se o acesso a um local do ponto de coleta não estiver disponível, não “mude” a identificação padronizada de ponto.

O exemplo a seguir mostra para uma bomba simples, de 4 mancais montada horizontalmente, como os pontos de coleta da bomba seriam marcados e rotulados:

LADO NÃO-ACOPLADO DO MOTOR (LOA)	= 1H, 1V
LADO ACOPLADO DO MOTOR (LA)	= 2H, 2V, 2A
LADO ACIONADO DA BOMBA (LA)	= 3H, 3V
LADO NÃO-ACIONADO DA BOMBA (LOA)	= 4H, 4V

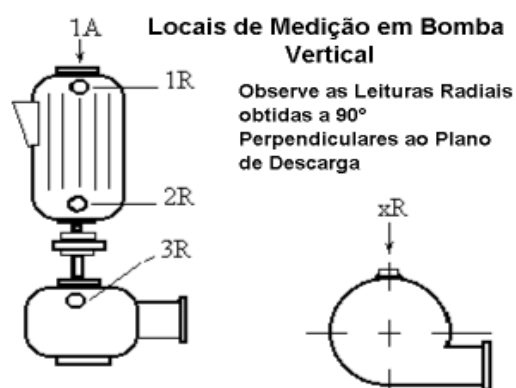
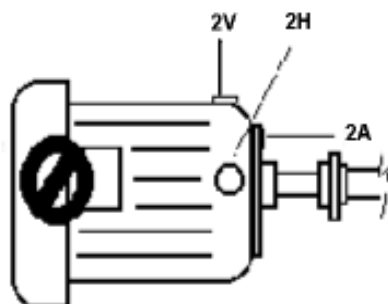


Figura 2 - Exemplo de moto-bomba com respectivos pontos de medição

Em campo, o técnico de instalação poderá encontrar algumas unidades onde, por exemplo, o mancal do lado acoplado da bomba pode não estar disponível para as medições devido a uma proteção do acoplamento ou alguma outra restrição física. Neste caso, recomenda-se usar o seguinte:

LADO NÃO-ACOPLADO DO MOTOR (LOA)	= 1H, 1V
LADO ACOPLADO DO MOTOR (LA)	= 2H, 2V, 2A
LADO NÃO-ACIONADO DA BOMBA (LOA)	= 4H, 4V

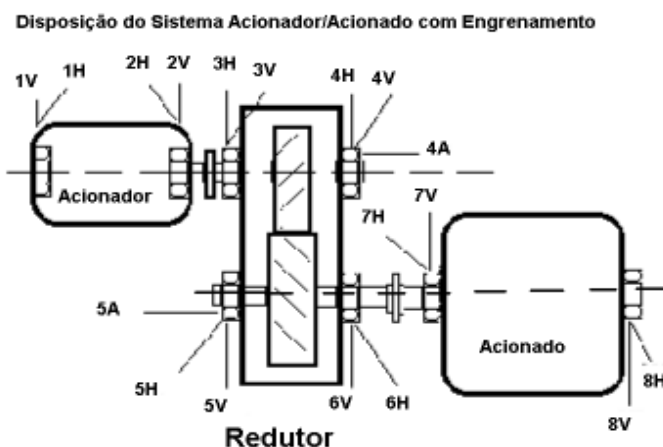
Novamente, sempre há convenções de instalação e necessidade de se entender as bombas verticais têm o eixo perpendicularmente ao plano de medição a 3 diâmetros da



girão avaliação e modificação das centrífugas verticais, demonstram uma der-se as medições de acordo. As xos do plano de mancais a 90°, problemas de cavitação, é feita uma tubo de descarga

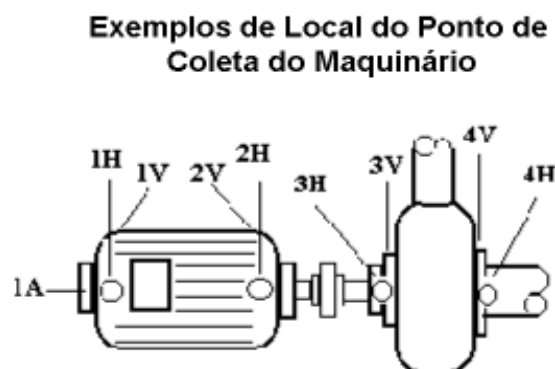
Figura 3 - Localização dos Pontos de Medição

Redutores e transmissões seguem as mesmas regras básicas para as mudanças de componentes



As medições seguem as mesmas regras básicas, deve ser lembrado que as frequências forçadas

Figura 4 - Locais de medição de Sistema Acionador/Redutor/Acionado



Este é o ponto onde o bom senso de engenharia ditará a aplicação das convenções. Embora seja recomendado que se monitore todos os três planos para cada mancal, o acesso limitado poderá exigir apenas uma medição axial por plano de eixo em algumas aplicações de campo.

Motores com tampas da ventoinha leves ou em forma de anel podem exigir que o orifício de acesso seja recortado na própria tampa para permitir o acesso de transdutor, ou podem ter a montagem do transdutor fixada diretamente em uma estrutura de disco. NÃO obtenha dados na capa do motor se o ponto de coleta não tiver acesso adequado, os dados poderão ser obtidos na extremidade acoplada do motor. Observe que as convenções de numeração são mantidas intactas (LA para lado acoplado)

Note que no exemplo acima, as convenções corretas de numeração (lado não acoplado foi denominado nº 1, lado acoplado foi denominado nº 2, etc.) são preservadas, mesmo que o ponto de coleta nº 1 não esteja disponível para coleta de dados.

Os caracteres que seguem a identificação do ponto ("1", por exemplo) e do eixo ("V", "H", "A", ou "R") identificam o parâmetro de medição física..

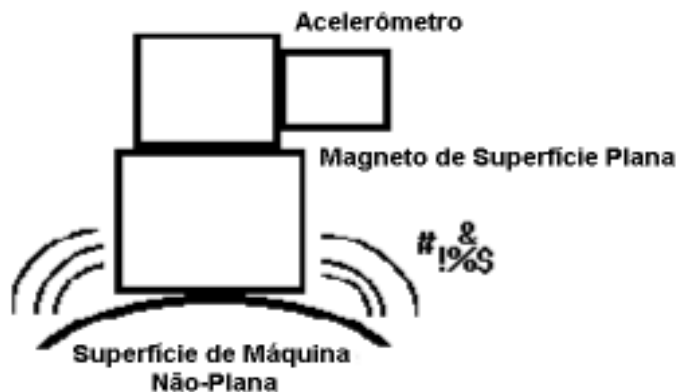
Os caracteres são:

1VVEL	Ponto 1, Vertical, Velocidade
1HACC	Ponto 1, Horizontal, Aceleração
1AD	Ponto 1, Axial, Deslocamento
2VSEE	Ponto 2, Vertical, medição SEE
2AgE3	Ponto 2, Axial, medição do Envelope de Aceleração, Filtro nº 3

e assim por diante.

Observe que as medições do Envelope de aceleração e as medições SEE são mais efetivas se feitas na zona de carga do rolamento e, portanto, num equipamento montado horizontalmente, por exemplo, a

HFD, SEE, garantir que os dados obtidos utilizem este método não é o processo mais adequado para uma superfície plana montada.



Muito mais críticas para se obter dados para estas leituras são as instalações, entretanto, é bastante comum não usar base magnética.

Figura 5 - Montagem incorreta de base magnética plana em superfície curva permitindo excessiva liberdade, resultando em dados não repetitivos.

Um programa de sucesso tem que ser consistente. Quando selecionar o método mais adequado para uma aplicação específica, considere fatores como; experiência do operador e cansaço potencial do operador durante longas sessões de coleta,

3.6 - MARCAÇÃO FÍSICA DOS PONTOS DE COLETA:

A alta confiança na repetitividade dos dados é a chave do sucesso para o programa de monitoramento de vibrações. Os dois “elos mais fracos” observados são:

- A medição não é feita no mesmo lugar e segundo o mesmo ângulo de contato todas as vezes;
- O uso de hastes de extensão nos transdutores e nos instrumentos de medição apoiados manualmente contra o local da medição.

A coleta de dados em campo feita através de instrumentos portáteis requer uma atenção absoluta aos detalhes para se garantir que os dados são obtidos da mesma maneira repetidamente, e que os dados sejam reproduzíveis. Como mencionado anteriormente, o uso de acelerômetros com ponteira é inaceitável. Por razões óbvias, um sensor montado com prisioneiro diretamente na estrutura da máquina seria o ideal. Contudo, na maioria das aplicações portáteis, sensores montados com prisioneiro são caros e nada práticos.

Recomenda-se usar acelerômetros magneticamente acoplados para aplicações rotineiras em equipamentos industriais. O uso de acelerômetros com “extensões” não é aceitável.

Entre os problemas normalmente encontrados com o uso de transdutores magneticamente montados estão:

- estrutura do equipamento feita de um metal sobre o qual o magneto não pode ser preso;
- má fixação da base magnética;
- a coleta de dados não é feita no mesmo local todas as vezes;
- aletas de trocador de calor obstruindo o acesso com o sensor, e;
- acesso limitado ao local do ponto de coleta onde devem ser obtidos os dados ideais.

Existem, evidentemente, vários outros problemas encontrados em campo, mas estes apontados acima estão entre os mais comuns.

Para se garantir que os dados obtidos são confiáveis, recomenda-se o seguinte procedimento para a marcação de pontos de coleta no equipamento.

3.7 - DISCOS DE MONTAGEM DO ACELERÔMETRO:

O acelerômetro e o prisioneiro de fixação do acelerômetro necessitam de uma área de montagem sobre as máquinas. O equipamento que é periodicamente medido deve ter um disco de aço laminado a frio de diâmetro mínimo de 30 mm (dependendo do tamanho do magneto a ser usado) permanentemente afixado nos locais de ponto de medição com adesivos aprovados. O lado a ser fixado à superfície da máquina deve ter uma aspereza de superfície de 500 rms (aproximadamente) para garantir uma fixação adesiva adequada. A espessura do disco deve ser suficiente para que o mesmo não tenha seu perfil plano distorcido (espessura mínima de 3 mm, ou, mais adequada, aproximando-se de 10 mm). A SKF CoMo recomenda um disco de aço inoxidável da série 409, que possui um conteúdo alto de ferro suficiente para garantir boas características magnéticas, ao mesmo tempo que apresenta uma boa resistência à corrosão em ambientes razoavelmente hostis. O aço inoxidável da série 409 torna-se “avermelhado” com uma camada de corrosão passiva num ambiente exposto, o que é aceitável nesta aplicação. Os discos de aço apresentam uma superfície plana e lisa para fixação do acelerômetro magneticamente acoplado para realização das medições. Além disso, tais discos garantem que cada medição periódica é obtida no mesmo local sobre as máquinas. A marcação da identificação do ponto (i.e., “2H”) sobre a face do disco ajuda o técnico a identificar o local correto para a coleta de dados.



Figura 6 - Exemplo de discos de montagem

Outros discos de montagem do acelerômetro (blocos sísmicos, arruelas ou outros materiais ferrosos em ambientes não corrosivos) podem ser usados como opções para os discos acima.

3.8 - INSTALAÇÃO DE BASES DE FIXAÇÃO (DISCOS DE MONTAGEM) DO ACELERÔMETRO:

Verifique se o local de medição na máquina está limpo e livre de tinta, óleo, ferrugem, resíduo de tinta, etc. Limpe completamente a superfície do metal usando um esmeril de mão de 4" ou uma broca de perfuração rebaixada acoplada a uma furadeira elétrica para preparar a superfície. **É fundamental que as superfícies limpas e metálicas sejam preparadas.** Qualquer resíduo de óleo, tinta, poeira, ferrugem ou qualquer outro material estranho impedirá invariavelmente a adesão do disco!

Lave a superfície preparada usando um solvente, como álcool isopropílico ou acetona. Quando trabalhar em ambientes voláteis ou explosivos, obtenha as autorizações apropriadas, ou use um solvente aceitável para preparar a superfície.

Embora a superfície de fixação entre a base do disco e a máquina deva ser áspera para garantir uma adesão adequada, é importante que ela esteja livre de poeira, óleo, água e graxa.

Fixe uma face do disco de montagem diretamente sobre a superfície preparada da máquina aplicando uma leve "torção" para criar um filete de adesivo (filete completo) em torno da base do disco usando os produtos aprovados para esta aplicação.

Para as máquinas cuja temperatura de superfície não exceda 120°C podem ser usados adesivos como 3M DP460 ou adesivos Versalok. Siga as instruções para a mistura e aplicação dos adesivos para obter uma instalação correta.

A seleção do adesivo correto é vital! São recomendados os adesivos de epoxy com características de endurecimento após a secagem ("dureza"). Caso o adesivo não seque completamente, e o mesmo possuir características plásticas flexíveis, remova-o completamente e fixe o disco novamente fazendo a preparação correta da superfície, e/ou mude para um adesivo que seja adequado ao ambiente de aplicação. **Note que a maioria das instalações requer o preenchimento de uma folha FDM para o adesivo e solventes a serem usados antes que os materiais sejam levados ou utilizados no local.** As folhas FDM devem ser disponibilizadas para todos os adesivos e solventes trazidos para as facilidades do cliente.

Podem ser usados temporariamente adesivos de cianoacrílico, para uma única coleta de dados. Entretanto, tais adesivos tornam-se muito frágeis após a secagem e estão sujeitos a quebras durante a dilatação decorrente do aquecimento da máquina em operação. Em aplicações gerais, os adesivos de cianoacrílico não são adequados.

Fixe o disco no local usando uma fita .

Embora a secagem do adesivo possa ocorrer em poucos minutos, é necessário aguardar-se 24 horas para garantir uma boa adesão e também até que o adesivo torne-se um corpo rígido para obter-se um bom acoplamento de sinal.

É importante inspecionar visualmente o disco para verificar as características de adesão. Observe o filete uniforme de adesivo em torno da base do disco. O filete deve aparecer como uma fieira uniforme em torno da base do disco para proporcionar uma boa adesão e vedação. Uma superfície côncava no filete irá permitir o vazamento de óleo entre o disco e a superfície da máquina, o que causará falha na adesão do disco.



Figura 7 - Tipos de utilização de cola adesiva

Embora seja preferível manter a fita no local por 24 horas, ela pode ser geralmente removida algumas horas depois da secagem ao toque do adesivo. É importante não remover a fita até que o adesivo esteja seco o suficiente para impedir qualquer movimentação do disco ou o rompimento do filete o que permitiria que óleo e outros materiais estranhos infiltrassem sob o disco. Aguarde 24 horas para a secagem do adesivo antes de iniciar a coleta de dados!

É fundamental que a temperatura da superfície da máquina, a umidade e outros fatores ambientais sejam considerados na determinação de qual adesivo será utilizado. Ao fixar as montagens de transdutores sobre as máquinas, o principal fator é a dureza do adesivo no equipamento operante. O adesivo corretamente seco deve ser bem rígido, apresentando tanto quanto possível uma dureza de

material cerâmico. Outras opções, dependendo da temperatura dos fatores ambientais, são cimentos odontológicos (e outros adesivos de alta temperatura e alta resistência).

3.9 - OPÇÕES PARA MÁQUINAS CUJA MONTAGEM NÃO PERMITE O USO DE DISCOS:

Em campo, haverá ocasiões em que a montagem de um disco não poderá ser feita por questões de segurança das pessoas ou segurança da máquina. Apresentamos a seguir algumas opções que podem ser úteis em aplicações específicas.

Rebaixo feito por Broca de Perfuração Rebaixada:

Em algumas aplicações, como rolamentos para máquinas de papel, onde as caixas do rolamento podem ser de ferro fundido, se a colagem de um disco não for aceitável devido à possibilidade de o disco acidentalmente soltar-se e cair dentro da máquina, uma boa alternativa pode ser a perfuração de um rebaixo plano na superfície da máquina para fixação do transdutor magneticamente acoplado usando-se uma broca de perfuração rebaixada de 4 ranhuras

Bloco de Montagem do Acelerômetro ("Blocos Sísmicos"):

Em aplicações onde as máquinas não oferecem uma área adequada para a montagem de um disco de superfície ou para se fazer uma depressão usando broca de perfuração rebaixada (por exemplo, máquinas de moagem), ou se a temperatura da máquina é alta demais para a aplicação de adesivos, um bloco de montagem de acelerômetro pode ser uma alternativa aceitável.

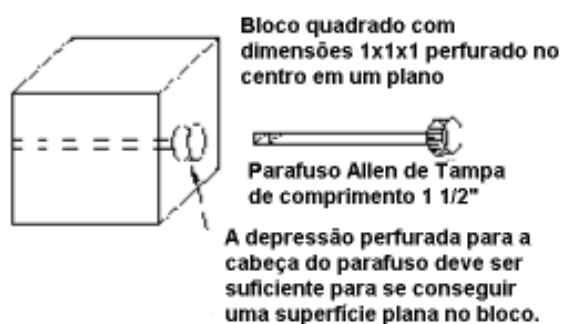


Figura 8 - Bloco de montagem

Nesta aplicação, é fabricado um quadrado sólido perfurado no centro em um único plano de diâmetro suficiente para permitir a passagem de um parafuso Allen na tampa M6. É feito um furo M6 e ajustado na caixa da máquina num determinado local. O bloco é anexado ao ponto de coleta, permitindo que seja fixado um transdutor magneticamente acoplado ao ponto de coleta da máquina, oferecendo acoplamento mecânico adequado para garantir uma boa coleta de dados.

Os pontos principais nesta instalação são:

Na fixação do bloco à superfície da máquina, deve ser aplicada graxa às roscas do parafuso e a superfície de fixação do bloco voltada para a máquina.

As roscas do bloco devem receber um torque de acordo com as especificações mínimas para garantir que o bloco torne-se um componente rígido da caixa da máquina. Desta forma, consegue-se uma boa transferência de energia.

O furo no bloco para o parafuso deve ser escareado no bloco a uma profundidade suficiente para criar uma superfície plana no bloco onde será inserido o transdutor magnético. Isto é particularmente importante se for usado um ímã de metal raro de superfície plana.

Esta opção é também aceitável para o acoplamento do transdutor magnético a superfícies não ferrosas (exemplo: caixa de bombas de bronze).

Ambientes hostis/superfícies de máquinas não ferrosas:

Usando uma broca de perfuração rebaixada de 4 ranhuras, faça um rebaixo plano na superfície da máquina. Usando o adesivo apropriado, instale um disco de montagem de acelerômetro no rebaixo, certificando-se de que haja um filete adequado de adesivo preenchendo a área entre o disco e a superfície da máquina.

O equipamento localizado em ambientes hostis ou inseguros pode comprometer a segurança do técnico em colocar um transdutor magneticamente acoplado no local de coleta. Nestes casos, recomenda-se que um transdutor seja montado permanentemente no local/instalação corretos, e que um cabo seja disponibilizado adequadamente para um ponto conveniente onde um coletor portátil de dados será conectado para se fazer as medições.

3.10 - PROCEDIMENTOS FINAIS:

Ao completar os esboços das folhas de dados do equipamento e da instalação física dos discos de ponto de coleta, o especialista deve percorrer a fábrica segundo o esquema de montagem das rotas pretendidas e organizar as FDM's na mesma seqüência. Deste modo, o técnico obterá uma referência cruzada de dados e localizações das máquinas, e poderá ajudar na programação do banco de dados.

Durante a caminhada final, verifique:

Se não existe qualquer tubulação acidentalmente deixada sobre alguma das máquinas

Se não há algum disco de amostra que possa ter sido removido da posição

Se não há lixo ou materiais acidentalmente ignorados durante a instalação, etc.

É aconselhável proceder esta caminhada final juntamente com um representante da área, para o caso de existirem questões ou outras informações disponíveis nesse momento.

4 -PROGRAMAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS PRISM

4.1 - REVISÃO:

O aspecto mais crítico do monitoramento de vibração como parte de sistema de monitoramento integrado de múltiplos parâmetros é a coleta física dos dados propriamente. Por esta razão, as diretrizes a seguir devem ser utilizadas para implementação de um programa de monitoramento de vibração usando os bancos de dados PRISM.

Este é um documento geral. Haverá situações em que será necessário desviar-se destes procedimentos. Contudo, o bom senso de engenharia é sempre nosso melhor recurso. É nossa responsabilidade, como provedores de recursos técnicos e instrumentação, oferecer ao usuário uma metodologia altamente confiável. A partir dessa base técnica, o cliente poderá então tomar decisões operacionais com relação às opções e compromissos de sua preferência para este programa específico.

O banco de dados deve ser preciso e completo. Ambos o PRISM² e o PRISM⁴ para Windows visam “orientar” o técnico nas etapas de programação, e a programação, por sua vez, foi projetada para ser completada usando-se mais de um método, dependendo da experiência técnica do operador e das necessidades da aplicação. **O desenvolvimento completo do banco de dados deverá incluir todos os pontos, alarmes gerais, alarmes espectrais ou de banda estreita, conforme o caso, e rotas.**

4.2 - CLASSIFICANDO E SELECIONANDO MÁQUINAS A MONITORAR:

Durante o levantamento do local, o equipamento deve ser avaliado com base na vida útil e segurança operacional. Geralmente, não é prático monitorar todos os equipamentos de uma instalação. Deve-se considerar atentamente os três critérios abaixo para determinar a classificação do equipamento:

Crítico - Se ocorrer falha ou queda de energia, interrupção da produção, ou a operação da máquina criar um ambiente inseguro

Essencial - Se ocorrer falha ou queda de energia e a produção for interrompida.

Não Essencial ou Redundante - Se ocorrer uma falha e houver perda da produção; entretanto, uma unidade redundante pode ser colocada em funcionamento, ou um reparo reativar o sistema de produção sem perda significativa da produção.

Deve-se considerar especialmente o que o equipamento pode afetar:

Segurança - A falha no equipamento ou alguma condição de operação anormal poderá criar condições inseguras para as pessoas, ambiente ou público?

Falha catastrófica ou perda irreversível - a perda desta máquina criaria uma falha catastrófica, ou seria financeiramente comprometedora?

Manutenção excessiva - Esta máquina tem uma frequência alta de falha, ou requer atenção especial para ser mantida operacional e produtiva?

Custo excessivo de reparos - Esta máquina requer custos de reparos extremamente altos ?

O equipamento classificado como Crítico ou Essencial deve ser monitorado em todas as circunstâncias.

O equipamento classificado como Não-Essencial deve ser monitorado quando possível.

Normalmente, equipamentos essenciais operam por mais de 320 horas por mês (dois turnos completos, 5 dias por semana) devem ser monitorados no mínimo uma vez por mês.

O equipamento Não-Essencial deve ser monitorado não menos do que uma vez a cada trimestre.

Nota: Lembre-se de que quando uma máquina começa a demonstrar uma tendência indicando um aumento do nível de vibrações, a frequência da coleta de dados deve aumentar para melhorar a confiabilidade da máquina, determinar a causa da falha, determinar condições operacionais que afetam a máquina, e/ou seu ciclo normal de desgaste com relação à sua confiabilidade.

As máquinas que contêm mancal de escorregamento, sistemas de engrenagens, etc., têm frequências de defeito e mecanismos de desgaste definíveis durante a falha. Uma vez que esses padrões ou seqüências são identificados durante o processo de análise e diagnóstico, a frequência da coleta de dados deve ser ajustada para se avaliar a vida útil restante, durante o planejamento do reparo ou substituição. Esse processo de avaliação e diagnóstico contínuo pode ajudar a operação e a equipe de manutenção no controle de suas opções, permitindo que eles tomem as decisões operacionais para prolongar a vida da máquina visando conseguir um tempo de interrupção controlado e aceitável.

Em muitas aplicações industriais, recomenda-se atribuir níveis de prioridade a frequências crescentes de coleta de dados durante a identificação de um problema. As recomendações mais comuns são:

Prioridade CRÍTICA - Os dados do equipamento indicam que a falha é iminente. O equipamento requer atenção imediata, e deve-se considerar uma interrupção imediata para reparos. Durante este nível de atenção, a máquina deve ser monitorada pelo menos uma vez a cada turno.

Prioridade ANORMAL - Os dados do equipamento indicam que a operação encontra-se na categoria hostil. Devem ser feitos planejamentos para se organizar interrupções para reparo na primeira oportunidade. Os dados sobre vibração, óleo, temperatura e dados operacionais devem ser examinados para se determinar não apenas as tendências dos dados dinâmicos, mas também a causa principal deve ser diagnosticada de maneira que não só sejam reparadas as falhas sistêmicas (i.e., rolamentos, lubrificante, etc.), como também sejam identificadas as falhas de origem, e sejam feitos reparos ou consideradas as opções de operação (desequilíbrio, desalinhamento, velocidade excessiva da máquina, problemas de resfriamento, etc.) para prolongar a disponibilidade da máquina e minimizar o risco de perda da produção.

Prioridade MONITORAÇÃO ESTREITA - tipicamente empregada quando é detectada uma alteração no desempenho da máquina ou em sua dinâmica. Todavia, deve-se observar as tendências para se determinar se a máquina estabiliza, ou se os métodos operacionais estão provocando algum desvio, em vez de os mecanismos de desgaste mecânico. Normalmente, a frequência de coleta de dados do equipamento é dobrada durante este período (a coleta mensal passa para bissemanal, bimensal torna-se mensal, etc.).

Prioridade NORMAL - nenhuma tendência ou desempenho anormais são observados na época da coleta de dados. Assim nenhuma ação é normalmente recomendada neste período e a coleta de dados é programada para a próxima data estabelecida.

4.3 - MÉTODOS PARA AQUISIÇÃO DE DADOS

O melhor método de coleta de dados é o que minimize a probabilidade de falha do equipamento.

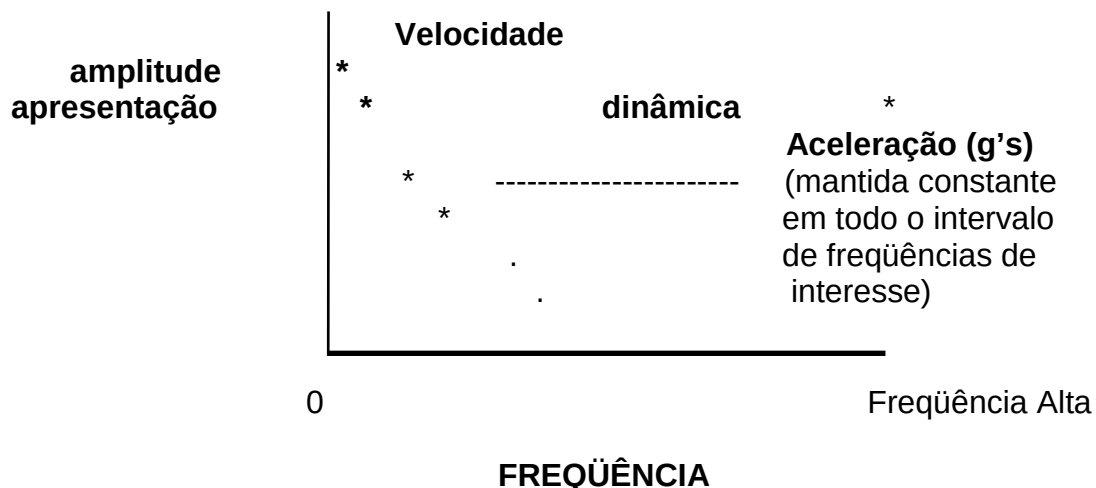
Embora, do ponto de vista da Física, recomenda-se que os três eixos de dados sejam tomados para cada mancal (horizontal, vertical, e axial), e que os dados sejam coletados considerando-se vários parâmetros (velocidade, aceleração, envelope de aceleração, etc.), as considerações práticas apelam para o bom senso dos componentes físicos sendo medidos, e a compreensão da maneira como a máquina pode potencialmente falhar para se detectar uma aberração de máquina com antecipação (tempo limite) suficiente para se adotar a medida corretiva apropriada. Em muitos casos, o simples acesso a um local de coleta pode impedir que se consiga dados no ponto sugerido. Em alguns casos, podem ser disponibilizados sensor de proximidade tipo eddy current para informações de orbitação de eixos. Como todas estas questões são variáveis, apresentamos aqui uma breve discussão das considerações mais comuns.

Deslocamento é a medida linear física real entre um ponto de referência (superfície da caixa) e a posição física real do eixo. Por esta razão, é usado um dispositivo de proximidade ou fotométrico

para se medir a mudança real do deslocamento, com o ponto de referência sendo o ponto físico real da superfície do instrumento de medição, e o eixo oferecendo a superfície variável de medição. O sensor típico para medição do deslocamento é um sensor de proximidade tipo eddy current permanentemente instalado. Uma vez que os sensores de proximidade devem estar fisicamente instalados no conjunto eixo/mancal, normalmente eles não são adequados para sistemas portáteis de monitoração. As medições de deslocamento são válidas como valores lineares reais SOMENTE quando tomadas a partir de um sensor de proximidade tipo eddy current instalado. As características e as aplicações de sensores de proximidade não são discutidas neste documento. Como a velocidade e a aceleração são medições feitas nas caixas dos mancais, são introduzidas variáveis pela impedância mecânica dos vários componentes e fluidos dos sistemas mecânicos. Isto invariavelmente resulta em coeficientes de erro que não são considerados, e são, portanto, inaceitáveis para integração de valores relativos de deslocamento.

Velocidade é a primeira derivada do deslocamento, com a introdução do vetor velocidade. Encontram-se disponíveis numerosas referências ilustrando as relações matemáticas de deslocamento, velocidade e aceleração. Este documento ilustra apenas a aplicação conceitual entretanto, esta observação técnica ilustra a aplicação conceitual apenas. Como a integração da aceleração para a velocidade depende da frequência, observa-se uma interessante característica de apresentação.

Se mantivermos constante a aceleração e representarmos num gráfico a relação velocidade x amplitude, veremos



Observe que outros fatores como tempo de resposta de frequência, filtros, etc., não foram considerados neste exemplo, para simplificar a apresentação do conceito.

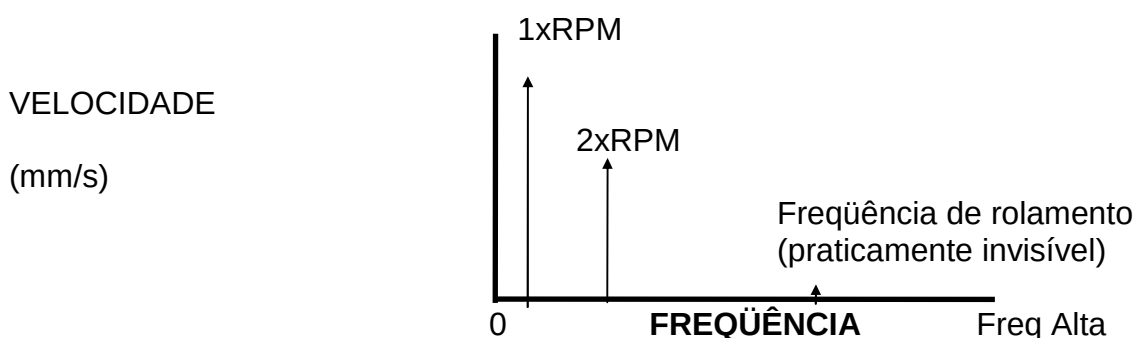
Assim, vemos que para uma medição de velocidade na faixa de baixas frequências, temos um indicador visualmente bastante grande, que diminui à medida que a frequência aumenta. **Desta forma, a velocidade é um indicador visual muito bom para apresentações de frequências de ordem mais baixa, como desbalanceamento, desalinhamento, folga mecânica, e frequências de rolamento de ordem baixa que são evidentes em situações de falhas antecipadas.**

Aceleração é a segunda derivada do deslocamento, e é, por definição, a quantidade mensurável da taxa de mudança no sinal. A aceleração é a resultante de uma mudança na velocidade linear ou direção. Um objeto em repouso não está sob aceleração. Um objeto com velocidade linear constante sem mudança de direção tem aceleração nula. A aceleração é uma ferramenta bastante valiosa na análise de equipamento rotativo devido à característica de rotação de que o elemento está, por definição, constantemente mudando de direção. A aceleração é uma quantidade que, com modernos

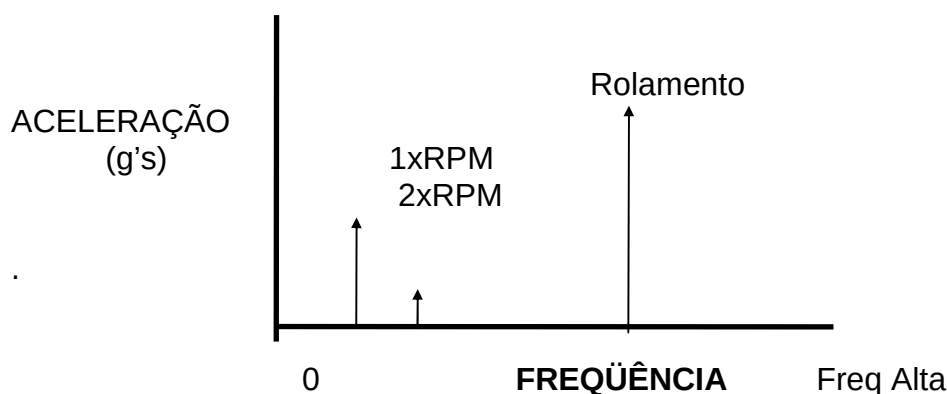
acelerômetros, produz um resultado que é linear ao longo de um amplo intervalo de frequências, e torna-se mais visual à medida que a frequência aumenta.

Observe que a apresentação dinâmica de dados de aceleração torna-se um sinal maior e mais facilmente reconhecível à medida que a frequência aumenta. É importante lembrar que a seleção do parâmetro de apresentação é mais uma função dos sentidos humanos em reconhecer a frequência em questão, do que a física real do sinal presente, já que a Física nos diz que o sinal estará lá independentemente do método usado em sua detecção - é meramente uma questão de apresentação para tornar a característica de interesse reconhecível durante a observação!

Tendo isto em mente, uma frequência de desbalanceamento e uma frequência de rolamento pareceriam algo como as seguintes apresentações.



A mesma medição de força, apresentada na aceleração, teria uma relação visual parecida com:



Os acelerômetros são normalmente usados na coleta de dados de vibração em equipamento rotativo porque:

- Os acelerômetros são pequenos e de pouco peso (conveniência de acesso).
- Os acelerômetros, essencialmente, não têm partes móveis, o que aumenta sua confiabilidade em campo.
- Os modelos de cristal produzem um grande sinal de saída para um evento dinâmico razoavelmente pequeno, o que simplifica os requisitos de condicionamento de sinal.
- Os acelerômetros têm uma resposta linear razoavelmente constante ao longo de uma ampla faixa de frequências.
- Os acelerômetros são razoavelmente baratos de serem fabricados, e
- Os acelerômetros produzem uma saída alta para um nível de energia relativamente baixo nas faixas de frequências mais altas. Isto os torna especialmente convenientes para a monitoramento de frequências de rolamento.

Embora seja coletado um sinal de aceleração, os coletores de dados de última geração e analisadores de tempo real fazem a integração da aceleração para a velocidade, e ambas as apresentações tornam-se disponíveis, aumentando a evidência dos sintomas mecânicos sob exame. As apresentações da velocidade são mais adequadas para fenômenos mecânicos de baixa ordem, e a aceleração é mais adequada para eventos de frequência maior (exemplos: frequências de rolamentos e de engrenamentos), podemos aproveitar as vantagens de cada medição.

4.4 - RESOLUÇÃO ESPECTRAL

A resolução espectral é definida como:

$$f_{\text{res}} = \frac{f_{\text{max}} - f_{\text{min}}}{\text{Número de Linhas Espectrais}}$$

onde: f_{max} = frequência máxima de interesse
 f_{min} = frequência mínima de interesse
 f_{res} = resolução de frequência por linha de filtro,

se os dados forem tomados de 0 a 100Hz e utilizando-se uma apresentação espectral de 400 linhas, teremos

$$\frac{100\text{Hz}}{400 \text{ linhas}} = 0.25\text{Hz de resolução por linha}$$

Uma vez que é importante ter-se uma resolução razoável para realizar a análise definitiva do espectro, podemos usar os dados obtidos por acelerômetro, estabelecer os respectivos valores de f_{max} para melhor utilização de suas características ideais de apresentação, e aumentar a eficiência dos recursos de diagnose e detecção. Uma alternativa seria aumentar o número de linhas à medida que a frequência aumenta. Todavia, isto também aumenta o tempo de coleta de dados, o que pode ser indesejável para os procedimentos de rotina de coleta de dados.

4.5 - MÉDIAS

É necessário um mínimo de 8 médias para garantir a repetitividade de 1dB. Em termos de porcentagem de confiança na repetição de sinais, 6 médias resultam normalmente em uma qualidade de repetição de 75% em sinais periódicos. 8 médias aumentam esta repetitividade para aproximadamente 95%. Recomenda-se que seja usado um mínimo de 8 médias na coleta de dados de monitoramento dos dados espectrais. Contudo, surgem dois problemas:

- Pequeno aumento no tempo de coleta de dados de 6 contra 8 médias, e
- Problemas de baixa rotação do equipamento afetando a coleta de dados.

O pequeno aumento no tempo necessário para se obter dados em 8 contra 6 médias é mínimo para frequências $f_{\max}$ maiores do que 100Hz. 20 milissegundos multiplicado por mais duas médias é irrelevante, e o tempo de processamento de FFT é relativamente aceitável.

A baixa rotação do equipamento apresenta problemas únicos. Pode ser necessário um número menor de médias, e isto é responsabilidade do analista para determinar o compromisso da duração do evento em função da disponibilidade dos dados. Entretanto, a prática para se medir equipamentos industriais deve ser de 8 médias.

O espectro do envelope de aceleração (gE) é um sinal processado que apresenta apenas os sinais repetitivos e modulados normalmente associados com frequências de rolamentos e engrenagens. Nesta aplicação, apenas 1 amostra, ou média, é necessária.

4.6 - AUTOCAPTURA:

Auto captura ou captura forçada do espectro é sempre um ponto de preocupação, com relação ao tempo da coleta de dados, armazenamento e tamanho do programa, bem como os recursos de diagnose. Se um espectro for retido apenas em alarme, a propagação histórica não estará disponível para exame. Um exemplo seria a identificação do desgaste avançado do rolamento. Sem uma base de dados históricos para se examinar, a causa real da falha do rolamento está sujeita a especulação, e existe o risco de um evento repetir-se devido à possibilidade de a fonte da degradação tornar-se incorreta. A determinação do mecanismo de falha é uma questão tão importante para o analista quanto a própria falha. A velocidade é uma excelente, e reconhecida, apresentação do fenômeno de baixa frequência, e um excelente registro dos eventos mecânicos. A aceleração é mais adequada para a detecção e diagnose de anomalias de rolamento e engrenagens, em termos de mecanismo de falha. Contudo, a estimulação de frequência das frequências de rolamentos e engrenamentos é também normalmente

atribuída às condições operacionais, como problemas de lubrificação, etc. Geralmente, essas condições podem ser corrigidas, e estenderão notadamente a vida útil do rolamento. Considerando-se tais atributos, recomenda-se a seguinte configuração:

Velocidade	Registre VELOCIDADE GLOBAL Autocapture ESPECTRO DE VELOC.
Aceleração	Registre ACELERAÇÃO GLOBAL Registre ESPECTRO DE ACELERAÇÃO Somente em Alarme
Envelope de Aceleração	Registre gE GLOBAL Autocapture ENVELOPE DE ESPECTRO

** O equipamento operando a velocidades maiores do que 3600rpm também deve ter o espectro de aceleração capturado.

NOTA: TODOS os espectros devem ser retidos para um registro de linha de base do trem da máquina para futura comparação, e para testes de garantia de qualidade do trem da máquina quando retornar à operação.

PARTE 08

1 - COMPORTAMENTO DINÂMICO DE ESTRUTURAS (CONCEITOS BÁSICOS)

Graus de Liberdade de um Sistema : é a quantidade de coordenadas independentes necessárias para se definir completamente (de forma inequívoca) a posição de um sistema.

Sistema com Comportamento Linear : (de um ponto de vista restrito à propriedade que nos interessa) – É aquele para o qual vale a regra de Adição ou de Superposição, ou seja :

Se para uma Entrada (Excitação) E_a o Sistema fornece uma Saída (Resposta) S_a e, se para uma Entrada (Excitação) E_b o Sistema fornece uma Saída (Resposta) S_b , diz-se que o Sistema apresenta um comportamento Linear se para uma Entrada $E_c = E_a + E_b$, o Sistema fornece uma Saída (Resposta) $S_c = S_a + S_b$.

$$\text{Se } E_c = E_a + E_b \quad \rightarrow \quad S_c = S_a + S_b$$

Consequência 1 : Se $E_c = aE_a \rightarrow S_c = aS_a$;

Consequência 2 : Um elemento elástico que apresenta um comportamento linear é uma mola que obedece à Lei de Hook ($F = kX$) ;

Consequência 3 : Para Sistemas lineares, excitação senoidal gera resposta senoidal.

1.1 - MODOS PRÓPRIOS DE VIBRAR

Um Sistema Mecânico (uma Estrutura) pode armazenar Energia Mecânica de duas formas :

$$\text{CINÉTICA} = \frac{MV^2}{2} \quad [\text{Função do movimento da(s) Massa(s)}]$$

$$\text{POTENCIAL} = \frac{kX^2}{2} \quad [\text{Função da deformação do(s) Elemento(s) Elástico(s)}]$$

Como consequência, temos então 3 alternativas:

O Sistema armazena Energia exclusivamente na forma Cinética, e o movimento deve permanecer inalterado (Lei da Inércia);

O Sistema armazena Energia exclusivamente na forma Potencial, e os elementos elásticos deverão ser mantidos deformados;

A terceira alternativa é o Sistema armazenar a energia sendo trocada internamente de Cinética para Potencial. Esta troca se dá com um certo “RITMO”, que é função da inércia da(s) parte(s) que se move(m) e da Rigidez do(s) elemento(s) que se deforma(m);

Este “RITMO” é chamado de *Frequência Própria* ou *Frequência Natural* do Sistema

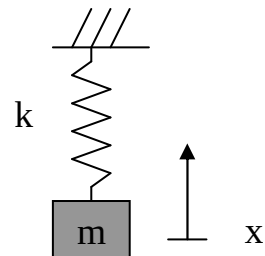
O exemplo mais clássico de um sistema simples (1 grau de liberdade) é o sistema constituído por uma Massa m e uma mola linear. Sua *Frequência Natural* pode ser calculada conforme segue (apresentação simplificada):

Lei de Newton ➡ $F = m.a$, onde $a = \frac{d^2x}{dt^2}$

Lei de Hook ➡ $F = -k.x$ ➡ $m.a = -kx$ ➡

$$\boxed{m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} = -kx}$$

①



Cuja solução é do tipo $x = x_0 \cdot \sin(w.t)$, com $w = 2.p.f$

Conseqüentemente : a velocidade será $v = v_0 \cdot \cos(w.t)$, com $v_0 = w.x_0$

e a aceleração $a = -a_0 \cdot w^2 \cdot \sin(w.t)$, com $a_0 = w^2 \cdot x_0$, e ➡

$$\boxed{a = w^2 \cdot x}$$

②

De ① e ② ➡ Temos

$$\boxed{w_n = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

x_0 = amplitude de deslocamento;

v_0 = amplitude de velocidade;

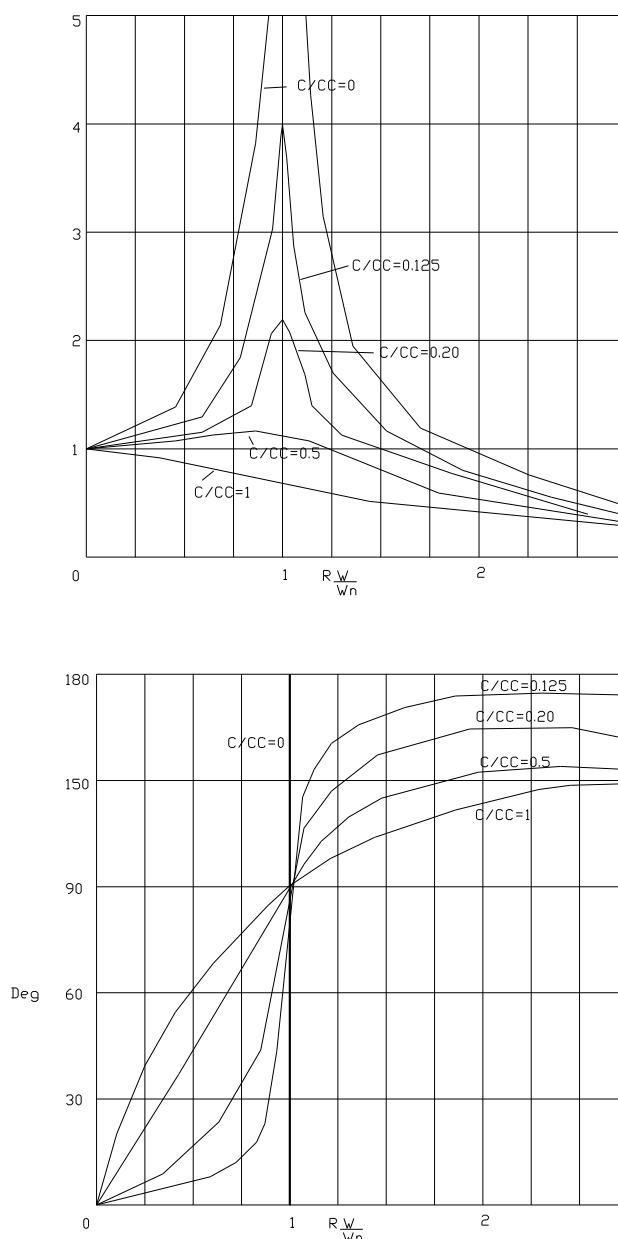
a_0 = amplitude de aceleração.

A *Amplitude* corresponde ao valor de *pico*. É comum para o deslocamento se utilizar o valor *pico a pico*, p.p. ou D.A (Double Amplitude)

Se um Sistema for excitado de forma periódica com frequência igual à sua Natural, (com o “ritmo” que ele “gosta”) ele tende a absorver toda a energia que puder, aumentando seu movimento. É o que se chama de **RESSONÂNCIA**.

Os gráficos a seguir, mostram que, quando as frequências Natural e de Excitação estão próximas ($W_{exc}/W_n = 1$), a amplitude tende a infinito, levando à quebra da máquina quando a resistência mecânica é ultrapassada.

Dizemos, então, que o sistema está em **RESSONÂNCIA**



Em um sistema vibrando na ressonância (em um Modo Próprio), todos os pontos atingem a posição de máxima deflexão de cada ciclo, simultaneamente (“andam em fase ou em oposição de fase”, 0° ou 180°).

1.2 – RESSONÂNCIA E BATIMENTO

A Ressonância é a interação física e matemática de dois ou mais eventos atuando simultaneamente.

As energias dos eventos, manifestando-se em frequências idênticas ou próximas entre si, darão surgimento a excitações não previstas inicialmente nos mais diversos sistemas mecânicos, elétricos ou estruturais.

É objetivo da análise espectral, identificar os vários componentes que podem gerar as interações para assim proceder às modificações necessárias para eliminá-las.

Agregando o monitoramento periódico e sistemático, podemos identificar situações de ressonância as mais imprevisíveis, responsáveis, muitas das vezes, pela deterioração prematura de máquinas e componentes.

Os exemplos mais comuns de Ressonâncias são:

- * RPM da máquina com W_n da estrutura
- * RPM de um componente com W_n de partes de rolamentos
- * CPM de área espectral com W_n de partes de rolamentos
- * GMF (engrenagens) com W_n de carcaças e estruturas
- * RPM de componentes de máquinas com W_n de sensores
- * RPM de rolamentos com Frequência de alimentação elétrica, dentre outros.

Nos estudos de Ressonância é comum confundi-la com Batimento, devido à forma de manifestação, uma vez que nos dois casos existe um ruído modulado e característico, porém, de naturezas diferentes.

Ressonância é a interação entre energias de frequências próximas, incluindo-se nestas, as frequências naturais envolvidas, ao passo que o Batimento é a interação simples de dois eventos de rotação similar.

A Ressonância é permanente e o Batimento é transitório.

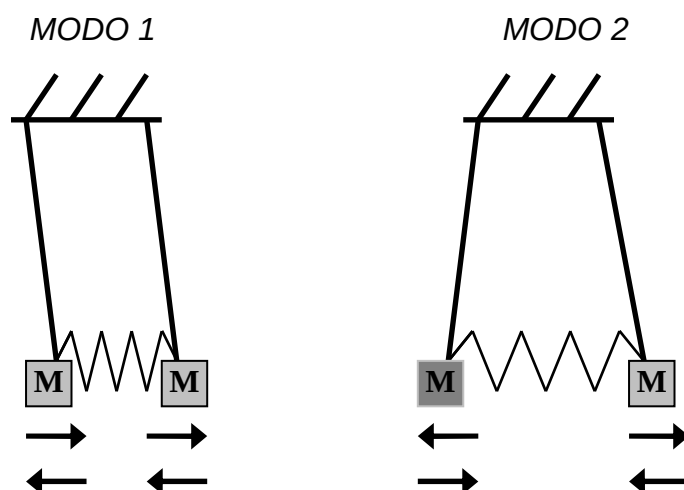
O Batimento possui um grau de destrutividade muito menor do que a Ressonância, e isto é fundamental em preditiva.

Um Sistema tem tantos *MODOS DE VIBRAR* quanto são seus *Graus de Liberdade*.

Cada *MODO DE VIBRAR* é caracterizado por uma *FREQÜÊNCIA PRÓPRIA* ou *NATURAL* (*eigen frequency*) e pela *FORMA DO MODO* (*MODAL SHAPE*), que é representada por um *VETOR PRÓPRIO* (*eigen vector*).

Exemplos:

Dois Pêndulos iguais, conectados por uma mola bem flexível:



FREQÜÊNCIAS NATURAIS :

$F1$

$F2$

VETORES PRÓPRIOS (SHAPE) :

$[X1 \ X2] = [1 \ 1]$

,

$[X1 \ X2] = [1 \ -1]$

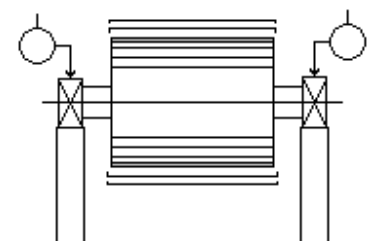
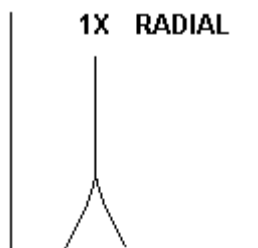
OBS.: Outros parâmetros Modais (Massa Modal, Rigidez Modal, etc) podem ser utilizados, dependendo da modelagem aplicada.

Para Sistemas lineares, diferentes modos de vibrar podem ocorrer simultaneamente, e podem ser tratados (analisados) isoladamente. Desta forma, um Sistema com $\underline{n}$ graus de liberdade e, portanto, $\underline{n}$ Modos de Vibrar, pode ser entendido / modelado / analisado como sendo $\underline{n}$ sistemas de um grau de liberdade superpostos (*Análise Modal*).

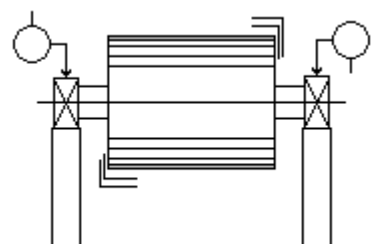
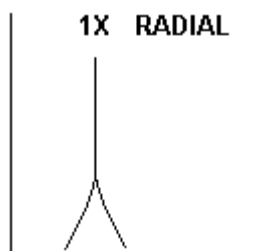
QUADRO ILUSTRATIVO DE DIAGNÓSTICOS DE VIBRAÇÃO

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

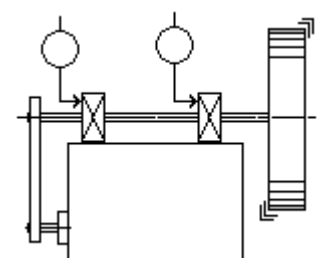
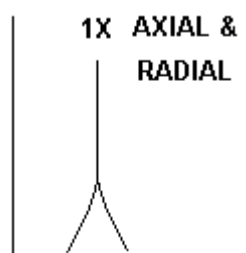
DESBALANCEAMENTO DE MASSA



O Desbalanceamento de Forças estará em fase e será permanente. A amplitude devida ao Desbalanceamento crescerá com o quadrado da velocidade (3X de aumento da velocidade = 9X de aumento na vibração). 1X RPM sempre está presente e normalmente domina o espectro. Pode ser corrigida pela colocação, simplesmente, de um peso de balanceamento em um plano no centro de gravidade do Rotor (CG).



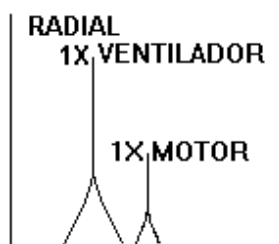
O Desbalanceamento de Acoplamento tende a ficar 180° fora de fase no mesmo eixo. 1X está sempre presente e normalmente domina o espectro. A amplitude varia com o quadrado do crescimento da velocidade. Pode provocar vibrações axiais e radiais elevadas. A correção exige a colocação de pesos de balanceamento em pelo menos 2 planos. Observe que pode existir aproximadamente 180° de diferença de fase entre as horizontais OB e IB, bem como entre as verticais OB e IB.



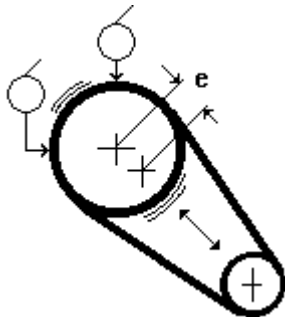
O Desbalanceamento do Rotor em Balanço causa elevado 1X RPM tanto na direção axial como na direção radial. Leituras axiais tendem a estar em fase, enquanto leituras de fase radiais podem ser instáveis. Rotores em balanço comumente têm desbalanceamento de força e de acoplamento, cada um dos quais exigirá igualmente que se faça a correção.

ROTOR EXCÊNTRICO

ESPECTRO TÍPICO



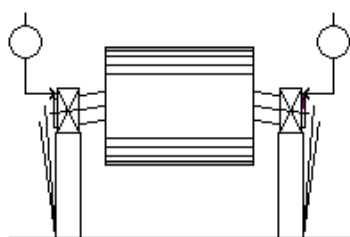
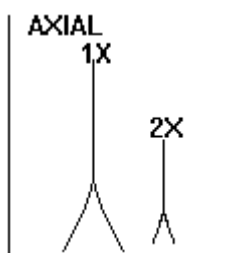
RELAÇÃO DE FASES



OBSERVAÇÕES

Ocorre Excentricidade quando o centro de rotação está fora do centro geométrico de uma polia, uma engrenagem, um mancal, uma armadura de motor, etc. A maior vibração ocorre a 1X RPM do componente excêntrico na direção das linhas dos centros dos dois rotores. Leituras comparativas de fases horizontal e vertical usualmente diferem de 0° ou de 180° (cada uma delas indica movimento em linha reta). Tentativas de balancear um rotor com excentricidade resulta, muitas vezes, na redução da vibração em uma direção, porém em seu aumento na outra direção radial (dependendo da quantidade da excentricidade).

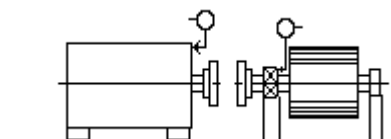
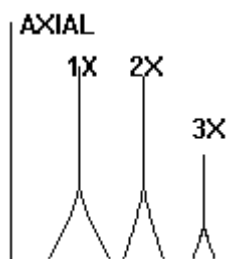
EIXO ARQUEADO



Problemas de Arqueamento do eixo causam alta vibração axial com as diferenças de fase axial tendendo para 180° no mesmo componente da máquina. A vibração dominante é normalmente de 1X se a curvatura for próxima ao centro do eixo, mas será de 2X se a curvatura estiver próxima ao acoplamento (Ao fazer as medições seja cuidadoso com a orientação do transdutor, invertendo a direção do transdutor para cada medição axial).

DESALINHAMENTO

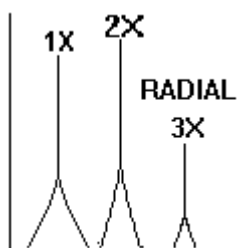
A - ANGULAR



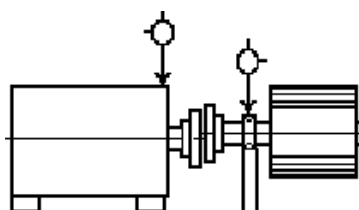
O Desalinhamento Angular é caracterizado pela alta vibração axial, 180° fora de fase através do acoplamento. Caracteristicamente haverá alta vibração axial tanto com 1X quanto com 2X RPM. Entretanto não é incomum que 1X, 2X ou 3X sejam dominantes. Estes sintomas podem indicar também problemas de acoplamento.

B B- PARALELO

ESPECTRO TÍPICO



RELAÇÃO DE FASES

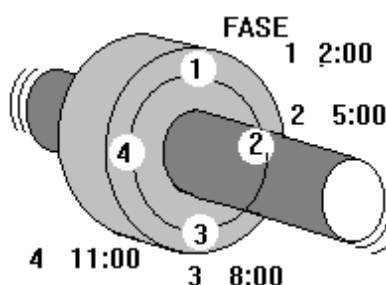
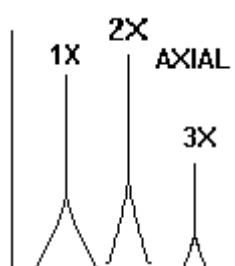


OBSERVAÇÕES

Desalinhamento Paralelo tem sintomas similares ao Angular, mas apresenta vibração radial alta que se aproxima de 180° fora de fase através do acoplamento. 2X é muitas vezes maior que 1X, mas sua altura relativa para 1X é habitualmente ditada pelo tipo e construção do acoplamento. Quando o Desalinhamento Angular ou Radial se torna severo, pode gerar picos de alta amplitude em harmônicos muito mais altos (4X-8X) ou mesmo toda uma série de harmônicos de alta frequência similar na aparência à folga mecânica. A construção do acoplamento influenciará muitas vezes a forma do espectro quando o Desalinhamento é severo.

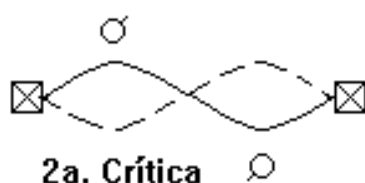
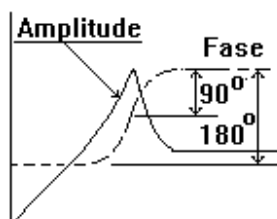
ROLAMENTO

ENJAMBRADO NO E



Rolamento Enjambado pode gerar considerável vibração axial. Causará Movimento de Torção com aproximadamente 180° de variação de fase de alto a baixo e/ou lado a lado quando medido na direção axial do mesmo local do mancal. Tentativas de realinhar o acoplamento ou balancear o rotor não aliviarão o problema. O Rolamento deve ser removido e corretamente instalado.

RESSONÂNCIA

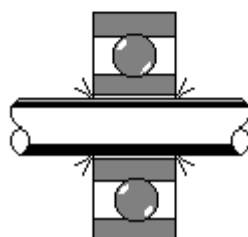
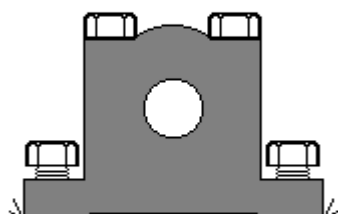
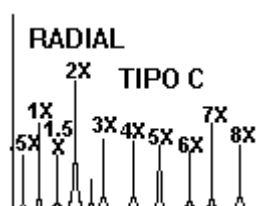
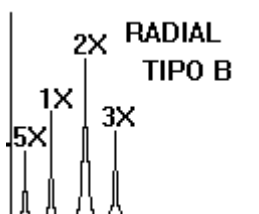
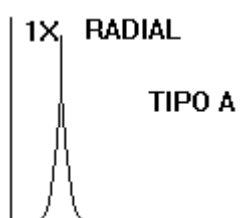


Ocorre Ressonância quando uma Frequência Forçada coincide com uma Frequência Natural do Sistema, e pode provocar um grande aumento da amplitude, o que pode resultar em falha prematura ou mesmo catastrófica. Esta pode ser uma Frequência Natural do rotor, mas pode, muitas vezes, se originar da carcaça, da fundação, da caixa de engrenagens ou mesmo de correias de transmissão. Se o rotor estiver em ressonância ou próximo dela, será quase impossível balanceá-lo devido à grande variação de fase que ele experimenta (90° em ressonância; aproximadamente 180° em ressonância).

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

quando a ultrapassa). Muitas vezes exige mudança da localização da frequência natural. Frequências Naturais não mudam com a mudança de velocidade, o que ajuda a facilitar sua identificação.

FOLGA MECÂNICA



A folga Mecânica é indicada pelos espectros dos tipos A, B e C. O Tipo A é causado por folga/fragilidade Estrutural nos pés, base ou fundação da máquina; também pela deterioração do apoio ao solo, folga de parafusos que sustentam a base; e distorção da armação ou base (ex.: pé frouxo). A análise de fase revelará aproximadamente 180° de diferença de fases entre medições verticais no pé da máquina, local onde está a base e a própria base.

O tipo B é geralmente causado por parafusos soltos no apoio da base, trincas na estrutura do skid ou no pedestal do mancal.

O tipo C é normalmente provocado por ajuste impróprio entre partes componentes para forças dinâmicas do rotor. Causa o truncamento da forma de onda no tempo. O tipo C é muitas vezes provocado por uma folga linear do mancal em sua tampa, folga excessiva em uma bucha ou de elemento rotativo de um mancal de rolamento ou um rotor solto com folga em relação ao eixo. A fase tipo CX é muitas vezes instável e pode variar amplamente de uma medição para a seguinte, particularmente se o rotor muda de posição no eixo a cada partida. A folga Mecânica é, geralmente, altamente direcional e pode causar leituras bem diferentes se comparamos incrementos de 30° de nível na direção radial em todo o caminho em torno de uma caixa de mancal. Observe também que a folga causará muitas vezes múltiplos de sub-harmônicos a exatamente 1/2 ou 1/3 RPM

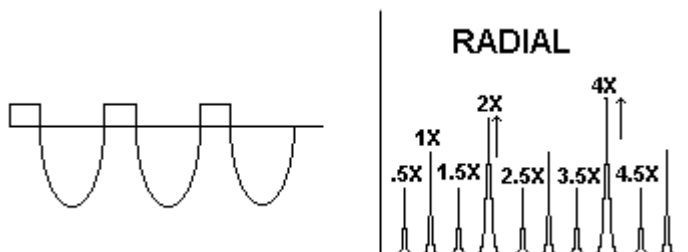
ESPECTRO TÍPICO

RELAÇÃO DE FASES

OBSERVAÇÕES

(.5X, 1.5X, 2.5X, etc.).

ROÇAMENTO DO ROTOR



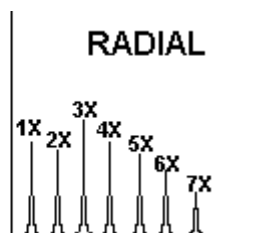
O Roçamento do Rotor produz espectro similar à folga mecânica quando as partes rotativas entram em contato com componentes estacionários. O atrito pode ser parcial ou em toda a rotação. Usualmente, gera uma série de frequências, muitas vezes excitando uma ou mais ressonâncias. Muitas vezes excita uma série completa de sub-harmônicos frações da velocidade de marcha ($1/2, 1/3, 1/4, 1/5, \dots 1/n$), dependendo da localização das frequências naturais do rotor. O Roçamento do Rotor pode excitar muitas frequências altas (ruído de banda larga semelhante ao ruído do giz quando risca o quadro-negro). Ele pode ser muito sério e de curta duração se provocado pelo contato do eixo com o (Babbitt) metal-patente do mancal; mas menos sério quando o eixo roça em uma vedação, a pá de um misturador roça na parede de um tanque, e o eixo ou a luva roça no guarda-acoplamento.

MANCAIS DE BUCHAS

MANCAIS DE BUCHA

PROBLEMAS :

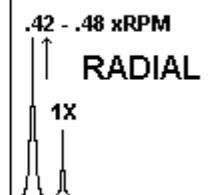
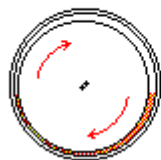
A - FOLGA E DESGASTE



Os últimos estágios de desgaste dos mancais de bucha são normalmente evidenciados pela presença de séries inteiras de harmônicos da velocidade de operação (acima de 10 ou até 20). Mancais de bucha desgastados comumente admitirão altas amplitudes verticais se comparadas com as horizontais. Mancais de bucha com excessiva liberdade podem permitir um menor desbalanceamento e/ou desalinhamento, provocando vibração alta, que poderia ser muito menor se as

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

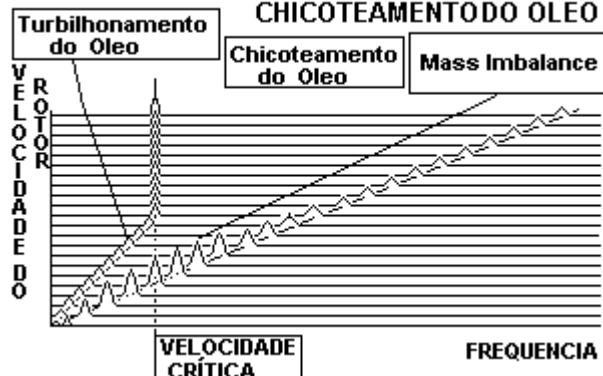
B - INSTABILIDADE DO FILME DE ÓLEO TURBILHONAMENTO DO ÓLEO



folgas do mancal fossem apertadas.

A Instabilidade do Filme de Óleo por Turbilhonamento ocorre de .42 a .48X RPM e é muitas vezes bastante severa e considerada excessiva quando a amplitude exceder 50% das folgas dos mancais. O Turbilhonamento do Óleo é uma vibração firmemente excitada do óleo causada por desvios nas condições normais de operação (posição do ângulo e razão de excentricidade) fazem com que a cunha de óleo empurre o eixo ao redor da parte interna do mancal. A força desestabilizadora na direção de rotação resulta em um turbilhonamento (ou precessão). O Turbilhonamento é inerentemente instável, uma vez que ele aumenta as forças centrífugas que aumentam as forças do turbilhonamento. Pode levar o óleo a não sustentar o eixo, ou pode se tornar instável quando a frequência do turbilhonamento coincide com a frequência natural do rotor. Mudanças na viscosidade do óleo, pressão no tubo e cargas externas podem causar o turbilhonamento do óleo.

C - INSTABILIDADE DO FILME DE ÓLEO & CHICOTEAMENTO DO ÓLEO

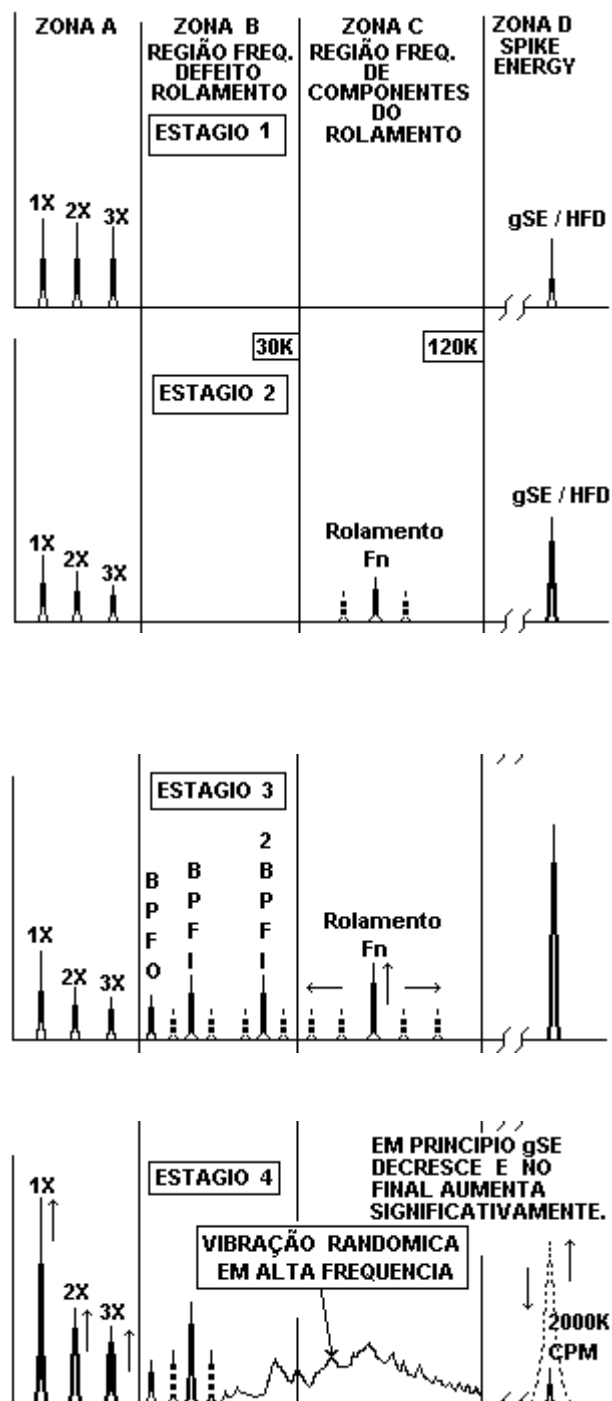


Pode ocorrer Chicoteamento do Óleo se a máquina operar em ou acima de 2X a Frequência Crítica do Rotor. Quando o Rotor atinge duas vezes a Velocidade Crítica, o Chicoteamento do Óleo estará muito próximo da Crítica do Rotor e talvez cause excessiva vibração a qual leva a película de óleo a não mais ser capaz de suportar o eixo por muito tempo. Agora a Velocidade do Turbilhonamento se amarrará à Crítica do Rotor e seu pico não ultrapassará mais esta, mesmo que a máquina atinja velocidades cada vez mais altas.

MANCAIS DE ROLAMENTOS

4 ESTAGIOS DE FALHAS DE ROLAMENTOS : **ESTAGIO 1:** As primeiras indicações de problemas de rolamentos aparecem nas

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES



OBSERVAÇÕES

Frequências Ultra-sônicas na faixa aproximada de 20.000 à 80.000 Hz (1.200.000 a 3.800.000 CPM). Estas frequências são avaliadas através do Spike Energy(gSE), HFD(g) e Shock Pulse (dB). Por exemplo, o Spike Energy pode ocorrer primeiro a cerca de 0,25gSE no Estágio 1 (valor atual dependendo da localização da medição e da velocidade da máquina).

ESTÁGIO 2: Defeitos de pequena monta começam a "cercar" as Frequências Naturais dos componentes do rolamento (Fn) que ocorrem predominantemente na faixa de 30K a 120K CPM. Frequências das bandas laterais aparecem acima e abaixo do pico da frequência natural ao fim do Estágio 2. A energia de ponta cresce (por exemplo de 0,25 para 0,50 gSE).

ESTÁGIO 3: Frequências de defeitos de Rolamentos e seus Harmônicos aparecem (ver página sob o título "Frequências de Falha de Rolamentos em Conjunto Girante"). Quando aumenta o desgaste, aparecem mais Harmônicos da Frequência de defeito e cresce o número de bandas laterais, ambos em torno daquelas e das frequências naturais do Rolamento. Spike Energy (gSE), continua a crescer (por exemplo de 0,5 para mais de 1 gSE). O desgaste é agora, em geral visível, e poderá se estender pela periferia do Rolamento, particularmente quando bandas laterais bem formadas acompanham harmônicos de Frequência de defeito do Rolamento. Substitua os Rolamentos agora.

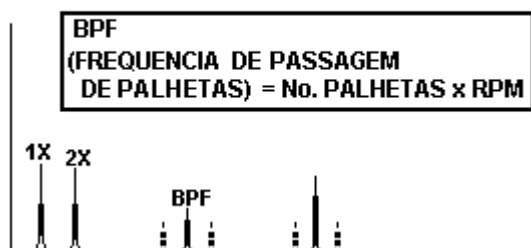
ESTÁGIO 4: Caminhando para o fim, até mesmo a amplitude de 1X RPM é afetada. Ela cresce, e normalmente causa o crescimento de muitos harmônicos da

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

velocidade de operação. Defeitos discretos de rolamento e frequências naturais de componentes neste momento começam a "desaparecer", sendo substituídas por frequências altas de banda larga, aleatórias num "patamar de ruído". Além disso, as amplitudes tanto da frequência alta do patamar de ruído quanto da energia de ponta poderão na verdade decrescer; mas, imediatamente antes da falha, o Spike Energy (gSE) usualmente crescerá para amplitudes excessivas.

FORÇAS AERODINÂMICAS E HIDRÁULICAS

A- PASSAGEM PALHETA & PASSAGEM DIFUSOR

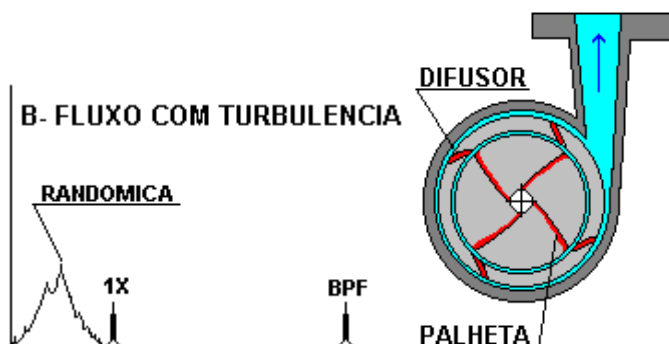


Frequência de Passagem de Palheta (BPF) = No. de Palhetas(ou Pás) X RPM. Esta Frequência é inerente à bombas, ventiladores e compressores, e, normalmente não constitui um problema. Entretanto, grande amplitude de BPF (e harmônicos) podem ser gerados em uma bomba se o intervalo entre as pás rotativas e os difusores estacionários não for mantido igual ao longo de todo o caminho. Também BPF (ou harmônico) pode coincidir algumas vezes com a frequência natural do sistema causando alta vibração. Alto BPF pode ser gerado se formarem desgastes nos impulsores ou caírem as travas dos difusores. BPF alto também pode ser causado por bandas abruptas na tubulação (ou duto), obstruções que prejudiquem o fluxo, ou se o rotor da bomba ou do ventilador estiver descentralizado dentro de sua carcaça.

ESPECTRO TÍPICO

RELAÇÃO DE FASES

OBSERVAÇÕES



A turbulência muitas vezes ocorre em sopradores devido às variações de pressão e velocidade do ar passando através do ventilador ou do sistema de dutos conectados. A passagem do fluxo causa turbulência, que gerará vibração aleatória de baixa frequência, tipicamente na faixa de 50 a 2000 CPM

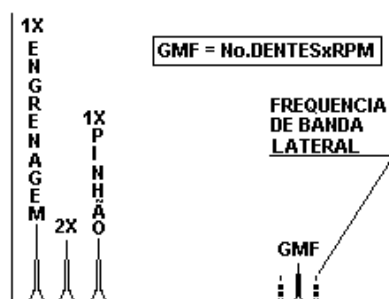


A cavitação normalmente gera energia em banda larga, de frequência mais alta, de caráter aleatório, que algumas vezes se superpõe a harmônicos de frequência de passo de lâmina. Normalmente, indica pressão de sucção insuficiente. A cavitação pode ser bastante destrutiva para a parte interna da bomba, se deixada sem correção. Ela pode particularmente erodir as palhetas do rotor. Quando presente, ela soa muitas vezes como se pedras estivessem passando através da bomba.

ENGRENAGENS

ENGRENAGENS

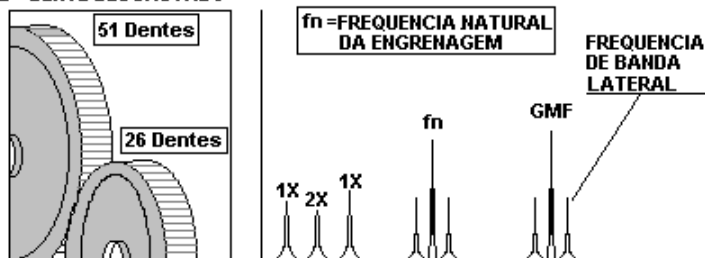
A - ESPECTRO NORMAL



O Espectro Normal mostra 1X e 2X, junto com a Frequência da Rede de Engrenagens (GMF). Comumente GMF tem bandas laterais da velocidade de operação em torno dela todos os picos são de baixa amplitude, e não são excitadas as frequências naturais das engrenagens.

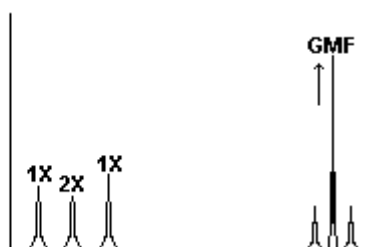
ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

B - DENTE DESGASTADO



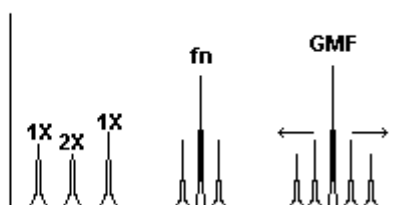
O indicador chave do Dente Gasto é a Frequência Natural da Engrenagem, junto com bandas laterais em volta dela, espaçadas na velocidade de operação da engrenagem em mau estado. A Frequência da Rede de Engrenagens pode mudar ou não em amplitude, embora ocorram bandas laterais de alta amplitude envolvendo GMF, em geral quando o desgaste é perceptível. As bandas laterais podem ser melhores indicadores do desgaste que as próprias frequências GMF.

C - DENTE EM CARGA



Frequências de Dentes de Engrenagens são muitas vezes sensíveis à carga. Altas amplitudes GMF não indicam necessariamente um problema, particularmente se as frequências de banda lateral se mantêm em nível baixo e as frequências naturais das engrenagens não são excitadas. **Cada análise deve ser executada com o sistema operando com carga máxima.**

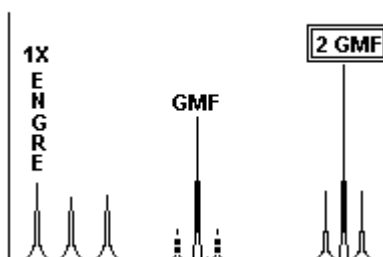
D - ENGRENAGEM EXCENTRICA E EIXO FORA DE PARALELISMO



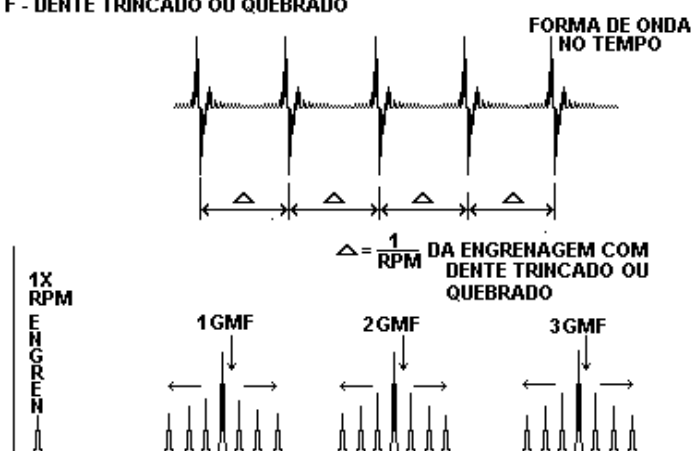
Bandas laterais de alta amplitude regularmente em volta de GMF sugerem muitas vezes excentricidade de engrenagem, folga, ou eixos não paralelos que permitem à rotação de uma engrenagem "modular" a velocidade de operação da outra. A engrenagem com o problema é indicada pelo espaçamento das frequências de banda lateral. Folga excessiva normalmente excita GMF e a Frequência Natural da Engrenagem, ambas tendo bandas laterais em 1X RPM. As amplitudes de GMF muitas vezes decrescem com o crescimento da carga, se o problema for de folga na engrenagem.

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES

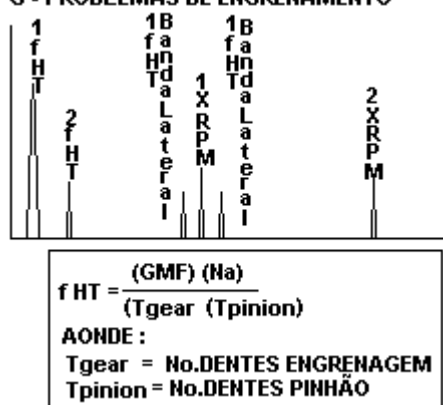
E - ENGENHAGEM DESALINHADA



F - DENTE TRINCADO OU QUEBRADO



G - PROBLEMAS DE ENGENHAMENTO



OBSERVAÇÕES

O Desalinhamento da engrenagem quase sempre excita harmônicos de segunda ordem, ou de ordem mais alta de GMF, os quais terão banda lateral na velocidade de operação. Muitas vezes mostrarão somente pequena amplitude 1X GMF, mas níveis muito mais altos em 2X ou 3X GMF. É importante aumentar a escala de Frequência para capturar, ao menos o 2o. Harmônico (2GMF), utilizando-se o transdutor para Altas Frequências.

Um Dente Trincado ou Quebrado gerará uma amplitude alta em 1X RPM desta engrenagem e além disso excitará a Frequência Natural da Engrenagem (Fn) com a banda lateral em sua velocidade de operação. Ele é melhor detectado em Forma de Onda de Tempo, a qual mostrará uma ponta pronunciada cada vez que o dente com problema tentar engrenar nos dentes da engrenagem com que trabalha. O tempo entre impactos (Δ) corresponderá a 1/velocidade da engrenagem com problema. Amplitudes de Pontas de Impacto na Forma de Onda de Tempo habitualmente serão muito maiores que aquela de 1X RPM em FFT.

A Frequência de Dente Não Encaixado é particularmente efetiva para detectar defeitos, tanto na engrenagem como no pinhão, que provavelmente ocorreram durante a fabricação ou foram provocados pela má utilização. Ela pode causar vibrações bastante elevadas, mas enquanto isto ocorre em frequências baixas, predominantemente menores que 600 CPM, não é geralmente percebida. Um conjunto de engrenagens com este problema repetido de dente emite, normalmente, um som crescente a partir do equipamento. O máximo de efeito ocorre quando o pinhão defeituoso e os dentes da engrenagem engatam ambos ao mesmo tempo (em alguns

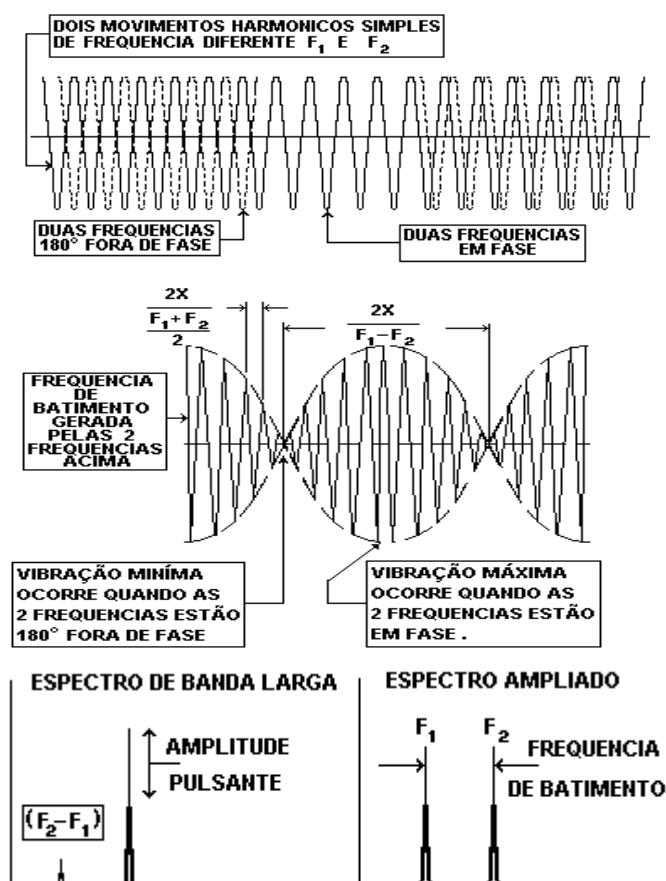
ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES

OBSERVAÇÕES

equipamentos isto deverá ocorrer somente 1 vez cada 10 a 20 RPM, dependendo da formula HT).

Observe que TGEAR e TPINION referem-se respectivamente ao número de dentes da engrenagem e do pinhão. Na = número da única montagem de fases para uma dada combinação de dentes que é igual ao produto dos fatores primos comuns pelo número de dentes em cada engrenagem.

VIBRAÇÃO DE BATIMENTO



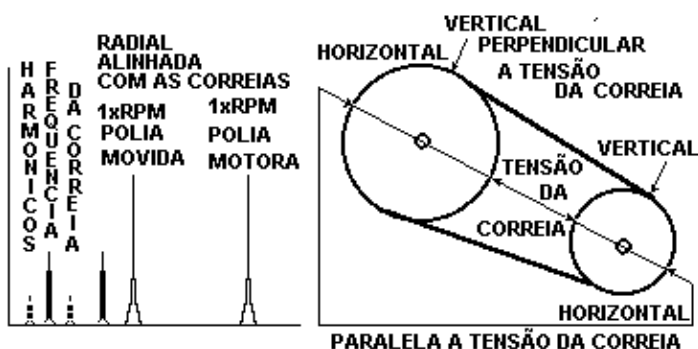
Uma Frequência de Batimento é o resultado de duas frequências muito próximas entrando e saindo de sincronismo, uma com a outra. O espectro de banda larga normalmente mostrará um pico pulsando para cima e para baixo. Quando se olha mais de perto nestes picos (espectro mais abaixo), vê-se dois picos muito próximos. A diferença entre estes dois picos ($F_1 - F_2$) é a Frequência de Batimento que aparece, ela mesma, no Espectro de Banda Ampla. A Frequência de Batimento não é comumente vista nas medições de faixa frequência normal, uma vez que ela tem como característica inerente ser uma frequência baixa, usualmente ficando numa faixa de aproximadamente 5 a 100 CPM. A vibração máxima se verificará quando a forma de onda no tempo de uma frequência (F_1) estiver em fase com a outra frequência (F_2). A vibração mínima ocorre quando as formas de onda destas duas frequências estiverem defasadas de 180°.

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

PROBLEMAS COM CORREIAS TRANSMISSORAS

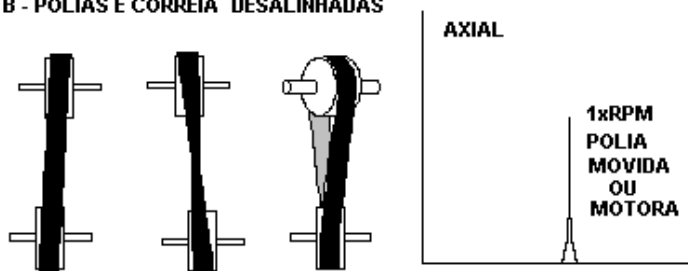
A- CORREIAS DESEQUILBRADAS, FROUXAS OU SOLTAS

$\text{FREQ. CORREIA} = \frac{3.142 \times \text{RPM POLIA} \times \text{DIAM. PRIM.}}{\text{COMPRIMENTO DA CORREIA}}$	$\text{FREQ. SINCRONISMO} = \text{FREQ. CORREIA} \times \text{No. DENTES DA CORREIA}$
$\text{FREQ. SINCRONISMO} = \text{RPM DA POLIA} \times \text{No. DENTES DA POLIA}$	



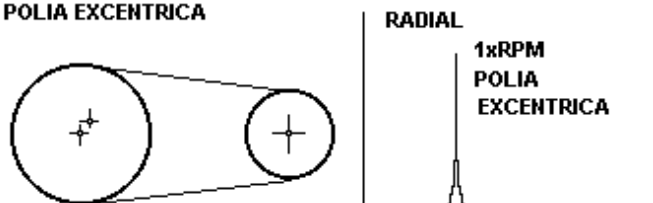
Frequências de correias estão abaixo tanto da RPM do motor como da RPM do equipamento acionado. Quando elas estão gastas, frouxas ou desiguais, elas causam normalmente frequências múltiplas, de 3 a 4, da Frequência da Correia. Muitas vezes à 2X a Frequência da Correia é o pico dominante. Amplitudes são normalmente instáveis, algumas vezes pulsando com a RPM do equipamento acionador ou do acionado. Em equipamentos com correias dentadas, o desgaste ou o desalinhamento da polia é indicada por altas amplitudes na Frequência da Correia Dentada.

B - POLIAS E CORREIA DESALINHADAS



O Desalinhamento das polias produz alta vibração em 1X RPM, predominantemente na direção axial. A relação de amplitudes da RPM do acionador para a do acionado depende do local de obtenção dos dados, bem como da massa relativa e da rigidez da armação. Muitas vezes, com o Desalinhamento dos eixos, a vibração axial mais alta no motor ocorrerá a RPM do acionado (ex.: ventilador).

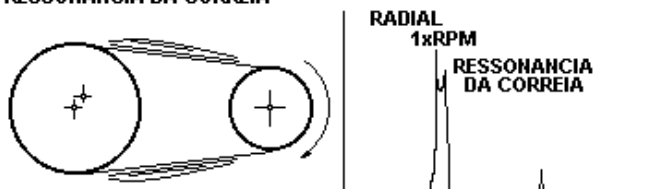
C - POLIA EXCÊNTRICA



Polias excêntricas ou desbalanceadas ocasionam alta vibração em 1X RPM da polia. A amplitude é normalmente mais elevada quando em linha com as correias, e poderá ser identificada nos mancais do acionador e do acionado. Algumas vezes é possível balancear polias excêntricas prendendo arruelas aos parafusos de

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

D - RESSONANCIA DA CORREIA

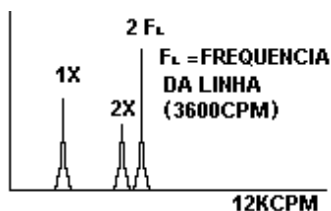


fixação. Entretanto, mesmo balanceada, a excentricidade induzirá à vibração e à tensões de fadiga reversíveis na correia.

A Ressonância da Correia pode provocar amplitudes elevadas, se ocorrer que a Frequência Natural da Correia se aproxima ou coincide com a RPM do acionador ou da polia acionada. A Frequência Natural da Correia pode ser alterada tanto pela mudança da Tensão da Correia como do seu Comprimento. Ela pode ser detectada tencionando e depois reduzindo a tensão da correia enquanto se mede a resposta nas polias ou nos mancais.

PROBLEMAS ELÉTRICOS

A - EXCENTRICIDADE DO ESTATOR
LAMINAS EM CURTO
FERRO SOLTO



Problemas no estator geram vibração alta em 2X a frequência da linha (2FL=120Hz). Problemas no estator produzem um espaço vazio estacionário desigual entre o Rotor e o Estator, o que produz uma alta vibração bem definida em frequência. O Air Gap Diferencial (Entre-ferro) não deve exceder 5% para motores de indução e 10% para motores síncronos. Pés amortecidos ou bases isoladas podem acarretar a excentricidade do estator. O ferro solto é devido à fragilidade ou a folga do suporte do estator. Lâminas do estator curto-circuitadas podem causar aquecimento localizado irregular, o que pode fazer curvar o eixo do motor, produzindo vibração induzida termicamente que pode crescer significativa mente ao longo do tempo de operação.

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES

B-ROTOR EXCÊNTRICO

AIR GAP VARIÁVEL

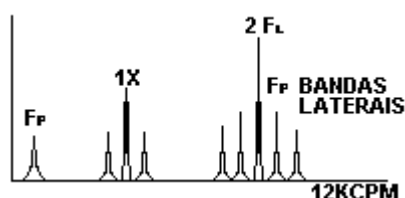
F_L = FREQUÊNCIA DA LINHA

N_s = VELOCIDADE SÍNCRONA = $\frac{120 F_L}{P}$

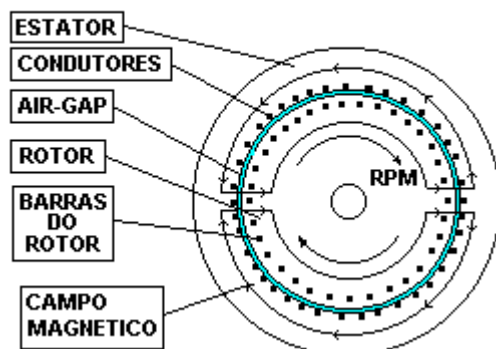
F_s = FREQ. ESCORREGAMENTO = $N_s \times \text{RPM}$

F_P = FREQUÊNCIA DE PASSAGEM DE POLOS = $F_s \times P$

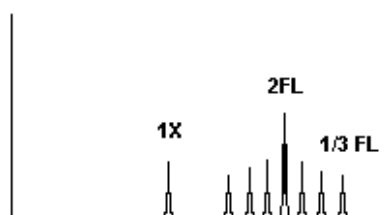
P = No. POLOS



C - PROBLEMAS DE ROTORES



D - PROBLEMA DE FASE (CONECTOR SOLTADO)



OBSERVAÇÕES

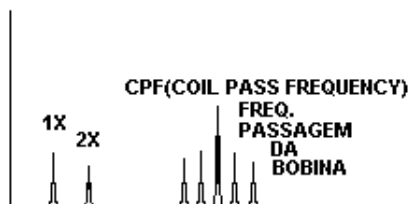
Rotores excêntricos produzem um Air Gap (entre-ferro) entre o rotor e o estator que induz à vibração pulsante (normalmente entre 2 FL e o harmônico da velocidade de operação mais próximo). Muitas vezes exige um "zoom" do espectro para separar 2FL e harmônicos da velocidade de operação. Rotores excêntricos geram 2 FL cercado de bandas laterais de Passagem de Pólo (FP), bem como bandas laterais em volta da velocidade de operação. A própria FP aparece em frequência baixa (Frequência de Passagem de Pólo = Frequência de Escorregamento X No.de Pólos). Valores comuns de FP vão de aproximadamente 20 a 120 CPM (.30 a 2.0 Hz).

Anéis de Curto e/ou Barras de Rotor trincadas ou quebradas, Soldas ruins entre Barras e Anéis em curto, ou Laminas do Rotor Curto-circuitadas, produzirão alta vibração na velocidade de operação 1X com bandas laterais iguais à Frequência de Passagem de Pólo (FP) ou 2X Frequência de Sincronismo. Além disso, Barras de Rotor quebradas gerarão muitas vezes bandas laterais (FP ou 2Fs) em volta do terceiro, quarto e quinto harmônicos da velocidade de operação. Barras do rotor frouxas são indicadas por bandas laterais de espaçamento igual à 2xFrequência da Linha (2FL) em torno da Frequência de Passagem de Barras do Rotor (RBPF) e/ou seus Harmônicos (RBPF = Número de Barras x RPM). Muitas vezes causará níveis altos em 2 X RBPF, com apenas uma pequena amplitude em 1X RBPF).

Problemas de Fase devidos a conectores frouxos ou partidos podem causar uma vibração excessiva em 2 X da Frequência da Linha (2 FL), a qual terá bandas laterais em sua volta em 1/3 da Frequência da Linha (1/3 FL). Níveis em 2FL poderão ultrapassar 1.0

ESPECTRO TÍPICO RELAÇÃO DE FASES OBSERVAÇÕES

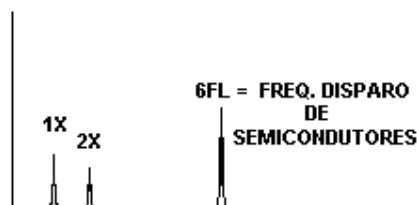
**E - MOTORES SINCRONOS
(BOBINA ESTATOR SOLTA)**



polegada/segundo se o problema não for corrigido. Isto será particularmente problemático se o conector defeituoso fechar e abrir contato periodicamente

Bobinas do Estator frouxas, em motores síncronos, gerarão nitidamente alta vibração na Frequência de Passagem da Bobina (CPF), que é igual ao Número de Bobinas do Estator x RPM (No. Bobinas do Estator = No. Pólos x No. Bobinas/Polo). A Frequência de Passagem da Bobina terá em sua volta bandas laterais de 1 X RPM.

**F - PROBLEMAS MOTORES
CORRENTE CONTINUA**



Problemas em motores de CC podem ser detectados por amplitudes maiores que a normal na Frequência de Disparo de SCR (6FL) e seus harmônicos. Estes problemas incluem enrolamentos de campo partidos, SCR com mau funcionamento e conexões soltas. Outros problemas, inclusive fusíveis queimados ou soltos e cartões de controle em curto, podem causar picos de grande amplitude em Frequências da Linha de 1 X até 5X (3600 - 18000 CPM).

Tradução do Proven Method for Specifying both 6 Spectral Alarm Bands (3rd Edition) - Technical Associates of Charlotte

PARTE 10

1 - GLOSSÁRIO DE TERMOS

Aceleração - A taxa de tempo da alteração de velocidade. As medições de aceleração geralmente são feitas com acelerômetros.

Acelerômetro - Um sensor cuja saída é diretamente proporcional à aceleração.

Alinhamento - Uma condição por meio da qual os eixos dos componentes da máquina são coincidentes, paralelos ou perpendiculares, de acordo com os requisitos projetados.

Amostragem Externa - Em um DSA, refere-se ao controle da amostragem de dados por um sinal de tacômetro multiplicado. Fornece uma exibição estacionária da vibração com alteração da rotação.

Amplitude - A magnitude de movimento ou vibração dinâmicos. Expressa em termos de pico a pico, zero a pico ou RMS.

Analizador de Espectro - Um instrumento que exibe o espectro de frequência de um sinal de entrada.

Análise do Sinal - Processo de extração de informações sobre o comportamento de um sinal no domínio de tempo e/ou domínio de frequência. Descreve o processo completo de filtragem, amostragem, digitalização, cálculo e exibição dos resultados em um formato expressivo.

Assíncrono - Componentes de vibração que não estão relacionados à velocidade de rotação.

Ativação/Desativação - O monitoramento de condições da máquina durante um processo de inicialização ou encerramento.

Ativar - Para ativar.

Axial - Na mesma direção que a linha central do eixo.

Balanceamento - Um procedimento para ajuste da distribuição da massa radial de um rotor, para que a linha central da massa se aproxime da linha central geométrica do rotor.

Bit - A menor unidade de armazenamento de informações do computador. Equivalente a uma escolha de um zero.

Byte - Uma unidade de armazenamento de informações do computador geralmente igual a oito bits ou um caractere.

Campo - Um item de dados. Os exemplos de campos são Tipo de PONTO, Descrição, etc.

Canal - Um sensor e o hardware de instrumentação e software relacionado, requeridos para exibir seu sinal de saída.

Carregar - Transferir informações para o dispositivos de medição do computador central.

Ciclo - Uma sequência completa de valores de uma quantidade periódica.

CPM - Ciclos por minuto.

CPS - Ciclos por segundo. Conhecido também como Hertz (Hz).

Defeito do Rolamento - Danos relativamente maiores em um elemento do rolamento.

Desbalanceamento - Uma condição tal que a massa de um eixo e suas linhas centrais geométricas não coincidem.

Deslocamento - A alteração na distância ou posição de um objeto em relação a uma referência.

Disparo (Trigger) - Qualquer evento que pode ser utilizado como uma referência à sincronização.

Domínio da Frequência - Um gráfico FFT (amplitude vs. frequência).

Domínio de Tempo - Um gráfico de amplitude vs. tempo.

Eixo - O plano de referência utilizado em rotinas de plotagens. O eixo X é o plano de frequência. O eixo Y é o plano de amplitude.

Envio p/ PC (Upload) - Transferir dados de um dispositivo de medição para o computador central.

Espectro - Uma exibição de frequências discretas e suas amplitudes.

Espectro da Fase - Diagrama de frequência da fase obtido como parte dos resultados de uma transformada de Fourier.

Espectro da Linha de Base - Um espectro de vibrações obtido quando uma máquina está em boa condição operacional; utilizado como referência para monitoramento e análise.

Espectro do Pico - Uma medição de domínio de frequência onde, em uma série de medições de espectro, do espectro com a maior magnitude a uma frequência especificada é retido.

EU - Veja UNIDADES de ENGENHARIA.

Execução Livre - Um termo utilizado para descrever a operação de um analisador ou processador que opera continuamente em uma taxa fixa, não em sincronismo com algum evento de referência externo.

Faixa de Frequência - A amplitude de frequência (largura de banda) sobre a qual uma medição é considerada válida. Geralmente refere-se ao limite superior da frequência, considerando zero como o limite inferior da análise.

Fase - Uma medição da relação de tempo entre dois sinais, ou entre um evento específico de vibração e um pulso keyphasor.

FFT - Veja Transformação Rápida de Fourier.

Filtro - Um dispositivo eletrônico projetado para aprovar ou rejeitar uma faixa de frequência específica.

Filtro de Passa Banda - Um filtro com uma única faixa de transmissão que se estende de frequências de corte inferiores para superiores. A largura da faixa é determinada pela separação de frequências nas quais a amplitude é atenuada em 3 dB (0.707).

Filtro Passa Altas Frequências - Um filtro com uma faixa de transmissão que começa em uma frequência de corte mais baixa e estende-se a uma frequência (teoricamente) infinita.

Filtro Passa Baixas Frequências - Um filtro cuja faixa de transmissão estende-se de uma frequência de corte superior até DC.

Forma de Onda - Uma apresentação ou exibição da amplitude instantânea de um sinal como uma função de tempo.

Forma de Onda de Tempo - (Veja Forma de Onda.)

Frequência - A taxa de repetição de um evento periódico, geralmente expressa em ciclos por segundo (Hz), ciclos por minuto (CPM), revoluções por minuto (RPM) ou múltiplos de velocidade de rotação (ordens). As ordens geralmente são conhecidas como 1X para velocidade de rotação, 2X para o dobro da velocidade de rotação e assim por diante.

Frequência Central - Para um filtro passa banda, o centro da faixa de transmissão.

Frequência Natural - A frequência de vibração livre de um sistema. A frequência na qual um sistema não amortecido provido de um único grau de liberdade oscilará quando do deslocamento momentâneo a partir de sua posição de repouso.

Gap - (Veja Folga da Probe.)

Gap (Folga) do Probe - A distância física entre a superfície de uma ponteira e a superfície observada. A distância pode ser expressa em termos de deslocamento (milésimos, micrômetros) ou em termos de voltagem (milivolts), que é o valor do sinal de saída dc (negativo) e é uma representação eletrônica da distância da folga física. A conversão de polaridade padrão estabelece que uma diminuição da folga resulta em um aumento (menos negativo) do sinal de saída; o aumento da folga produz uma diminuição (mais negativa) do sinal de saída.

Hertz - Ciclos por segundo. CPM/60.

Hierarquia - Um método de organização do equipamento em grupos lógicos ou áreas físicas para facilitar o acesso ao banco de dados do PRISM4. Esse formato consiste em SETs Principais, Sub-SETs, máquinas e PONTOS de medição.

Janela Flat top - Função de janela DSA que fornece a melhor precisão de amplitude para a medição de componentes de frequência discretos.

Janela Hanning - Função da janela DSA que proporciona melhor resolução de frequência que a janela plana, porém com uma precisão reduzida de amplitude.

Largura de Banda - O espaçamento entre frequências no qual um filtro de passagem de faixa atenua o sinal por 3 dB.

Linhas - Termo comum utilizado para descrever os filtros de uma DSA (p. ex. analisador de 400 linhas).

Média - Em uma análise de sinais dinâmicos, a média digital de várias medições serve para melhorar a precisão estatística ou para reduzir o nível de componentes assíncronos aleatórios.

Média Linear - Em uma DSA, a média de registros de tempo que resulta na redução de componentes assíncronos.

Monitoramento de Condição - A determinação da condição de uma máquina através da interpretação de medições tomadas periódica ou continuamente, enquanto a máquina está sendo executada.

Monitoramento de Múltiplo Parâmetro - Um método de monitoramento de condição que utiliza várias tecnologias de monitoramento para melhorar a condição da máquina do monitor.

Órbita - O percurso do movimento da linha central do eixo durante a rotação.

PONTO - Define uma localização da máquina na qual os dados de medição são coletados e o tipo de medição.

Ponto de Ajuste - (Veja ponto de ajuste do alarme.)

Ponto de Ajuste do Alarme - Qualquer valor além do qual é considerado inaceitável ou perigoso para operação da máquina.

Posição da Linha de Centro - A localização média, relativa à linha central do rolamento radial, do movimento dinâmico do eixo.

Posição Radial - A localização média, relativa à linha central do rolamento radial, do movimento dinâmico do eixo.

Probe - Um sensor de corrente parasita, também utilizado para medir vibrações.

Processamento de Sobreposição (Overlap) - O conceito de executar uma nova análise em um segmento de dados no qual apenas uma parte do sinal foi atualizada (alguns dados antigos, alguns dados novos).

Radial - Direção perpendicular à linha central do eixo.

Referência de Fase - Um sinal utilizado em medições de maquinário rotativo, gerado por um sensor que observa um evento uma vez por revolução.

Resposta de Fase - A diferença de fase (em graus) entre os sinais de entrada e de saída do filtro à medida que a frequência varia.

Ressonância - A condição de amplitude de vibração e resposta de alteração da fase causada por uma sensibilidade do sistema correspondente a uma frequência de força particular. Uma ressonância é tipicamente identificada por um aumento de amplitude substancial e alteração da fase relacionada.

RMS - A raiz média quadrática da soma de um conjunto de valores instantâneos ao quadrado.

ROTA - Uma sequência de coleta de PONTOS de medição.

Rotações Críticas - Em geral, qualquer velocidade de rotação associada a amplitude de alta vibração. Muitas vezes as velocidades do rotor que correspondem às frequências naturais do sistema.

Sensibilidade - A relação de magnitude de uma saída à magnitude de uma quantidade medida. Também o menor sinal de entrada para o qual um instrumento pode responder.

Sensor - Um transdutor que detecta e converte um fenômeno físico para um sinal elétrico análogo.

Sensor de Referência de Fase Keyphasor - Um sinal utilizado em medições de maquinário rotativo, gerado por um sensor que observa um evento uma vez por revolução. (Keyphasor é marca comercial da Bently-Nevada.)

Tendência - A medição de uma variável vs. tempo.

Térmopar - Um dispositivo de detecção de temperatura composto de dois fios de metal diferentes que, quando afetados termicamente (aquecido ou esfriado), produz uma alteração no potencial elétrico.

Transdutor - Um dispositivo que converte uma quantidade física em uma saída elétrica.

Transformada Rápida de Fourier (FFT)- Um método de cálculo para conversão de uma forma de onda de tempo para uma exibição de frequência que exhibe a relação de frequências discretas e suas amplitudes.

Unidades de Engenharia - Unidades físicas nas quais uma medição é expressa, como por exemplo pol/seg, micrômetros ou milésimos. Seleccionadas pelo usuário.

Velocidade de Transmissão - Velocidade de transmissão de comunicação serial ajustável. Medida em bits por segundo.

Vibração - O procedimento de componentes de uma máquina conforme eles reagem para forças internas ou externas. A magnitude do movimento cíclico; pode ser expresso como aceleração, velocidade ou deslocamento. Definido pelos componentes de frequência e baseados no tempo.

Vibração Axial - Vibração que existe na linha com uma linha central do eixo.

Vibração Radial - A vibração que é perpendicular à linha central do eixo.

PARTE 11

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

- Mechanical Vibrations – Third Edition – Singiresu S. Rao-Teoria da Vibração com Aplicações.
- Equipamentos Mecânicos – Análise de falhas e soluções de problemas (BR)
Luiz Otávio Amaral Affonso
- Manutenção Preditiva usando análise de vibrações – Adyles Arato JúniorMachinery
- Inspection & Evaluation Course - SKF CMTR 103 apresentado por RPM Machinery Management
- Paper Machine Monitoring& Analysis - SKF CMTR601
- Machinery Analysis I e II – (tabela - Quadro sobre Diagnóstico de Vibrações)
TECHNICAL ASSOCIATES OF CHARLOTTE, INC.
- Método para Bandas Espectrais - (tabela)
TECHNICAL ASSOCIATES OF CHARLOTTE, INC.
- Guia Geral para Implantação de Programas de Monitoramento - SKF CM
- Introdução ao Monitoramento de Máquinas - SKF CMTR101
- Norma ISO 10816-3
- Wilcoxon

